



Provincia de Entre Ríos

CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° **0167** CGE
Expte. Grabado N° 3165095.-

PARANÁ, 23 ENE 2025

VISTO:

Las presentes actuaciones por las que la Dirección de Educación Técnico Profesional solicita la aprobación del Diseño Curricular de la Carrera "Técnico en Programación", correspondiente a la Familia Profesional Informática "Software y Servicios Informáticos" del Nivel Secundario; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo se encuadra en la Ley de Educación Nacional N° 26.206 en sus Artículos 3°, 17°, 29°, 30°, 31°, 33°, 35°, 38° y 134°; la Ley de Educación N° 25.864; la ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058; la Resolución 261/06 CFCyE; la Resolución 157/11 CFE; la Ley de Educación Provincial N° 9890 Capítulo VIII Educación Técnico Profesional, Artículos 60° al 65°; la Resolución N° 0609/11 CGE y la Ley Provincial de Educación Técnico Profesional N° 9673; y

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que todas las modalidades y orientaciones de la Educación Secundaria deben habilitar a los jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios superiores y la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 señala la formación integral de los alumnos como uno de los principales propósitos de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario y superior; y

Que dado el carácter profesionalizante de la Educación Técnico Profesional, se hace impostergable ampliar la oferta educativa incorporando una nueva especialidad "Técnico en Programación" cuyos criterios sobre la vinculación de la formación con el mundo del trabajo y de la organización institucional y curricular que posibilita este tipo de formación, se ha establecido en la Resolución N° 0609/11 CGE; y

Que es condición principal impulsar modelos innovadores de organización y gestión para la adecuación y el cumplimiento a nivel institucional de los objetivos y propósitos de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 y a la vez garantizar la identidad y especificidad de las instituciones dependientes de dicha especialidad; y

Que los lineamientos curriculares sobre articulación entre los distintos campos formativos, sobre la integración de la teoría y la práctica, y criterios sobre carga horaria mínima de las trayectorias formativas de la Educación Técnico Profesional en los niveles de la educación secundaria, se aprobaron por Resolución N° 0609/11 CGE; y

////

anuf
VISTO
A. L. 4. 5. 7.



Provincia de Entre Ríos

CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° **0161** CGE
Expte. Grabado N° 3165095.-

////

Que la citada normativa se ajusta a la Ley de Educación Provincial N° 9890 que establece la división de la Educación Secundaria en DOS (2) Ciclos, Ciclo Básico y Ciclo Superior, de carácter diversificado según distintas especializaciones, determinando para la modalidad de Educación Técnico Profesional una organización en Ciclo Básico de TRES (3) años y un Ciclo Superior de CUATRO (4) años de duración; y

Que la Resolución CFE N° 148/11 en su Anexo I ha aprobado el marco de Referencia de la oferta "Técnico en Programación" y en la producción del mismo intervinieron los Equipos Técnico Pedagógicos de la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación y especialistas del sector con el asesoramiento y análisis por parte del Director de Educación Técnico Profesional y de los equipos Técnicos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET); y

punt
Que además, es necesario someter dicho perfil a un proceso de Homologación Nacional de Títulos de Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario de la Provincia, en el marco de los documentos de homologación nacional, a fin del reconocimiento del título de referencia a nivel nacional; y

Que la Dirección de Educación Técnico Profesional tomó intervención de competencia; y

Que Vocalía del Organismo requiere el dictado de la presente norma legal; y

Que la presente se dicta de acuerdo a las facultades conferidas por los Artículos 263 y 264 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y los Artículo 166°, incisos c) y d) y el Artículo 167° de la Ley de Educación Provincial N° 9.890;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Diseño curricular "Técnico en Programación" correspondiente a la Familia Profesional Informática (Software y servicios informáticos) de Nivel Secundario de la modalidad de Educación Técnico Profesional, el que como ANEXO forma parte de la presente.-

////



Provincia de Entre Ríos

CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN

0161

RESOLUCIÓN N°

CGE

Expte. Grabado N° 3165095.-

////

ARTÍCULO 2°.- Dejar aclarado que el documento de "Lineamientos del diseño curricular de la modalidad Educación Técnico Profesional del Nivel Secundario", aprobado por el Artículo 1° de la Resolución N° 0609/11 CGE Anexo I - será de alcance para la presente Tecnicatura de Nivel Secundario.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer que la presente Tecnicatura se regirá por los "Lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la modalidad de Educación Técnico Profesional del Nivel Secundario", aprobados por el Artículo 2° de la Resolución 0609/11 CGE- Anexo II.-

ARTÍCULO 4°.- Afirmar que el documento "Del Ciclo Básico de las instituciones de Educación Técnico Profesional del Nivel Secundario", aprobado por el Artículo 3° de la Resolución N° 0609/11 CGE-Anexo III será de alcance para la presente tecnicatura de Nivel Secundario.-

ARTÍCULO 5°.- Disponer que la "Estructura Curricular para el Ciclo Básico" de la presente tecnicatura será la aprobada por el Artículo 4° de la Resolución N° 0609/11 CGE-Anexo IV.-

ARTÍCULO 6°.- Determinar que los contenidos mínimos para el Ciclo Básico del Técnico en Programación se corresponden con los aprobados en el Artículo 2° de la Resolución 2757/11 CGE.-

ARTICULO 7°.- Registrar, comunicar, remitir copia a: Presidencia, Vocalía, Secretaría General, Dirección de Finanzas, Dirección de Ajustes y Liquidaciones, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Educación Técnico Profesional, Dirección de Tecnología, Coordinación de Auditoría Técnica, Departamentos: Presupuesto, Coordinación de Direcciones Departamentales de Escuelas, Direcciones Departamentales de Escuelas, establecimientos educativos y remitir las actuaciones a la Dirección de Educación Técnico Profesional a sus efectos.-

/DN

SUSANA COGNO
Vocal representante de las y los
Trabajadores de la Educación
en el CGE - AGMER

CARLA S. DURÉ
VOCAL
CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN
ENTRE RÍOS

ELSA CHAPUIS
VOCAL
CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN
ENTRE RÍOS

ALICIA MARIA FREGONESE
PRESIDENTE
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
ENTRE RÍOS



CONSEJO GENERAL DE
EDUCACIÓN
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

0161

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

DISEÑO CURRICULAR

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

MODALIDAD TÉCNICO

PROFESIONAL

TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN

2024

aut



GOBIERNO DE
ENTRE RÍOS

ÍNDICE

Contenido

1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO	4
2. REFERENCIAL AL PERFIL PROFESIONAL	4
2.1. Alcance del Perfil Profesional	4
2.2. Funciones que ejerce el profesional	7
2.3. Área ocupacional	10
2.4. Habilitaciones profesionales	12
3. FUNDAMENTACIÓN	13
4. TRAYECTORIA FORMATIVA	15
5. ENTORNO FORMATIVO	18
6. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN	21
Estructura curricular Cuarto Año	22
Estructura curricular Quinto año	23
Estructura curricular Sexto año	24
Estructura curricular Séptimo año	26
ESPACIOS CURRICULARES	28
CUARTO AÑO	28
Espacio Curricular: FÍSICA	28
Espacio Curricular: MATEMÁTICA	35
Espacio Curricular: QUÍMICA	39
Espacio Curricular: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	45
Espacio Curricular: ELECTRÓNICA Y TÉCNICAS DIGITALES	51
Espacio Curricular: HARDWARE y COMPONENTES	58
Espacio Curricular: PROGRAMACIÓN I	64
Espacio Curricular: SOFTWARE	71
QUINTO AÑO	76
Espacio Curricular: ANÁLISIS MATEMÁTICO	76
Espacio Curricular: SISTEMAS DIGITALES I	80
Espacio Curricular: LEGISLACIÓN LABORAL	86
Espacio Curricular: PROGRAMACIÓN II	94
Espacio Curricular: REDES INFORMÁTICAS	101

Espacio Curricular: <i>DISEÑO WEB</i>	108
Espacio Curricular: <i>BASES DE DATOS</i>	116
SEXTO AÑO.....	125
Espacio Curricular: <i>INGLÉS TÉCNICO I</i>	125
Espacio Curricular: <i>SISTEMAS DIGITALES II</i>	130
Espacio Curricular: <i>ORGANIZACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</i>	137
Espacio Curricular: <i>SEGURIDAD INFORMÁTICA</i>	144
Espacio Curricular: <i>MATEMÁTICA APLICADA I</i>	150
Espacio Curricular: <i>MODELOS Y SISTEMAS I</i>	154
Espacio Curricular: <i>PROGRAMACIÓN III</i>	160
Espacio Curricular: <i>AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL</i>	166
Espacio Curricular: <i>DESARROLLO DE APLICACIONES WEB</i>	171
SÉPTIMO AÑO.....	179
Espacio Curricular: <i>PSICOLOGÍA APLICADA A LA EMPRESA</i>	179
Espacio Curricular: <i>EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA</i>	184
Espacio Curricular: <i>CONTABILIDAD DE COSTOS</i>	189
Espacio Curricular: <i>INGLÉS TÉCNICO II</i>	195
Espacio Curricular: <i>MATEMÁTICA APLICADA II</i>	200
Espacio Curricular: <i>PROGRAMACIÓN IV</i>	204
Espacio Curricular: <i>MODELOS Y SISTEMAS II</i>	209
Espacio Curricular: <i>DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PLATAFORMAS MÓVILES</i>	216
Espacio Curricular: <i>DISEÑO DE SITIOS WEB</i>	224
7.CAMPO FORMATIVO: PRACTICAS PROFESIONALIZANTES.....	233
8. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTOS.....	240

DISEÑO CURRICULAR

TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

- 1.1. Sector/es de actividad socio productiva: Informática (Software y servicios informáticos)
- 1.2. Denominación del perfil profesional: Técnico en Programación
- 1.3. Familia profesional: Informática (Software y servicios informáticos)
- 1.4. Denominación del título de referencia: Técnico en Programación
- 1.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: nivel Secundario y ámbito de la Educación Técnica de la modalidad de Educación Técnico profesional.
- 1.6. Número de Resolución del CFE aprobatoria del Marco de Referencia: CFE N° 148/11 Anexo I

2. REFERENCIAL AL PERFIL PROFESIONAL¹

para El perfil profesional del Técnico en Programación alude al conjunto de realizaciones profesionales que el técnico puede demostrar en las diversas situaciones de trabajo propias de su área ocupacional, una vez que ha completado el proceso formativo.

Este perfil involucra un conjunto de competencias que asegura un mayor nivel de especificidad y profundización en ámbitos contextualizados del saber, saber hacer y saber ser, dentro del sector profesional de la informática. Se articula en torno a núcleos curriculares comunes y orientados, a partir de las demandas socio-productivas del sector y la realidad del medio industrial y de servicios.

2.1. Alcance del Perfil Profesional

El Técnico en Programación estará capacitado para realizar programas o componentes de sistemas de computación – interpretar especificaciones de diseño, documentar los productos realizados, verificar los componentes programados, buscar causas de malfuncionamiento y corregir los programas o adaptarlos a cambios en las especificaciones – desarrollando las actividades descriptas en el

¹ Resolución CFE N° 148/11 Anexo I

perfil profesional y cumpliendo con los criterios de realización establecidos para las mismas en el marco de un equipo de trabajo organizado por proyecto. Este Técnico en Programación participa en proyectos de desarrollo de software desempeñando roles que tienen por objeto producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación. Estos módulos suelen integrarse en aplicaciones que interactúan con otras ya existentes desarrolladas con la misma o diferente tecnología.

Sus actividades profesionales cubren las siguientes áreas:

“Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar”.

en el contexto del proyecto. Convalida su propia interpretación con quienes la hayan realizado o provisto.

“Planificar su trabajo en el contexto del equipo de desarrollo del proyecto y de la tecnología a utilizar”.

Identifica aspectos de posible dificultad o riesgo, evalúa las características del entorno, tiempos y esfuerzos para lograr la solución del problema, considera la posibilidad de subdividir la asignación en pasos o componentes menores y establece un orden o secuencia de trabajo.

Analiza estrategias para desarrollar la asignación recibida e investiga para refinar aspectos de diseño, algoritmos o estructuras de datos, busca componentes disponibles y adecuados y plantea soluciones alternativas para ser evaluadas en el contexto del proyecto.

“Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación”, respondiendo a necesidades específicas en el contexto de la tecnología a utilizar. Para ello desarrolla algoritmos que den solución a los problemas a resolver y define estructuras de datos adecuadas a los mismos. También construye o modifica clases y objetos, reutiliza componentes existentes o diseña interfaces. Modifica códigos ya escritos para corregir errores o para cambiar funcionalidades o comportamientos de productos existentes.

Integra los componentes programados en aplicaciones que interactúan con otras ya existentes desarrollados con las mismas o diferentes tecnologías.

“Verificar y depurar el producto desarrollado “,

para asegurarse que cumple con las especificaciones recibidas. Implica la implementación de un conjunto de pruebas para detectar comportamientos o resultados no previstos y buscar sus causas. Comprende revisar códigos para encontrar las partes o instrucciones que provocan los mal funcionamientos y definir las acciones correctivas.

"Realizar revisiones cruzadas de código o de interfaces",

con otros programadores o con especialistas, para evaluar el uso eficiente de recursos y del ambiente de desarrollo, y aporten observaciones con propuestas de cambio con el objeto de mejorar la calidad, mantenibilidad y eficiencia del producto.

"Realizar la documentación técnica y de usuarios de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones y sistemas".

Documenta su trabajo para que resulte interpretable y utilizable por otros. Esto incluye comentar el código, complementar documentos de diseño, confeccionar o completar reportes de incidentes, adjuntar resultados de pruebas o advertencias sobre posibles limitaciones de la solución. También incluye la identificación de las versiones producidas.

puer
"Explotar las funcionalidades de los sistemas de información, hardware, software y redes", para la realización de las actividades. Implica conocer y saber utilizar eficientemente recursos de hardware, software y redes para utilizar los ambientes que necesite para el desarrollo de su trabajo.

La actividad del programador es no rutinaria a pesar de que muchas veces se reutilizan partes ya existentes. Cada asignación representa la necesidad de dar satisfacción a determinados requisitos. Ello requiere comprender el problema y la arquitectura en la que estará inserta la solución, idear estrategias de resolución y ser capaz de aplicar debidamente el lenguaje y ambiente de programación a emplear, así como aplicar buenas prácticas de programación, lo que incluye documentar decisiones significativas de diseño y las limitaciones que tendrá el artefacto construido.

Para poder desarrollar plenamente su profesionalidad, el técnico tiene que poseer ciertas capacidades que resultan transversales a todas sus funciones y tienen que ser desarrolladas durante el transcurso de su formación. Estas son:

Abstracción - Implica descartar o reducir detalles poco significativos de la información sobre un problema para concentrarse en pocos elementos por vez, lo

que resulta en una reducción de la complejidad que permita conceptualizar de modo más simple un dominio de problemas para facilitar su comprensión y manejo en forma genérica de sus posibles soluciones.

Pensamiento combinatorio - Conduce a la consideración sistemática de un conjunto de alternativas, lo que incluye el manejo mental de muchas variables o detalles del problema sin perder nunca de vista el concepto o la estrategia general de resolución.

Autorregulación - Implica manejarse respetando reglas y limitaciones, tanto explícitas como implícitas, sean éstas propias o del grupo de trabajo; actuar ateniéndose a un orden propio que le facilite el acceso a lo que puede necesitar, reconocer y guardar; referenciar la información y registrarla de tal manera que le facilite acceder posteriormente en forma rápida para evaluarla y recuperarla.

para
Comunicación apropiada - Implica una disposición a reconocer que existen otros que pueden aportar información útil o a quienes puede interesarle lo que hace. Supone reconocer su rol y el de cada integrante del proyecto, transmitir la información necesaria en forma precisa y en un lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales, o en forma escrita, utilizando, si es necesario para ello, el idioma inglés, que debe interpretar con propiedad a nivel técnico.

Trabajo en equipo - Implica adoptar una actitud abierta, estar dispuesto a compartir información y conocimientos, a tomar en cuenta a los usuarios del producto que está construyendo, brindar, pedir y aceptar ayuda cuando ésta resulte necesaria para facilitar su propia labor o la de otro integrante del equipo. Comprende al equipo del proyecto, incluyendo a los usuarios que participan del mismo.

2.2. Funciones que ejerce el profesional

Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar

Esto comprende:

Analizar el problema a resolver.

Determinar el alcance del problema.

Validar la coherencia e integridad de las especificaciones.

Convalidar su propia interpretación con quienes lo hayan realizado o provisto.

Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida

Esto comprende:

Identificar aspectos críticos.

Dividir la asignación en subtareas o productos intermedios.

Establecer un orden o secuencia de trabajo.

Estimar tiempos de realización.

Establecer prioridades y necesidades de apoyo y consulta para refinar aspectos ambiguos o insuficientemente conocidos del diseño.

Utilizar metodologías de búsqueda de información de fuentes confiables.

Aplicar técnicas y metodologías para la resolución de problemas.

Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar

Esto comprende:

Desarrollar algoritmos que den solución a los problemas asignados.

Definir el código.

Definir estructuras de datos eficaces y explotarlos con eficiencia.

Definir, desarrollar instancias y completar clases y objetos apropiados para representar el problema a resolver.

Diseñar interfaces respetando el estilo del usuario y del contexto previsto.

Verificar el producto desarrollado

Esto comprende:

Analizar y registrar todos los procesos alternativos importantes.

Procesar el producto obteniendo y registrando los resultados.

Depurar estructuras lógicas o códigos de programas

Esto comprende:

Relacionar resultados insatisfactorios con los datos o porciones de código que los originaron.

Analizar estos datos y/o partes del código que causaron el mal funcionamiento y determinar el tipo de corrección o reemplazo.

Verificar que la corrección y/o reemplazo solucionen el mal funcionamiento.

Realizar revisiones cruzadas de código o de interfaces

Esto comprende:

Revisar el cumplimiento de estándares y de especificaciones.

Revisar las interfaces desarrolladas con otros programadores o con especialistas para evaluar el uso eficiente de recursos y del ambiente.

Reportar observaciones sobre propuestas de cambio.

Realizar la documentación técnica y de usuarios de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones y sistemas.

Esto comprende:

Describir características, relaciones y limitaciones de nuevas clases utilizando diagramas u otros elementos.

Intercalar en el código descripciones de sus características y limitaciones.

Registrar decisiones de diseño, elementos utilizados y resultados de pruebas.

Plasmar incidentes, errores, soluciones y tiempos utilizados.

Identificar cada versión del producto de acuerdo a estándares.

punt
Desempeño de base – Esto implica conocer y saber utilizar con propiedad y en condiciones de seguridad recursos de hardware, software y redes para emplear los ambientes que necesite para el desarrollo y la verificación del software, mantener los repositorios de información que necesite utilizar y disponer de los productos de su trabajo en condiciones de confiabilidad.

Esto comprende:

Configurar lógicamente el sistema al entorno de trabajo para desarrollar y probar los programas.

Organizar y mantener componentes de software y datos de prueba en sistemas de archivos, utilizando las utilidades comunes al proyecto.

Recuperar, presentar y distribuir información en su estación de trabajo o a través de la red.

Respetar procedimientos propios o de la organización que aseguren la integridad, disponibilidad y seguridad del sistema y de la información durante el desarrollo y verificación de programas.

Integrar la producción propia en el conjunto del proyecto identificándose de acuerdo a los procedimientos de administración de versiones en uso por el proyecto.

2.3. Área ocupacional

Este técnico se ocupa en organizaciones de diversos tipos que tengan que desarrollar software. Empresas que realizan desarrollo de software por encargo de organizaciones locales o extranjeras, que proveen software junto con otros servicios de asesoramiento y consultoría, y, en menor número, que desarrollan sus propios productos de software para vender en el país o en el exterior. También en organizaciones dedicadas a otras actividades, pero que producen el software que necesitan para desarrollar sus propias actividades o que integran en productos que venden.

analista
El software debe satisfacer especificaciones de requerimientos, ya sean estas formales o informales, las que pueden venir dadas por el cliente, algún consultor especializado en el tipo de problemas que aborda la aplicación o ser elaboradas por algún analista funcional integrante del equipo de trabajo del proyecto. El equipo de desarrollo suele estar encabezado por un gerente o líder responsables por el proyecto e integra diversos roles ocupacionales, como el de un arquitecto de software, que establece el diseño general del sistema y especificaciones de calidad de la solución, una serie de programadores, que son quienes lo construyen y un grupo de testing, que son los encargados de verificar que el software producido cumpla los requisitos, tanto funcionales como de comportamiento, oportunamente establecidos. Del equipo de trabajo pueden participar uno o más analistas técnicos que se ocupan de detalles relativos a aspectos de tecnología, seguridad, bases de datos o estándares de programación y asesoran y dan apoyo técnico a los desarrolladores. Eventualmente pueden participar diseñadores gráficos y especialistas en otros aspectos específicos. La posición ocupacional de este técnico suele denominarse analista-programador o programador, aunque últimamente se está generalizando una denominación más abarcativa y menos categorizante de desarrollador de software. Integra equipos de proyecto dedicados al desarrollo o mantenimiento de software y recibe asignaciones específicas que tiene que resolver en lapsos que suelen medirse en términos de días o semanas, produciendo artefactos que satisfagan especificaciones y se integren al sistema objeto del proyecto.

A partir de especificaciones de diseño y del conocimiento de la arquitectura del sistema, los programadores (también denominados analistas programadores o simplemente desarrolladores) completan el diseño en detalle de la parte que les fuera asignada, la construyen, preferiblemente en base a artefactos de software ya existentes y adaptando o escribiendo lo que sea necesario, así como documentándola para facilitar su testeo y posterior mantenimiento por otros, verifican unitariamente lo producido y lo entregan para ser probado integralmente e integrado al resto. Habitualmente, los desarrolladores, que pueden estar especializados en una tecnología determinada, trabajan individualmente o de a pares dentro de un grupo más numeroso, brindándose mutuamente colaboración para resolver los problemas que deben enfrentar y los que tienen mayor experiencia suelen brindar orientación (coaching) a los más noveles.

prof Resuelve estas asignaciones individualmente o trabajando en pares, recibiendo la supervisión y asesoramiento de un líder de proyecto o de grupo, con quien consulta dudas y decisiones significativas o comunica inconvenientes. También recibe apoyo y brinda colaboración a otros miembros del grupo. Asimismo, puede desempeñarse en forma autónoma, asumiendo la mayor parte de las tareas propias del proceso, sobre todo trabajando en forma independiente resolviendo problemas de pequeñas organizaciones que requieren sistemas de baja complejidad y reducida dimensión. Por otra parte, Técnicos en Programación o profesionales equivalentes con capacidad emprendedora pueden y suelen asociarse entre ellos para generar sus propias empresas para brindar servicios de desarrollo y proveer software a terceros. De lo anterior se desprende que el Técnico en Programación desarrolla su actividad en las siguientes áreas ocupacionales:

- Servicios informáticos para pequeñas y medianas empresas en áreas de análisis y programación de desarrollo y producción de software.
- Empresas de distintos sectores de actividad económica en áreas de informática o de procesamiento de datos.
- Por cuenta propia o en pequeños emprendimientos asociativos de desarrollo y producción de software.
- Empresas de servicios de implantación y mantenimiento de sistemas informáticos.
- Comercialización de equipos y sistemas informáticos.

- Administración pública, en las áreas de mantenimiento y gestión de la información ONGs, en áreas vinculadas con el procesamiento de datos para la gestión.
- Mantenimiento de sistemas informáticos en entornos personales y de redes de área local.
- Asesoramiento técnico y venta de sistemas y aplicaciones informáticas.

2.4. Habilitaciones profesionales

Las actividades que realiza y para las cuales está capacitado el Técnico en Programación, así como el ámbito de su desempeño y el campo y condiciones de su ejercicio profesional son los descriptos en el Perfil Profesional correspondiente.

señal Si bien las actividades de este técnico no están orientadas a un tipo de software en particular, conviene tomar en cuenta que el software es utilizado crecientemente en sistemas que afectan a la seguridad pública. Estos sistemas, denominados críticos para la seguridad, son lo que, en un sentido general, involucran riesgos que conllevan la posibilidad de pérdidas inaceptables (daños para la salud o aún la vida humana, daños a la propiedad, contaminación ambiental, conflictos sociales, grandes pérdidas monetarias).

En función de estos riesgos, se establecen las siguientes habilitaciones profesionales, para el Técnico en Programación, con las limitaciones o exclusiones que se indican en cada caso.

Estas habilitaciones tienen efecto para su desempeño en forma autónoma o asumiendo plenamente la responsabilidad por los resultados que obtenga su grupo de trabajo.

- Desarrollar y mantener programas de software de complejidad media, correspondientes a sistemas de información o vinculados indirectamente al hardware o a sistemas de comunicación de datos, respondiendo a especificaciones.

Queda excluido de esta habilitación el software correspondiente a sistemas críticos para la seguridad, como es el caso de los que involucren el procesamiento de información que conlleve riesgos efectivos para terceros. Particularmente, queda excluido el software destinado a:

- control de equipos y procesos médicos, industriales o de domótica que puedan poner en riesgo inmediato o mediano la salud de personas;
- procesamiento de información crítica para los individuos, como ser la que sirva para corroborar su identidad o características de su estado de salud, para demostrar situaciones legal, fiscal, patrimonial u otras que afecten a su patrimonio o a sus libertades;
- procesamiento en línea de transacciones financieras importantes.

En estos casos, requerirá la supervisión de profesionales habilitados.

- Operar actividades de testing de software de aplicaciones
- Redactar documentación técnica.

punt 3.FUNDAMENTACIÓN

La industria informática y en particular de la programación es uno de los sectores que mayor crecimiento e influencia ha tenido en los últimos años, lo que plantea un desafío en el sistema educativo.

En un contexto donde las tecnologías de la información son el motor de cambio para las organizaciones, contar con profesionales capacitados en programación resulta esencial para diseñar, implementar y mantener soluciones tecnológicas que optimicen los procesos organizacionales y potencien la competitividad.

La formación del Técnico en Programación responde a las crecientes necesidades del mercado laboral y de las organizaciones, que demandan profesionales especializados en el diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas. Esta oferta formativa se fundamenta en el desarrollo de competencias específicas relacionadas con lenguajes de programación, análisis de sistemas, bases de datos y metodologías de desarrollo de software, ofreciendo una preparación integral en tecnología aplicada. Más allá de las habilidades técnicas, esta propuesta promueve valores de sostenibilidad, ética y buenas prácticas, asegurando que los futuros técnicos no solo posean destrezas operativas, sino también una visión responsable y comprometida con el impacto social y ambiental de sus proyectos.

La formación específica del Técnico en Programación se basa en diversos principios claves. En primer lugar, se prioriza la especialización técnica mediante el dominio de herramientas y tecnologías necesarias para el desarrollo de software, garantizando la capacidad de crear y mantener aplicaciones funcionales. Además, la propuesta se orienta hacia la aplicación práctica, integrando proyectos reales que permiten a los estudiantes resolver problemáticas concretas y experimentar con soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades del mercado. Asimismo, se enfatiza la vinculación con la industria, asegurando que los contenidos y actividades formativas respondan a las demandas específicas de sectores productivos y de servicios, favoreciendo así la empleabilidad inmediata de los egresados.

que
Otro aspecto fundamental es la perspectiva sistémica, que prepara a los técnicos para comprender las organizaciones como sistemas integrados, promoviendo una visión estratégica que facilita la implementación de tecnologías en procesos complejos. Esta formación, además, incorpora una actualización tecnológica constante, incluyendo tendencias emergentes como inteligencia artificial, análisis de datos y desarrollo en la nube, lo que asegura la pertinencia y vigencia de los contenidos para afrontar los desafíos del mundo digital.

La incorporación de esta formación en la oferta educativa existente supone un aporte significativo. Por un lado, cubre un vacío formativo al abordar de manera específica la programación aplicada y su integración con los sistemas organizativos, lo que enriquece las competencias de los estudiantes y responde a una necesidad concreta del mercado. Por otro lado, establece una conexión sólida entre teoría y práctica, ya que a través de proyectos integradores y simulaciones de entornos laborales reales, los estudiantes adquieren no solo conocimientos técnicos, sino también experiencia directa que los prepara para enfrentar los retos profesionales.

Esta propuesta fortalece la empleabilidad regional, ya que responde a la demanda de perfiles técnicos especializados en tecnologías de la información, contribuyendo al desarrollo económico local y regional. Además, se adapta a las tendencias globales al incluir contenidos innovadores relacionados con tecnologías emergentes y prácticas sostenibles, garantizando que los egresados estén preparados para los retos futuros. Finalmente, incorpora una sólida perspectiva ética y profesional,

promoviendo el desarrollo de soluciones tecnológicas responsables que respeten los derechos de los usuarios y consideren su impacto en la sociedad y en el medio ambiente.

En síntesis, esta certificación no solo amplía y diversifica la oferta educativa existente, sino que también aporta un enfoque innovador y actualizado que forma profesionales integrales y preparados para contribuir al avance tecnológico de manera sostenible y responsable.

4. TRAYECTORIA FORMATIVA

suuf
La Ley Provincial de Educación de Entre Ríos N°9890, establece para la modalidad Educación Técnico Profesional una duración de 7 (siete) años organizada en un Ciclo Básico de 3 (tres) años y un Ciclo Superior de 4 (cuatro) años de duración. En concordancia con la Ley Provincial, los lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la Modalidad de Educación Técnico Profesional de Entre Ríos correspondientes a la Educación secundaria se aprueban por la Resolución N° 609/11 CGE.

Ciclo Básico

La trayectoria formativa del Ciclo Básico del Técnico en Programación se corresponde con lo aprobado por Resolución N°609/11 CGE, Anexo III "Del ciclo básico de la Instituciones de Educación Técnico Profesional" y Anexo IV "Estructura curricular para el ciclo básico".

La misma comprende en cada año los espacios curriculares comunes a la escuela secundaria, más 12 horas cátedras de sectores de Talleres de Vinculación con el Mundo del Trabajo y la Producción (VMTyP) correspondiente al campo de la Formación Técnica específica, 2 horas cátedras de Dibujo Técnico y 2 horas cátedras de Educación Tecnológica correspondiente a la Formación Científico Tecnológica. Los contenidos mínimos para el ciclo básico de la presente tecnicatura se corresponden con los aprobados por la resolución 2757/11 CGE Anexo I.

Ciclo superior



La Educación Técnico Profesional² debe garantizar a los estudiantes el acceso a una base de capacidades profesionales y saberes que les permita su inserción en el mundo del trabajo y tiene carácter propedéutico que prepara al estudiante para continuar aprendiendo durante toda su vida. Atendiendo a esta formación integral de el diseño curricular del Técnico en Programación contempla los cuatro campos de formación establecidos en la Ley de Educación Técnico Profesional: "Formación Ética, ciudadana y Humanística General", "Formación Científico Tecnológica", "Formación Técnica específica" y "Prácticas.

De la totalidad de la trayectoria del Técnico en Programación, a los fines de la homologación del título a nivel Nacional y Provincial, en el presente Diseño Curricular se presta especial atención y desarrollan los siguientes campos de formación:

prof **"Formación científico tecnológica"**, otorgan sostén a las técnicas y métodos de trabajo, así como a las tecnologías propias del campo profesional en que se desempeña este técnico. Estos saberes, que sustentan a la formación específica, profundizan o complementan a los de la formación general.

"Formación Técnica específica", es la directamente relacionada con las actividades propias del Perfil Profesional del Técnico en Programación, que contribuyen a la formación a través de desempeños que preparan al estudiante para su trabajo futuro.

"Prácticas Profesionalizantes" están destinadas a posibilitar la integración y contrastación de los saberes construidos en la formación de los otros campos, y garantizar la articulación teoría-práctica en los procesos formativos a través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo, propiciando una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación y poniendo a los estudiantes en contacto con diferentes situaciones y problemáticas que permitan tanto la identificación del objeto de la práctica profesional como la del conjunto de procesos técnicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales y jurídicos que se involucran en la diversidad de situaciones socioculturales y productivas que se relacionan con un posible desempeño profesional.

² Ley de ETP N°26.058/05



Para el campo de la "Formación Ética, ciudadana y humanística general" se prevé que fortalezca y consolide el perfil del egresado en aspectos relacionados a la participación activa, reflexiva y crítica en los diversos ámbitos de la vida social, política, cultural y económica para el desarrollo de una actitud ética respecto al continuo cambio tecnológico y social.

Las referencias al perfil profesional, las capacidades, las actividades formativas, los contenidos y los entornos de aprendizaje de los espacios curriculares de los campos formativos desarrollados en el presente diseño curricular se corresponden con el Marco de Referencia aprobado por Resolución CFE N° 148/11 Anexo I.

prof

5. ENTORNO FORMATIVO

Instalaciones

El entorno formativo debe garantizar espacios específicos para actividades teórico-prácticas y prácticas profesionalizantes, asegurando condiciones óptimas de habitabilidad y confort. Las aulas, talleres y laboratorios deben cumplir con estándares de seguridad, higiene, ventilación, iluminación y servicios básicos. Es fundamental que la infraestructura contemple una superficie adecuada para la cantidad de estudiantes y facilite el trabajo colaborativo, al tiempo que permita adaptaciones según las necesidades pedagógicas.

La instalación eléctrica debe cumplir con la normativa de seguridad vigente, considerando sistemas de protección contra sobrecargas, conexión a tierra y capacidad suficiente para soportar equipos en uso simultáneo. Además, se recomienda contar con sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para evitar interrupciones durante actividades críticas.

Equipamiento

El equipamiento debe responder a los requerimientos de los campos formativos **Técnico Específico, Científico Tecnológico y Prácticas Profesionalizantes**, asegurando que los estudiantes puedan desarrollar competencias clave. Esto incluye:

- **Computadoras personales o notebooks** con hardware actualizado (antigüedad menor a tres años), configuraciones que permitan la ejecución de software avanzado, servidores locales y entornos de desarrollo. Las computadoras deben incluir procesadores modernos, memoria RAM suficiente (mínimo 8 GB) y almacenamiento adecuado.
- **Conectividad a Internet** con ancho de banda suficiente para descarga y subida simultánea de archivos, necesaria para trabajo remoto, uso de plataformas en línea y simulaciones.

- **Software de base y aplicaciones específicas**, como sistemas operativos, herramientas de programación, diseño y simulación, además de licencias educativas o software libre relevante.
- **Kits educativos y de desarrollo**: Arduino, Tinkercad o similares, para proyectos de programación y electrónica.

Aula/Taller/Laboratorio

- Espacios equipados con sillas y mesas ergonómicas, proyectores, pizarras interactivas o tradicionales, y bibliografía específica en soportes físicos y digitales.
- Componentes físicos para actividades prácticas: periféricos, tabletas, pizarras digitales, herramientas de realidad aumentada y virtual, y elementos electrónicos.
- Equipos de medición y herramientas manuales: multímetros, osciloscopios, pinzas amperimétricas, detectores de tensión, entre otros, especialmente para los módulos de hardware y automatización.
- Materiales específicos para áreas de automatización y control, como PLCs, sensores y actuadores, microcontroladores, y simuladores digitales.

Laboratorios de Física y Química

Para abordar contenidos relacionados con fenómenos físicos y químicos, los laboratorios deben estar completamente equipados con herramientas de precisión (probetas, balanzas, microscopios, termómetros, etc.) y equipos de protección personal (gafas, guantes, mascarillas). Es importante disponer de sistemas adecuados para el manejo y reciclaje de residuos, cumpliendo con normativas ambientales y de seguridad.

Ambiente seguro y organizado:

- Sistemas de almacenamiento etiquetados y organizados para herramientas, dispositivos y componentes electrónicos.
- Espacios de carga seguros para laptops, tablets y otros dispositivos.

- Normas de seguridad implementadas, incluyendo extintores, señalización y estaciones de primeros auxilios, asegurando un entorno seguro durante las actividades prácticas.

Sostenibilidad y accesibilidad:

- Uso de tecnología eficiente en consumo energético y materiales reciclables.
- Adaptaciones para garantizar accesibilidad a personas con discapacidades, como estaciones de trabajo ajustables, software especializado y acceso sin barreras.

Aportes Innovadores

Para fortalecer la oferta educativa existente, se sugiere incorporar:

- 
- **Espacios flexibles y adaptables:** Diseñados para proyectos colaborativos, trabajo individual y presentaciones grupales, promoviendo la creatividad y el aprendizaje activo.
 - **Estaciones de trabajo modulares:** Que permitan la personalización del entorno según las actividades específicas de cada módulo.
 - **Integración de tecnologías emergentes:** Laboratorios con simuladores de inteligencia artificial, IoT y entornos de realidad aumentada para anticipar tendencias tecnológicas.
 - **Enfoque sostenible:** Uso de energía renovable, reciclaje de materiales electrónicos y concientización ambiental como parte del entorno formativo.

Un entorno formativo adecuado no solo debe ofrecer las condiciones físicas necesarias para el aprendizaje, sino también fomentar un ecosistema educativo integral que estimule la innovación, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Estas especificaciones elevan el estándar de la formación del Técnico en Programación, alineándose con las demandas actuales del mercado y posicionándose como una opción formativa de calidad.

6. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN

ESTRUCTURA CURRICULAR TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN															
CICLO SUPERIOR															
CUARTO AÑO				QUINTO AÑO				SEXTO AÑO				SÉPTIMO AÑO			
FORMACIÓN ÉTICA, CIUDADANA Y HUMANÍSTICA GENERAL	HCS	HCA	HRA	FORMACIÓN ÉTICA, CIUDADANA Y HUMANÍSTICA GENERAL	HCS	HCA	HRA	FORMACIÓN ÉTICA, CIUDADANA Y HUMANÍSTICA GENERAL	HCS	HCA	HRA	FORMACIÓN ÉTICA, CIUDADANA Y HUMANÍSTICA GENERAL	HCS	HCA	HRA
EDUCACIÓN FÍSICA	3	108	72	EDUCACIÓN FÍSICA	3	108	72	EDUCACIÓN FÍSICA	3	108	72	EDUCACIÓN FÍSICA	3	108	72
CIENCIAS SOCIALES (Historia 2 Hs. – Geografía 2 Hs.)	4	144	96	GEOGRAFÍA ECONÓMICA ARGENTINA	2	72	48	GEOGRAFÍA ECONÓMICA GLOBAL	2	72	48				
CIENCIAS NATURALES (Biología 2 Hs.)	2	72	48	HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA	2	72	48	HISTORIA ECONÓMICA SOCIAL GLOBAL	2	72	48				
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	2	72	48	FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	2	72	48	PSICOLOGÍA	3	108	72				
LENGUA Y LITERATURA	4	144	96	LENGUA Y LITERATURA	4	144	96								
LENGUA EXTRANJERA (Inglés)	3	108	72	LENGUA EXTRANJERA (Inglés)	3	108	72								
TOTAL	18	648	432	TOTAL	16	576	384	TOTAL	10	360	240	TOTAL	3	108	72
FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA	HCS	HCA	HRA	FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA	HCS	HCA	HRA	FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA	HCS	HCA	HRA	FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA	HCS	HCA	HRA
FÍSICA	4	144	96	ANÁLISIS MATEMÁTICO	6	216	144	SEGURIDAD INFORMÁTICA	4	144	96	SOCIOLOGÍA APLICADA A LA EMPRESA	2	72	48
MATEMÁTICA	6	216	144	SISTEMAS DIGITALES I	3	108	72	SISTEMAS DIGITALES II	3	108	72	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA	3	108	72
QUÍMICA	3	108	72	LEGISLACIÓN LABORAL	2	72	78	ORGANIZACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2	72	48	CONTABILIDAD DE COSTOS	3	108	72
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	2	72	48					INGLÉS TÉCNICO I	3	108	72	INGLÉS TÉCNICO II	3	108	72
ELECTRÓNICA Y TÉCNICAS DIGITALES	3	108	72												
HARDWARE Y COMPONENTES	2	72	48												
TOTAL	20	720	480	TOTAL	11	396	294	TOTAL	12	432	288	TOTAL	11	396	284
FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA	HCS	HCA	HRA	FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA	HCS	HCA	HRA	FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA	HCS	HCA	HRA	FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA	HCS	HCA	HRA
PROGRAMACIÓN I	8	288	192	PROGRAMACIÓN II	6	216	144	PROGRAMACIÓN III	6	216	144	PROGRAMACIÓN IV	6	216	144
SOFTWARE	4	144	96	REDES INFORMÁTICAS	4	144	96	MODELOS Y SISTEMAS I	4	144	96	MODELOS Y SISTEMAS II (desarrollo de proyectos)	4	144	96
				DISEÑO WEB	3	108	72	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB	8	288	192	DISEÑO DE SITIOS WEB	4	144	96
								AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	3	108	72	DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PLATAFORMAS MÓVILES	6	216	144
				BASE DE DATOS	6	216	144	MATEMÁTICA APLICADA I	5	180	120	MATEMÁTICA APLICADA II	4	144	96
TOTAL	12	432	288	TOTAL	19	684	458	TOTAL	26	936	624	TOTAL	24	864	576
												PPRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES	HCS	HCA	HRA
												TOTAL	8	324	216
TOTAL CUARTO AÑO	50	1800	1200	TOTAL QUINTO AÑO	46	1656	1134	TOTAL SEXTO AÑO	48	1728	1152	TOTAL SÉPTIMO AÑO	24	864	576

- 3 Horas cátedras semanales
4 Horas cátedras anuales
5 Horas reloj anuales

Estructura curricular Cuarto Año

Sector de la actividad socio- productiva : Informática (Software y servicios informáticos)							
Denominación del Perfil Profesional: Técnico en Programación							
Familia Profesional: Informática							
Denominación del título de referencia : TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN							
Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: NIVEL SECUNDARIO DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL							
CURRÍCULA DE : 4 AÑO CICLO SUPERIOR							
ESPACIO CURRICULAR	HCS⁶	HCA⁷	HRA⁸	F.E.C Y H.G⁹	F.C.T¹⁰	F.T.E¹¹	P.P¹²
EDUCACIÓN FÍSICA	3	108	72	X			
CIENCIAS SOCIALES (Historia 2 Hs. – Geografía 2 Hs.)	4	144	96	X			
CIENCIAS NATURALES (Biología 2 Hs.)	2	72	48	X			
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	2	72	48	X			
LENGUA Y LITERATURA	4	144	96	X			
LENGUA EXTRANJERA (Inglés)	3	108	72	X			
FÍSICA	4	144	96		X		
MATEMÁTICA	6	216	144		X		
QUÍMICA	3	108	72		X		
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	2	72	48		X		
ELECTRÓNICA Y TÉCNICAS DIGITALES	3	108	72		X		
HARDWARE Y COMPONENTES	2	72	48		X		
PROGRAMACIÓN I	8	288	192			X	
SOFTWARE	4	144	96			X	
TOTALES	50	1800	1200	18	20	12	

⁶ Horas cátedras semanales

⁷ Horas cátedras anuales

⁸ Horas reloj anuales

⁹ Formación ética, ciudadana y humanística general

¹⁰ Formación científico tecnológica

¹¹ Formación técnica específica

¹² Prácticas Profesionalizantes

Estructura curricular Quinto año

Sector de la actividad socio- productiva : Informática (Software y servicios informáticos)							
Denominación del Perfil Profesional: Técnico en Programación							
Familia Profesional: Informática							
Denominación del título de referencia :TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN							
Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: NIVEL SECUNDARIO DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL							
CURRÍCULA DE 5° AÑO SUPERIOR							
ESPACIO CURRICULAR	HCS ¹³	HCA ¹⁴	HRA ¹⁵	F.E.C Y H.G ¹⁶	F.C.T ¹⁷	F.T.E ¹⁸	P.P ¹⁹
EDUCACIÓN FÍSICA	3	108	72	X			
GEOGRAFÍA ECONÓMICA ARGENTINA	2	72	48	X			
HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA	2	72	48	X			
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA	2	72	48	X			
LENGUA Y LITERATURA	4	144	96	X			
LENGUA EXTRANJERA (Inglés)	3	108	72	X			
ANÁLISIS MATEMÁTICO	6	216	144		X		
SISTEMAS DIGITALES I	3	108	72		X		
LEGISLACIÓN LABORAL	2	72	78		X		
PROGRAMACIÓN II	6	216	144			X	
REDES INFORMÁTICAS	4	144	96			X	
DISEÑO WEB	3	108	72			X	
BASE DE DATOS	6	216	144			X	
HORAS TOTALES	46	1656	1134	16	11	19	

¹³ Horas cátedras semanales¹⁴ Horas cátedras anuales¹⁵ Horas reloj anuales¹⁶ Formación ética, ciudadana y humanística general¹⁷ Formación científico tecnológica¹⁸ Formación técnica específica¹⁹ Prácticas Profesionalizantes

Estructura curricular Sexto año

Sector de la actividad socio- productiva : Informática (Software y servicios informáticos)							
Denominación del Perfil Profesional: Técnico en Programación							
Familia Profesional: Informática							
Denominación del título de referencia :TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN							
Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: NIVEL SECUNDARIO DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL							
CURRÍCULA DE 6° AÑO SUPERIOR							
ESPACIO CURRICULAR	HCS ²⁰	HCA ²¹	HRA ²²	F.E.C Y H.G ²³	F.C.T ²⁴	F.T.E ²⁵	P.P ²⁶
EDUCACIÓN FÍSICA	3	108	72	X			
GEOGRAFÍA ECONÓMICA GLOBAL	2	72	48	X			
HISTORIA ECONÓMICA SOCIAL GLOBAL	2	72	48	X			
PSICOLOGÍA	3	108	72	X			
SEGURIDAD INFORMÁTICA	4	144	96		X		
SISTEMAS DIGITALES II	3	108	72		X		
ORGANIZACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2	72	48		X		
INGLÉS TÉCNICO I	3	108	72		X		
PROGRAMACIÓN III	6	216	144			X	
MODELOS Y SISTEMAS I	4	144	96			X	
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB	8	288	192			X	
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	3	108	72			X	
MATEMÁTICA APLICADA I	5	180	120			X	
TOTALES	48	1728	1152	10	12	26	

²⁰ Horas cátedras semanales²¹ Horas cátedras anuales²² Horas reloj anuales²³ Formación ética, ciudadana y humanística general²⁴ Formación científico tecnológica²⁵ Formación técnica específica²⁶ Prácticas Profesionalizantes



CONSEJO GENERAL DE
EDUCACIÓN
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

0161

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

puer

Estructura curricular Séptimo año

anuf

Sector de la actividad socio- productiva : Informática (Software y servicios informáticos)							
Denominación del Perfil Profesional: Técnico en Programación							
Familia Profesional: Informática							
Denominación del título de referencia :TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN							
Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: NIVEL SECUNDARIO DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL							
CURRÍCULA DE 7º AÑO SUPERIOR							
ESPACIO CURRICULAR	HCS ²⁷	HCA ²⁸	HRA ²⁹	F.E.C Y H.G ³⁰	F.C.T ³¹	F.T.E ³²	P.P ³³
EDUCACIÓN FÍSICA	3	108	72	X			
SOCIOLOGÍA APLICADA A LA EMPRESA	2	72	48		X		
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA	3	108	72		X		
CONTABILIDAD DE COSTOS	3	108	72		X		
INGLÉS TÉCNICO II	3	108	72		X		
PROGRAMACIÓN IV	6	216	144			X	
MODELOS Y SISTEMAS II (desarrollo de proyectos)	4	144	96			X	
DISEÑO DE SITIOS WEB	4	144	96			X	
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PLATAFORMAS MÓVILES	6	216	144			X	
MATEMÁTICA APLICADA II	4	144	96			X	
PRACTICAS PROFESIONALIZANTES	9	324	216				X
TOTALES	47	1692	1128	3	11	24	9

²⁷ Horas cátedras semanales²⁸ Horas cátedras anuales²⁹ Horas reloj anuales³⁰ Formación ética, ciudadana y humanística general³¹ Formación científico tecnológica³² Formación técnica específica³³ Prácticas Profesionalizantes



CONSEJO GENERAL DE
EDUCACIÓN
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

0161

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

pus

ESPACIOS CURRICULARES**CUARTO AÑO****Espacio Curricular: FÍSICA****Campo Formativo: FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA****Carga Horaria: 4 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

En este espacio curricular el estudiante adquiere los conocimientos necesarios para la comprensión razonada de los objetos del mundo real y el desarrollo de los modelos abstractos.

para El espacio curricular Física promueve el desarrollo de competencias analíticas y matemáticas que son esenciales para resolver problemas complejos. La Física fomenta el pensamiento lógico, el análisis de datos y la creación de modelos, habilidades clave que se transfieren directamente al ámbito de la programación. Además, promueve la resolución de problemas y el pensamiento crítico, permitiendo a los estudiantes aplicar teorías de manera práctica, simular procesos y trabajar en equipo.

En referencia al Perfil Profesional: Las funciones del Técnico en Programación que se abordan en los espacios curriculares de **Física** se centran principalmente en las habilidades analíticas, de abstracción y resolución de problemas, así como en la aplicación de principios matemáticos y científicos que son esenciales para el desarrollo de programas y sistemas de computación. A continuación se detallan las funciones relacionadas:

1. Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar :

- Relevancia de la Física : La física fomenta el desarrollo del pensamiento analítico y la capacidad para comprender y abordar problemas complejos, lo que es esencial al interpretar especificaciones de diseño o requisitos de programación. La habilidad para descomponer problemas en partes más

simples, un principio común en la resolución de problemas físicos, se aplica directamente al análisis de proyectos de programación.

2. Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida :

- Relevancia de la Física : La física requiere de la planificación precisa de experimentos, cálculos y modelado de sistemas, lo que se refleja en la capacidad de planificar tareas de programación y estimar tiempos de realización. El análisis crítico de las estrategias para abordar un problema y la aplicación de metodologías de resolución de problemas en física se trasladan al ámbito de la programación cuando se desarrollan soluciones eficientes.

3. Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación:

- puuf*
- Relevancia de la Física : El desarrollo de algoritmos para resolver problemas físicos o realizar simulaciones en física se relaciona directamente con la habilidad para crear algoritmos en programación. Además, el trabajo con estructuras de datos eficaces y la implementación de código para representar modelos físicos (como ecuaciones o sistemas dinámicos) es una extensión natural de la física aplicada a la programación.

4. Verificar el producto desarrollado :

- Relevancia de la Física : La verificación en física involucra la comprobación de hipótesis y la validación de resultados experimentales, lo que se refleja en el proceso de pruebas de software, donde es necesario analizar los resultados.

5. Depurar estructuras lógicas o códigos de programas :

- Relevancia de la Física : La depuración en programación se asemeja al proceso de identificar y corregir errores en un experimento físico o en un modelo teórico. La capacidad de analizar las causas de un mal funcionamiento y encontrar soluciones es una habilidad compartida en ambos campos. La habilidad para relacionar resultados insatisfactorios con causas subyacentes es fundamental tanto en física como en programación.

6. Realizar revisión cruzada de código o de interfaces :

- Relevancia de la Física : La revisión en física de modelos, resultados experimentales o teorías se asemeja a la revisión de código, ya que ambas requieren una evaluación crítica de la coherencia y eficiencia de la solución propuesta. El trabajo en equipo, que es vital en ambos campos, es crucial para identificar errores o áreas de mejora.

7. Realizar la documentación técnica y de usuarios :

- Relevancia de la Física : En física, la documentación de experimentos, teorías, cálculos y resultados sigue principios similares a la documentación de software. Describir de manera clara y precisa los procedimientos, decisiones y resultados es esencial tanto en la investigación científica como en el desarrollo.

puer
OBJETIVOS:

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes **capacidades**:

- Analizar los principios fundamentales de la energía mecánica, térmica, eléctrica, óptica y acústica, identificando sus interrelaciones y aplicaciones en diferentes contextos.
- Interpretar y comprobar las leyes físicas experimentando en laboratorio.
- Realizar mediciones físicas utilizando instrumentos y métodos según magnitud.
- Resolver problemas de la física, planteando soluciones aplicables en contextos reales.
- Investigar problemáticas de la física fomentando el intercambio de ideas, la cooperación y la construcción de consensos en la toma de decisiones.
- Aplicar normas de seguridad e higiene en el uso y mantenimiento del laboratorio.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizaje requeridos.

- 
- **Proceso de mediciones:** Orden ,magnitud y cifras significativas. Errores mínimos. Clasificación de errores .Error absoluto , relativo y porcentual de una y varias mediciones .Expresión de resultados. Corrección de errores de las mediciones.
 - **Leyes de Newton:**Ley de inercia o primera ley - Concepto de estabilidad. Segunda Ley . Relación entre fuerza masa y aceleración . Diferencia y conceptos entre masa y peso. Teoría de la gravitación universal aceleración de la gravedad . Ley de acción y reacción .
 - **Movimiento en un plano :**Conceptos de velocidad media e instantánea. Aceleración media e instantánea . Componentes de la aceleración .Movimiento rectilíneo uniformemente variado . Representación gráfica . Movimiento variado . Movimiento rectilíneo uniformemente variado . Caída libre . Aceleración de la gravedad . tiro vertical . Tiro oblicuo .Movimiento circular . Fuerza centrífuga y centripeta
 - **Conceptos de Trabajo y energía:** Trabajo. Cinemática .Energía cinética.Rozamiento. Choque elastico e inelastico.Dinámica. Energía potencial gravitatoria . Potencia kilovatio -hora .Potencia y velocidad unidades
 - **Hidrostática:**Fluidos .Presión.Fuerza y presión. Principio de Pascal .Prensa hidráulica. Presión en el seno de un líquido sobre las paredes y en el fondo del recipiente . Diferencia de presión entre dos puntos.Teorema general de la hidrostática. Vasos comunicantes . Empuje . Principio de Arquímedes . Flotación.
 - **Electrostática:** Carga eléctrica. Estructura atómica .Electroscopio y Electrómetro. Conductores y aisladores .Cargas por inducción.Ley de Coulomb.Campo eléctrico.Cálculo de la intensidad del campo eléctrico

producido por causas puntuales .Campo eléctrico producido por un hilo cargado . Líneas de fuerza . Potencial eléctrico.Capacidad eléctrica .

- **Magnetismo:** Imanes naturales .Cargas eléctricas en movimiento en un campo magnético. Líneas de inducción .Flujo magnético. Fuerza de un conductor que transporta corriente .Efecto hall .Fuerza y momento sobre un circuito. Momento magnético. Funcionamiento del galvanómetro.Funcionamiento del motor de corriente continua .Campo creado por una corriente en un conductor .Fuerza entre conductores paralelos . El amperio y el columpio.Fuerza electromotriz producida por movimiento .Fuerza electromotriz inducida . Ley de Faraday y Ley de Lenz.
- **Generación y usos de energía en escala:** Generación de energía eléctrica, térmica,hidráulica ,energías alternativas . Usos de la energía. Energía y potencia . Rendimiento de las transformaciones . Uso racional de la energía.Costo e impacto ambiental de la generación y el uso de la energía en sus diferentes formas .
- **Ondas electromagnéticas:** Ondas. Ondas electromagnéticas .Espectro electromagnético. Parámetros característicos de las ondas . Ondas luminosas: Longitud de onda , frecuencia y color. Espectroscopía. Cuantificación de la energía. Intercambios de energía mediante ondas .
- **Fenómenos ópticos** Fuentes luminosas. Propagación rectilínea de la luz Intensidad de la luz. Amplitud. Frecuencia y longitud de onda. Principio de superposición. Diagrama de interferencia. Reflexión de la luz. Espejos curvos. Espejos esféricos cóncavos y convexos. Descomposición de la luz. Difracción de la luz. Lentes delgadas. Refracción de la luz. Lentes convergentes y divergentes. Formación de imágenes en las lentes. Fibras ópticas. Fenómenos de polarización.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios : laboratorios equipados específicamente para este espacio curricular, donde se aborde la teoría en ocasión de la práctica promoviendo el hacer para aprender.

- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al perfil profesional, en proyectos interdisciplinarios , tareas , análisis de casos.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los estudiantes y las capacidades que se pretende enseñar.
- Combinar actividades formativas individuales y grupales que demanden de los estudiantes la comprensión, formulación y prueba de hipótesis, conclusiones, producción y propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Experimentación de distintos fenómenos físicos
 - Reducción y uso de unidades, pasajes de unidades.
 - Confección y uso de hoja de fórmulas como herramienta en la resolución de problemas.
 - Utilización de software de simulación y utilización de materiales de laboratorio.
 - Utilización de medios audiovisuales.
 - Investigación empleando diversas fuentes de información.
- Fomentar el pensamiento reflexivo: proponer que el estudiante resuelva problemas, sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
- Elaborar y aplicar protocolo de seguridad e higiene en el **entorno formativo Laboratorio de Física.**
- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

EVALUACIÓN :

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la

resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."³⁴. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- punt*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

³⁴Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

CUARTO AÑO**Espacio Curricular: MATEMÁTICA****Campo Formativo: FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA****Carga Horaria: 6 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

En este espacio curricular el estudiante adquiere conocimientos de lógica, sistemas de numeración y conjuntos numéricos, los cuales son necesarios para desarrollar la capacidad de pensamiento lógico y comprender las operaciones y conceptos matemáticos necesarios para desarrollar una actitud crítica frente a los cambios permanentes de la tecnología informática.

pusf El pensamiento matemático y la comprensión de la lógica y propiedades de los conjuntos numéricos permiten resolver problemas y optimizar algoritmos utilizando la matemática para luego implementar esa solución en un lenguaje de programación.

Las estrategias desarrolladas en matemática de resolución de problemas contribuyen a la necesidad permanente que requiere el técnico en programación de la resolución de asignaciones de programación.

En relación al Perfil profesional: se abordan capacidades que resultan transversales a todas sus funciones y deben ser desarrolladas durante el transcurso de su formación:

"Abstracción - Implica descartar o reducir detalles poco significativos de la información sobre un problema para concentrarse en pocos elementos por vez, lo que resulta en una reducción de la complejidad que permita conceptualizar de modo más simple un dominio de problemas para facilitar su comprensión y manejo en forma genérica de sus posibles soluciones.

Pensamiento combinatorio - Conduce a la consideración sistemática de un conjunto de alternativas, lo que incluye el manejo mental de muchas variables o detalles del problema sin perder nunca de vista el concepto o la estrategia general de resolución.

Autorregulación - Implica manejarse respetando reglas y limitaciones, tanto explícitas como implícitas, sean éstas propias o del grupo de trabajo; actuar

ateniéndose a un orden propio que le facilite el acceso a lo que puede necesitar, reconocer y guardar...³⁵

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Formalizar problemas en lenguaje matemático representando relaciones, operaciones y fórmulas.
- Identificar relaciones entre variables utilizando el análisis de correlación.
- Resolver problemas aplicando conocimientos matemáticos representados en situaciones del mundo real.
- Identificar posibles modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes campos.
- Modelar matemáticamente problemas del mundo real aplicando herramientas analíticas para formular hipótesis, construir soluciones y crear predicciones.
- Resolver problemas aplicando procedimientos algorítmicos básicos.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Lógica Simbólica

Proposiciones. Conectivos lógicos. Operaciones lógicas. Equivalencia lógica. Clasificación de proposiciones según tabla de verdad: tautologías, contradicciones. Reducción de expresiones lógicas a su mínima expresión.

Sistemas de numeración.

Concepto de número, formas de representación. Sistemas posicionales: binario, octal, hexadecimal. Operaciones en los distintos sistemas. Concepto de *overflow*.

Números reales

Números reales, propiedades, operaciones, aproximación decimal, cálculo aproximado, redondeo y truncamiento y su influencia en los errores de cálculo, error

³⁵ Res. CFE Nro. 148/11- Anexo I

absoluto y relativo. Codificación de información. Sistemas de representación, operaciones aritméticas en punto flotante, concepto de excepción.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades formativas individuales y colaborativas en grupo para la resolución de problemas.
- Promover el pensamiento reflexivo, proponer que el estudiante resuelva problemas y sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
- Integrar las actividades con prácticas de resolución de problemas, implementando la solución al mismo con un lenguaje de programación, de forma de promover la reflexión y articulación de contenidos.
- Utilizar software de aplicación en modelos matemáticos.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”³⁶. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante

³⁶Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

aus

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

CUARTO AÑO**Espacio Curricular: QUÍMICA****Campo Formativo: FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA****Carga Horaria: 3 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

En el espacio curricular Química, el estudiante adquiere conocimientos científicos articulando conceptos y metodologías de trabajo propios de esta ciencia, se orientan hacia el logro de "una competencia científica básica que articule conceptos, metodología de trabajo y actitudes relacionadas con la producción y articulación de conocimientos propios de este campo".

punt En referencia al Perfil Profesional en este espacio curricular el estudiante desarrolla las capacidades para entender y analizar conceptos de estructura, propiedades y transformaciones de la materia.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes **Capacidades**:

- Identificar los grupos de elementos de la tabla periódica según sus propiedades.
- Determinar cantidades de reactivos y productos involucrados en un proceso químico realizando cálculos estequiométricos.
- Representar tipos de reacciones mediante ecuaciones químicas .
- Investigar procesos químicos aplicando método científico.
- Realizar ensayos , pruebas y experimentos químicos aplicando normas de procedimiento, calidad y protección ambiental.
- Describir y comparar los procesos químicos con informes escritos y/o verbales.
- Aplicar normas de seguridad e higiene en el uso y mantenimiento de materiales de laboratorio establecidas por protocolo.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- **Introducción a la química**

Concepto de química. Relación con otras ciencias. Ciencia experimental. Importancia y aplicaciones.

- **Los fenómenos**

fenómeno
Fenómenos físicos y fenómenos químicos. Combinaciones, descomposiciones. Las reacciones químicas. Ecuación química. Clasificación de las reacciones. Alotropía. Elementos. Nomenclatura. Clasificación. Experiencias y problemas.

- **Leyes fundamentales**

Leyes gravimétricas. Ley de conservación de masa, Materia y energía. Ecuación de Einstein. Ley de conservación de los elementos. Ley de las proporciones definidas. Ley de las proporciones múltiples. Ley de los equivalentes químicos. Leyes de las combinaciones gaseosas. Experiencias y problemas.

- **Teoría atómica**

Hipótesis de Avogadro. Átomos y moléculas. Atomicidad. Peso molecular relativo. Peso atómico relativo. Átomo-gramo. Valor de un mol. Volumen molar. Tabla de pesos atómicos. Número de Avogadro. Peso molecular y atómico absoluto. Determinación de pesos atómicos, Fórmulas mínimas de las sustancias. La fórmula molecular. Nociones de valencia. Tabla de valencias. Experiencias y problemas.

- **Fórmulas y reacciones químicas**

Nomenclatura y fórmula de los compuestos. Óxidos básicos. Óxidos ácidos o anhídridos. Ajuste de ecuaciones químicas. Reacciones de los óxidos con el agua. Oxácidos. Hidrácidos. Hidróxidos o bases. Los indicadores. Ajuste de ecuaciones. Sales. Neutralización. Sales de hidrácidos y de oxácidos. Métodos para determinar los coeficientes de una ecuación. Ejercicios.

- **La estructura del átomo**

La electrólisis del agua. Los rayos catódicos. El electrón sus propiedades. La radiactividad. El análisis espectral. El núcleo atómico. Los rayos positivos. El protón. La experiencia de Rutherford. El átomo de Bohr. El átomo cuantificado. El neutrón. Número atómico y número másico. Isótopos.

- **La moderna clasificación periódica**

Clasificación y configuración electrónica. La teoría del octeto. Clasificación periódica y radio atómico. El modelo actual del átomo. Distribución electrónica. Orbitales. Número de orbitales de cada nivel.

- **Energía nuclear**

Modelo de núcleo atómico. Núcleos inestables. Aplicaciones de la radiactividad. Nociones sobre los procesos de fusión y fisión nuclear. Partículas subatómicas. Costos e impacto ambiental de la generación y el uso de la energía nuclear.

- **Las uniones químicas**

Unión electrovalente. Unión covalente. Unión covalente coordinativa. Polaridad en el enlace covalente.

- **Sistemas cristalinos**

Teoría cinética molecular. Teoría cinética aplicada a los cambios de estado. El estado sólido. Clases de sólidos. Sólidos amorfos. Estructura de los cristales. Sistemas cristalinos. Isomorfismo y polimorfismos. Tipos de sólidos: iónicos, atómicos, moleculares y metálicos.

- **Soluciones**

Definición. Soluciones saturadas, diluidas y concentradas. Concentración. Curvas de solubilidad. Sobresaturación. Soluciones de líquidos en agua. Estequiometría de las soluciones. Soluciones normales y molares.

- **Electroquímica.**

Transformación entre la energía eléctrica y la energía química.

- **Combustibles tradicionales y combustibles alternativos**

Proceso de destilación - refinación. Fuentes de Energías alternativas .

- **Normas de seguridad e higiene en laboratorio** :Espacios libres de obstáculos. Uso de elementos de protección.Uso de vestimenta y calzado adecuado.Orden a la hora de guardar objetos.Cabello recogido.Cuidados al manipular líquidos.Precaución al calentar sustancias. Piso seco.Precaución en el uso de los aparatos eléctricos Etc.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: laboratorio de química equipado específicamente para este espacio curricular, donde se aborde la teoría en ocasión de la práctica promoviendo el hacer para aprender.
- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al perfil profesional, en proyectos, tareas , análisis de casos.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los estudiantes y las capacidades que se pretende enseñar.
- Combinar actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes la comprensión, formulación y prueba de hipótesis, conclusiones, producción y propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Experimentación de distintos fenómenos químicos.
 - Reducción y uso de unidades, pasajes de unidades.

- Confección y uso de hoja de fórmulas como herramienta en la resolución de problemas.
 - Utilización de software de simulación y de materiales de laboratorio.
 - Utilización de medios audiovisuales.
 - Investigación utilizando diversas fuentes de información.
 - Combinación de sustancias .
-
- Pensamiento reflexivo. Proponer que el estudiante resuelva problemas, sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera. Aplicando metodología de investigación.
 - Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.
 - Trabajar las capacidades propuestas a partir de situaciones problemáticas planteadas en forma conjunta e interdisciplinaria con otros espacios curriculares.
 - Elaborar y aplicar protocolo de seguridad e higiene en el **entorno formativo Laboratorio Química**.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”³⁷. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

³⁷ Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

CUARTO AÑO

Espacio Curricular: *TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN*

Campo Formativo: *FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA*

Carga Horaria: *2 horas cátedras semanales*

FUNDAMENTACIÓN

prof En este espacio curricular Tecnología de la información y la comunicación (TIC) el estudiante adquiere los conocimientos necesarios para el uso óptimo de las nuevas Tecnologías constituidos por un conjunto de recursos: herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como por ejemplo voz, datos, texto, video e imágenes, entre otros.

En referencia al Perfil Profesional en este espacio curricular se abordan capacidades relacionadas al dominio de aspectos vinculados al Desempeño de base. "Esto implica conocer y saber utilizar con propiedad y en condiciones de seguridad recursos de hardware, software y redes para emplear los ambientes que necesite para el desarrollo y la verificación del software, mantener los repositorios de información que necesite utilizar y disponer de los productos de su trabajo en condiciones de confiabilidad."³⁸

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes **capacidades**:

- Identificar las tecnologías que integran las TIC teniendo en cuenta su evolución histórica, avance y actualización.
- Conectar e interconectar diversas tecnologías teniendo en cuenta las nuevas herramientas de comunicación entre individuos.

³⁸ Res. CFE Nro. 148/11- Anexo I

- Identificar la estructura interna y externa de un ordenador / computador teniendo en cuenta diversos tipos y formatos.
- Crear documentos de texto, planillas de cálculo, bases de datos y presentaciones utilizando herramientas ofimáticas.
- Gestionar y administrar Bases de Datos utilizando aplicaciones especializadas.
- Interpretar la legislación vigente sobre propiedad intelectual, fraude informático, privacidad de la información tanto en Argentina como en distintos países.

CONTENIDOS

para Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- **Conceptos Básicos de T.I.C.** Evolución histórica. Tecnologías que la integran . Evolucion del computador
- **El procesamiento y el almacenamiento de la información**

Tipos de datos e información. Herramientas utilizadas para el procesamiento y el almacenamiento. Concepto de software. Operaciones unitarias de procesamiento de la información. Tipos y niveles de organización de memoria interna y externa . Periféricos ,clasificación y utilización, dispositivos de almacenamiento externo . Estado actual de la tecnología . Procesadores multinúcleos Threading ,hyper threading, computación paralela.

- **El sistema operativo como administrador de recursos**

Dispositivos para el procesamiento, el almacenamiento y la comunicación de la información. Estructura física y funcional de la computadora. Diagramas de representación de la estructura. Funciones básicas. Códigos analógicos y

digitales, transductores analógicos-digitales y viceversa utilizados en aplicaciones mecánicas.

- **Programación**

Estructuras básicas. Los programas como organizadores de la secuencia de operaciones de procesamiento de la información. Procedimientos y funciones.

- **Herramientas informáticas**

Planillas de cálculo, procesadores de texto, bases de datos. Aplicaciones para el diseño y desarrollo de presentaciones. Integración de funciones en distintas generaciones de herramientas. El almacenamiento de los datos y la información. Conceptos básicos de cloud: Herramientas, accesos, software, seguridad y protección de datos, infraestructura, servidores, manejo de datos, almacenamiento.

- **La comunicación de la información**

Formas de interacción interactiva e intermediales: multimedia, bancos de datos. Impacto social de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Cambios en el trabajo generados por la disponibilidad de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Las relaciones entre individuos y máquinas.

- **La propiedad intelectual**

Cuestiones éticas sobre la propiedad intelectual, privacidad de la información, fraude informático, realidad y virtualidad.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.

- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, por ejemplo:
 - Resolución de situaciones problemáticas en relación a la conexión de dispositivos periféricos y audiovisuales a un ordenador / computador **en Aula /Taller laboratorio/ (In situ)** .
 - Investigación en diversas fuentes de información sobre la evolución histórica de las TIC en el siglo XX y comienzos del siglo XXI.
 - Utilización de las herramientas informáticas de uso general en actividades y/o trabajos propios y de otros espacios curriculares .
 - Aplicación de conceptos básicos de Cloud Computing para la solución de problemáticas.
 - Aplicación de normas y conceptos de seguridad y protección de datos.

Proponer que el estudiante resuelva problemas y sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.

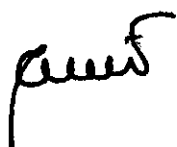
Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

- Trabajar las capacidades propuestas a partir de situaciones problemáticas planteadas en forma conjunta e interdisciplinaria con otros espacios curriculares
- Desarrollar las clases teórico/ prácticas en un entorno formativo acorde a las capacidades que se pretenden que los alumnos evidencien.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”³⁹. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- 
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con

³⁹Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

aut

CUARTO AÑO

Espacio Curricular: *ELECTRÓNICA Y TÉCNICAS DIGITALES*

Campo Formativo: *FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA*

Carga Horaria: *3 horas cátedras semanales*

FUNDAMENTACIÓN

En este espacio curricular se retoman y profundizan los conocimientos básicos de la electricidad, abordando también los saberes necesarios para iniciarse en la electricidad digital, combinando datos y energía de corriente continua en paquetes que se transmiten y reciben como así también a transferir altos niveles de potencia a través del cable específico. Un sistema completo que requiere transmisores y receptores

Referencia al Perfil Profesional: En este espacio curricular se abordan capacidades de las siguientes Funciones del Técnico en Programación, el estudio de la electricidad/electrónica y las técnicas digitales facilita la comprensión de la lógica de circuitos digitales, expresiones lógicas y funciones booleanas.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Interpretar un circuito eléctrico identificando los elementos que intervienen.
- Aplicar las principales leyes de la electrotecnia en análisis y diagramación de circuitos eléctricos.
- Confeccionar circuitos utilizando protoboard y componentes electrónicos atendiendo a las normas de seguridad.
- Calcular potencia y determinar sección de conductores según reglamentación.
- Calcular la tabla de verdad de circuitos lógicos.
- Identificar simbología eléctrica y electrónica según normativa.

- Seleccionar y utilizar instrumentos de medición de acuerdo las magnitudes y unidades de medidas que intervienen en los circuitos.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- **Electroestática**

conf
Energías disponibles en la naturaleza. Naturales y artificiales. Transformaciones de energía. Fuentes de la energía eléctrica. Distintas formas de generar energía eléctrica. Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Potencial y diferencia de potencial eléctrico. Capacidad eléctrica. Condensador eléctrico

- **Leyes de corriente continua**

Corriente continua. Intensidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia eléctrica. Fuerza electromotriz. Caída de tensión. Suma de resistencias en series y en paralelo. Resolución de circuitos simples. Leyes de Kirchhoff. Energía eléctrica. Trabajo eléctrico. Potencia eléctrica. Ley de Joule.

- **Magnetismo y Electromagnetismo**

Magnetismo. Imanes naturales y artificiales. Espectros magnéticos. Masa magnética. Campo magnético generado por corriente eléctrica. Regla de la mano derecha y del tirabuzón. Intensidad de campo en un conductor rectilíneo. Intensidad de campo en una espira. Intensidad de campo en una bobina. Flujo magnético. Inducción magnética. Permeabilidad magnética. Materiales permeables e impermeables magnéticamente.

- **Ley de Faraday**

Corriente inducida. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Inducción mutua. Autoinducción. Principio de funcionamiento de un transformador eléctrico. Relación de transformación. Fuerza sobre un conductor eléctrico. Fuerza sobre una espira. Principio de funcionamiento de un motor eléctrico.

- **Corriente alterna**

Período. Frecuencia. Longitud de onda. Amplitud. Valores instantáneos de corriente y de fem. Valor medio de una corriente alterna. Influencia de una resistencia, de una inductancia, y de un capacitor en un circuito de corriente alterna. Impedancia eléctrica. Ley de Ohm en corriente alterna. Potencia activa, reactiva y aparente. Factor de potencia.

- **Conceptos generales sobre sistemas digitales**

Sistemas digitales y analógicos. Sistemas numéricos digitales. Representación de cantidades binarias. Circuitos digitales. Transmisión en serie y en paralelo. Memorias. Computadoras digitales.

- **Sistemas de numeración**

Sistemas de numeración: decimal, binario, octal y hexadecimal. Métodos de conversión de números enteros y fraccionarios. Códigos, tipos de códigos continuos y cíclicos. Códigos de caracteres de textos y simbología. Códigos binarios. Códigos binarios codificado decimal (Binario natural, manual exceso 3 y Grey). Códigos para entero con signo y magnitud. Complemento a uno y complemento a dos. Suma y resta binaria en complemento a uno y dos. Códigos para números con coma flotante. Códigos detectores de error. Código de Hamming.

- **Álgebra binaria**

Variables y funciones lógicas. Postulados del álgebra de Boole. Principio de dualidad. Teoremas del álgebra de Boole. Expresiones canónicas. Teorema general de los maxitérminos y minitérminos. Leyes de De Morgan. Conversión de suma de productos a productos de sumas y viceversa. Representación numérica de las sumas. Tablas de verdad. Lógicas de contactos. Diagrama de Venn. Normativa IEEE. Función "Y", Función "O", Inversión (NOT). "OR-EX" y Buffer.

- **Simplificación de Expresiones Algebraicas**

Métodos de simplificación por medio de los postulados y teoremas. Simplificación de expresiones algebraicas por el método gráfico de Karnaugh. Mapas para resoluciones de hasta cinco variables. Utilización de resoluciones por producción y sumatoria. Simplificación con función OR-Exclusiva por medio de los mapas de Karnaugh.

- **Elementos de lógica combinacional**

Dispositivos estándar con escala media de integración. Decodificadores. Multiplexores. Control del flujo de la señal. Multiplexión y demultiplexión. Codificadores con prioridad. Decodificadores. Detectores de paridad. Convertidores de códigos.

- **Semiconductores en la conmutación**

El diodo en conmutación. Tiempos de funcionamiento. El transistor en conmutación. Estados del transistor. Tiempos de funcionamiento. El circuito inversor. Lógica positiva y negativa. Fan in y fan out. Niveles lógicos. Niveles de ruido. Circuito disparador de Smith.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Utilización de herramientas específicas para la realización de diversos circuitos eléctricos y electrónicos, incorporando tecnologías actuales para aplicaciones adaptadas al mercado local.
 - Realización de mediciones eléctricas con multímetro, capacímetro, Pinza Voltamperométrica, Pinza amperométrica.
 - Utilización de Osciloscopio en C.C y C.A para la prueba y depuración eléctrica/electrónica de dispositivos.
 - Ejercitación sobre diseño combinacional con compuertas lógicas (circuitos combinacionales) .
 - Utilización de simuladores y tecnologías disponibles para el estudio y la experimentación práctica en el campo de la electricidad y la electrónica.
 - Realizar las actividades propuestas en aula /taller/Laboratorio de mediciones eléctricas debidamente acondicionado y equipado a tal fin.

- Pensamiento reflexivo. Proponer que el estudiante resuelva problemas, sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera. Aplicando metodología de investigación.
- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.
- Desarrollar las clases teórico/ prácticas en un **entorno formativo (aula / Taller/laboratorio) acorde a las capacidades que se pretenden que los alumnos evidencien.**

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁴⁰. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.

⁴⁰Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

para
La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

CUARTO AÑO

Espacio Curricular: HARDWARE y COMPONENTES

Campo Formativo: FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA

Carga Horaria: 2 horas cátedras semanales

FUNDAMENTACIÓN

En este espacio curricular el estudiante adquiere conocimientos sobre los equipos de computación y las funciones que brindan, la forma de comunicación de datos y aspectos de compatibilidad, adoptando una actitud crítica frente a los cambios permanentes de la tecnología informática.

En relación al Perfil profesional, se abordan capacidades relacionadas al dominio de aspectos vinculados al "Desempeño de base"⁴¹, el conocimiento de la estructura funcional de una computadora, las unidades que la componen y la arquitectura en la cual se basa es requerimiento para la selección del equipo adecuado de acuerdo con cada necesidad.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes capacidades:

- Identificar componentes y periféricos, determinando la función de cada uno de ellos teniendo en cuenta la diversidad de modelos.
- Ensamblar componentes de hardware identificando conectores internos y externos, alimentación y elementos del motherboard.
- Detectar errores a través de placas de diagnóstico, análisis de fallos de tensión, montaje y configuración de placas madre.
- Configurar dispositivos utilizando herramientas y técnicas de laboratorio de análisis de circuitos y configuración de equipos.
- Resolver problemas de instalación y compatibilidad de componentes internos.

⁴¹ Res. CFE Nro. 148/11- Anexo I

- Detectar falencias de seguridad eléctrica en el montaje de equipos atendiendo a la normativa vigente.
- Optimizar el entorno formativo/trabajo atendiendo a la ergonomía informática en cuanto a la eficiencia y comodidad de los usuarios .

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- **Organización y estructura de la computadora**

Funciones, partes que las componen, dispositivos, formas de conexión y problemas usuales. Herramientas e instrumentos de medición en electricidad y electrónica (su operación, normas de seguridad industrial y eléctrica). Contenidos relacionados a problemas de instalación de componentes internos.

Modelo Von Neumann: La Organización y Arquitectura de un sistema computacional. Cómo funciona un sistema computacional. Introducción:

Organización básica de un CPU – Registros y Buses – Clocks – Subsistema de Entrada / Salida – Organización y direccionamiento de la memoria.

Interrupciones. Ejemplos de arquitecturas reales: Modelo de von Neumann – Modelo de Harvard. Concepto de microprocesador. Refurbishing de equipos. Conectores externos. Conectores internos. Alimentación del motherboard. Componentes integrados. Integración sin cables. Detección de errores, a través de placas de diagnóstico. Falta de tensión. Unidades de almacenamiento. Almacenamiento externo.

Motherboard. Elementos del motherboard. Componentes del motherboard. El chipset. El southbridge. Puentes de conexión . Bancos de memoria.

Zócalo del procesador. Front Side Bus. Los zócalos modernos. El BIOS. Códigos sonoros del POST. Configurar el BIOS. Actualizar el BIOS. Limpiar el CMOS. Microprocesador. Evolución de los procesadores y velocidades. Las partes de la CPU. Arquitecturas actuales. El cooler, mantenimiento. Los componentes del equipo de refrigeración. Memoria RAM. Cómo funciona. Tipos de memoria. Formatos y características. Instalación de memoria RAM. La fuente de alimentación. Las primeras conexiones. Potencia máxima de la fuente. Los conectores de la fuente. Montar la placa madre.

- **Componentes**

punt Funciones que aporta cada uno, diversidad de tipos y modelos, características de los principales, su necesidad de configurarlos, problemas de compatibilidad. Dispositivos de memoria externa (características de los principales tipos y modelos).

- **Componentes y periféricos principales**

Pantallas, impresoras, ratón, entre otros, su funcionamiento interno, forma de instalación, características específicas, configuración, problemas más comunes y formas de determinarlos. Interfaz periférico-computadora (concepto de driver, su identificación e instalación).

- **Componentes de realidad virtual y realidad aumentada**

Casco de realidad virtual (tecnología y características), Pantallas (resolución) Dispositivos de entrada, Computadora o consola, dispositivo móvil equipado con una cámara.

- **Documentación**

Uso e interpretación de especificaciones, manuales y diagramas, documentación relacionada a problemas de instalación. Redacción de consultas técnicas.

- **Seguridad e Higiene**

Elementos de Seguridad Personal y de los Equipos. Análisis de tensión y Circuitos. Seguridad en la Instalación Eléctrica. Estabilizadores. Ups. Montaje, configuración. Elementos de sujeción. Principios de ergonomía (su incidencia en la salud del individuo).

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades formativas individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:

- Análisis del funcionamiento de la arquitectura de los sistemas de cómputo basados en modelos como Von Neumann y Harvard.
- Ensamble de componentes de hardware, identificando de conectores internos y externos, alimentación del motherboard, elementos del motherboard como el chipset, southbridge, hasta el zócalo del procesador y la memoria RAM.
- Resolución de problemas relacionados con la detección de errores a través de placas de diagnóstico, análisis de fallos de tensión, montaje y configuración de placas madre, así como la comprensión de elementos de seguridad eléctrica en el montaje de equipos.
- Aplicación de herramientas y técnicas de laboratorio para el análisis de circuitos, la revisión, reparación y configuración de dispositivos.
- Constatación de la funcionalidad y seguridad de la Instalación eléctrica del entorno formativo previo a conectar los equipos informáticos ,Ups, estabilizadores.
- Realizar las actividades propuestas en **aula /taller/laboratorio debidamente acondicionado y equipado a tal fin.**

- Promover el pensamiento reflexivo, proponer que el estudiante resuelva problemas y sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

EVALUACIÓN

que "La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁴². Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal,

⁴²Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

punt

CUARTO AÑO

Espacio Curricular: PROGRAMACIÓN I

Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Carga Horaria: 8 horas cátedras semanales

FUNDAMENTACIÓN

En este espacio curricular el estudiante adquiere los conocimientos necesarios para iniciarse en el mundo de la programación, aplicar esquemas abstracción y de razonamientos propios de la lógica proposicional para resolver problemas computacionales y proponer soluciones adecuadas.

En Referencia al Perfil Profesional: Este espacio curricular aborda de manera inicial y progresiva las funciones principales del Técnico en Programación, proporcionando las bases necesarias para el desarrollo de capacidades como la interpretación de requisitos, la planificación de trabajo, la producción de soluciones y la verificación de productos de software. Esto prepara al estudiante para tareas más complejas en años posteriores, fortaleciendo su desempeño en el ámbito profesional.

1. Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.

- Analizar problemas computacionales: Interpretar y resolver problemas mediante algoritmos, identificando los datos necesarios, los resultados esperados y las restricciones planteadas.
- Construir y validar soluciones algorítmicas: Diseñar soluciones en base a especificaciones utilizando diagramación lógica, pseudocódigo y paradigmas de programación estructurada y orientada a objetos.
- Gestionar requerimientos: Identificar aspectos específicos en las necesidades de los usuarios o del sistema, asegurando la coherencia y completitud de las especificaciones mediante pruebas de escritorio y revisiones críticas.

2. Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida.

- Descomponer problemas en subproblemas: Utilizar el pensamiento computacional para dividir tareas complejas en pasos manejables, identificando patrones y abstrayendo información irrelevante.
- Anticipar dificultades: Evaluar posibles riesgos en la resolución de problemas y planificar estrategias de solución, incluyendo la selección de algoritmos apropiados y comparación de alternativas.
- Organizar el trabajo: Establecer un orden de actividades y definir prioridades, considerando los requisitos del proyecto y utilizando herramientas y entornos de desarrollo.

3. Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.

- Codificar soluciones: Programar algoritmos en lenguajes adecuados según requisitos funcionales, incorporando estructuras estáticas (arreglos) y dinámicas (pilas, colas, listas).
- Diseñar sistemas orientados a objetos: Crear clases, instancias y métodos según los principios de encapsulamiento, herencia y polimorfismo, reutilizando código siempre que sea posible.
- Gestionar datos: Implementar métodos de ordenación y búsqueda interna y externa, aplicando algoritmos eficientes como Quicksort y búsqueda binaria.

4. Verificar el producto desarrollado

- Realizar pruebas unitarias: Diseñar y ejecutar casos de prueba para verificar el correcto funcionamiento de los programas desarrollados, tanto con pruebas reales como de escritorio.
- Depurar y optimizar código: Identificar y corregir errores en las soluciones implementadas, asegurando la calidad y robustez del producto final.
- Documentar resultados: Generar documentación que describa cómo se resolvieron los problemas, incluyendo limitaciones y aspectos relevantes del código implementado.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes **capacidades**:

- Identificar las partes y conectores lógicos de una expresión compuesta en lenguaje natural.
- Codificar y construir tabla de verdad de una proposición compuesta.
- Resolver problemas desarrollando un algoritmo según solicitud.
- Verificar las soluciones informáticas diseñadas realizando pruebas reales o de escritorio.
- Utilizar herramientas y entornos de desarrollo comprendiendo el concepto de código fuente, objeto y binario.
- Programar aplicando lenguaje de programación según requisitos.
- Elaborar estrategias de búsqueda y comparación de algoritmos con Inteligencia Artificial Generativa.
- Implementar y dar seguimiento a las soluciones desarrolladas, asegurando la comprensión y asistencia básica al usuario.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- **Pensamiento computacional**

Introducción al mundo de la computación y al pensamiento computacional. La programación como forma de expresión.

- **Paradigmas y lenguajes de programación**

Evolución de los lenguajes de programación. Programa fuente y objetos. Compiladores e intérpretes. Programación orientada a objetos, estructurada y funcional; principales características de cada modelo.

- **Algoritmos y resolución de problemas.**

Interpretación y resolución de problemas. Identificación de datos, problema a resolver, resultados. Resolución de problemas identificando los datos, planteo y prueba de la solución. Algoritmos: Conceptos y definición. Algoritmos básicos. Concepto de dato, variable y constante. Asignación del tipo de dato.

- **Diagramación**

Diagramación lógica. El diagrama de flujo. Clasificación de los diagramas. Modelos y estándares de diagramación. Resolución de problemas simples mediante diagramación lógica. Pseudocódigo.

- **Programación orientada a objetos**

Las ventajas de la POO. Del enfoque procedural al enfoque orientado a objeto. Los fundamentos de la POO. Descripción de cada uno de los elementos básicos: objetos, clases, instancias de una clase, mensajes, propiedades y métodos. Características fundamentales de un sistema orientado a objeto: abstracción, encapsulamiento, polimorfismo, modularidad, ocultación, herencia y jerarquías de clases. Relaciones entre los objetos: herencia, pertenencia, utilización. Reutilización. Análisis y diseño orientado a objetos. Creación de clases. Creación de campos y propiedades para la clase. Encapsulamiento a través de propiedades. Creación de métodos para la clase. Relación entre el diseño orientado a objetos y los lenguajes orientados a objetos.

- **Estructuras estáticas**

Arreglos: vectores y matrices. Conceptos. Elementos. Búsqueda de elementos determinados. Ordenamiento. Tipos de arreglos. Operaciones con arreglos.

- **Estructuras dinámicas lineales**

Tipos de estructuras de datos lineales: pilas, colas y listas. Pilas: concepto. Inserción y extracción de elementos. Ejemplos de aplicación. Colas: concepto y tipología. Inserción y extracción de elementos. Ejemplos de aplicación. Listas: concepto y tipos. Listas simples, doblemente enlazadas, ordenadas,

circulares y recursivas. Inserción, eliminación y búsqueda de elementos. Ejemplos de aplicación.

- **Métodos de ordenación y búsqueda.**

Ordenación interna: por intercambio directo, inserción y selección directa, métodos varios (Shell, Quicksort, etc.). Ordenación externa: intercalación de archivos, ordenamiento de archivos. Búsquedas internas: secuencial, binaria, por transformación de claves. Búsquedas externas: en archivos secuenciales, binaria, por transformación de claves. Listas invertidas y multilistas.

para

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller/ laboratorios equipado específicamente para el espacio curricular , donde se aborde la teoría en ocasión de la práctica promoviendo el hacer para aprender.**
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al perfil profesional, en proyectos, tareas , análisis de casos, promoviendo el pensamiento computacional⁴³.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los estudiantes y las capacidades que se pretende desarrollar.
- Fomentar el Pensamiento computacional, que el estudiante pueda descomponer un problema en subproblemas, identificar patrones, abstraer información irrelevante y diseñar de algoritmos para resolución del problema.
- Combinar actividades formativas individuales y trabajos en equipos que demanden de los estudiantes la comprensión, formulación y prueba de hipótesis, conclusiones, producción y propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Identificación las partes constitutivas y conectores lógicos de una expresión compuesta en lenguaje natural para codificar y construir la tabla de verdad resultante de los valores verdadero o falso de sus partes.

⁴³ ANEXO V- RESOLUCIÓN CFE N° 266/15

- punt
- Resolución de problemas con desarrollo de un algoritmo que satisfaga varias condiciones.
 - Trabajo con datos masivos: Búsqueda, selección y procesamiento de grandes cantidades de datos.
 - Comparar métodos de ordenamientos de datos externos usando Inteligencia Artificial Generativa (IAGen).
 - Elaboración de estrategias de búsqueda y comparación mediante la IAGen.
 - Resolución de situaciones problemáticas que requieran programación en algún lenguaje y verificación de solución con pruebas reales o de escritorio.
 - Investigación utilizando diversas fuentes de información.
- Promover el pensamiento reflexivo, que el estudiante sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
 - Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

EVALUACIÓN

"La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁴⁴. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante

⁴⁴Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- punt*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

CUARTO AÑO

Espacio Curricular: SOFTWARE

Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Carga Horaria: 4 horas cátedras semanales

FUNDAMENTACIÓN

En este espacio curricular el estudiante adquiere los conocimientos necesarios para identificar, describir, clasificar, instalar y operar componentes de software de base y de aplicación, gestionando los sistemas de archivos y los recursos con eficiencia y seguridad.

prof En referencia al Perfil Profesional en este espacio curricular se abordan capacidades relacionadas al dominio de aspectos denominados *Desempeño de base*. "Esto implica conocer y saber utilizar con propiedad y en condiciones de seguridad recursos de hardware, software y redes para emplear los ambientes que necesite para el desarrollo y la verificación del software, mantener los repositorios de información que necesite utilizar y disponer de los productos de su trabajo en condiciones de confiabilidad."⁴⁵

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes **capacidades**:

- Configurar lógicamente el sistema al entorno de trabajo.
- Personalizar la interfaz de usuario según requerimientos.
- Organizar y mantener componentes de software y datos de prueba en sistemas de archivos, utilizando las utilidades comunes al proyecto.
- Mantener los repositorios de información que necesite utilizar y disponer de los productos de su trabajo en condiciones de confiabilidad.
- Utilizar recursos de hardware, software y redes empleados en el desarrollo y la verificación del software en condiciones de seguridad.

⁴⁵ Res. CFE Nro. 148/11- Anexo I

- Respetar procedimientos de la organización que aseguren la integridad, disponibilidad y seguridad del sistema y de la información.
- Configurar equipos monousuarios a través del panel de control.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

puñt

- **Software, concepto y clasificaciones.**

Los sistemas operativos, su papel y propósito, la historia de su desarrollo, funcionalidades típicas. Mecanismos que soportan los modelos cliente-servidor y otros dispositivos. Características y objetivos de su diseño y su influencia en la seguridad, interoperabilidad, capacidad multimedial. Aplicaciones complementarias (navegadores, defragmentadores, antivirus, traductores de medios audiovisuales). Administración de memoria. Revisión de memoria física y hardware de administración de memoria. Paginamiento y memoria virtual. Working sets y trashing. Cacheo. Administración de dispositivos, características de dispositivos seriales y paralelos. Abstracción de diferencias entre dispositivos. Estrategias de buffering. Acceso directo a memoria. Recuperación de fallas.

- **Almacenamiento de datos.**

Sistemas de archivo (datos, metadatos, operaciones, organización, buffering. secuenciales y no secuenciales). Índices: contenido y estructura. Técnicas estándares de implementación. Archivos de mapeo de memoria. Sistemas de archivo para propósitos especiales. Denominación, búsqueda, acceso, backups. Representación de caracteres, audio e imágenes. Compresión de datos, códigos para detectar o corregir errores,

- **Instalación de software.**

Revisión de compatibilidad. Plataformas y versiones de software. Aplicaciones instaladas y en línea. Métodos de instalación y configuración.

- **Concepto de sistema operativo.**

Manejo de archivos; de entrada/salida; de la memoria. Núcleo, interrupciones y llamadas al sistema, su utilidad para situaciones de error. Panel de control. Arranque y carga del sistema operativo. Administración de impresión. Controladores de impresión (drivers), su instalación y actualización. Tipografías (fonts), su instalación y funcionamiento. Formas de administrar la memoria y su incidencia en el comportamiento de la ejecución de programas. Programas residentes. Herramientas de diagnóstico del uso y reasignación de la memoria. Memoria virtual y su administración. Concepto de proceso. Prioridades y esquemas de ejecución, recursos que utilizan los programas. Tipos de interrupción. Múltiples procesadores. Concepto de grupo, acceso a recursos compartidos. Concepto de Internet, browser, su interacción con el sistema operativo, problemas de ajuste y compatibilidad de aplicaciones.

- **Instalación del sistema operativo** Conceptos de seguridad. Instalación del sistema operativo. Parámetros de instalación y posibilidades de configuración en función del equipo y el entorno de aplicaciones. Distintos tipos de arquitecturas. Sistemas abiertos y cerrados, características, instalación, dll, scripts, sistema de archivos, compatibilidad, modularidad, etc.

- **Seguridad.**

Seguridad y protección. Políticas y mecanismos de separación. Métodos y dispositivos de seguridad. Protección, control de acceso y autenticación. Backups.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el**

desarrollo de este espacio curricular, donde se aborde la teoría en ocasión de la práctica promoviendo el hacer para aprender.

- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:

- punt*
- Instalación de un sistema operativo y configuración de los periféricos presentes según requerimientos.
 - Instalación en un equipo una "suite" o paquete de aplicaciones masivas, verificando que utiliza adecuadamente los periféricos.
 - Investigación de las características y derechos emergentes de los distintos métodos de registro de la propiedad intelectual de software.

- Promover el pensamiento reflexivo, proponer que el estudiante resuelva problemas y sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

EVALUACIÓN

"La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁴⁶. Esto

⁴⁶Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- para*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

QUINTO AÑO**Espacio Curricular: ANÁLISIS MATEMÁTICO****Campo Formativo: FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA****Carga Horaria: 6 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

Quinto
En este espacio curricular el estudiante adquiere conocimientos sobre límite, derivada e integrales, los cuales son necesarios para comprender los problemas de optimización y tener las herramientas básicas para plantear un modelo matemático que describa, de manera adecuada, aproximada y simple, un problema del mundo real y permita prever su comportamiento, constituyendo la base sobre la cual se desarrollan las materias específicas.

El pensamiento variacional permite la comprensión y modelización de diferentes fenómenos que propician la capacidad de abstracción, facilitando así el diseño de sistemas informáticos y su correspondiente programación.

En relación al Perfil profesional, se abordan capacidades que resultan transversales a todas sus funciones y deben ser desarrolladas durante el transcurso de su formación:

“Abstracción - Implica descartar o reducir detalles poco significativos de la información sobre un problema para concentrarse en pocos elementos por vez, lo que resulta en una reducción de la complejidad que permita conceptualizar de modo más simple un dominio de problemas para facilitar su comprensión y manejo en forma genérica de sus posibles soluciones.

Pensamiento combinatorio - Conduce a la consideración sistemática de un conjunto de alternativas, lo que incluye el manejo mental de muchas variables o detalles del problema sin perder nunca de vista el concepto o la estrategia general de resolución.

Autorregulación - Implica manejarse respetando reglas y limitaciones, tanto explícitas como implícitas, sean éstas propias o del grupo de trabajo; actuar ateniéndose a un orden propio que le facilite el acceso a lo que puede necesitar, reconocer y guardar;...⁴⁷

⁴⁷ Res. CFE Nro. 148/11- Anexo I

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Identificar funciones a partir de su derivada.
- Aplicar el concepto de límite para definir la continuidad, las derivadas y las integrales.
- Aplicar el concepto de integral en el cálculo de áreas y volúmenes.
- Resolver problemas de razón de cambio y optimización en diferentes contextos.
- Resolver problemas matemáticos utilizando procedimientos algorítmicos.
- Establecer transferencias pertinentes de los conceptos a situaciones intra y/o extra-matemáticas de la especialidad.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

• Funciones

Funciones, concepto y representación, tipos de funciones y relaciones. Funciones elementales más comunes, operaciones con funciones elementales, funciones polinómicas (operaciones con polinomios, raíces), valor absoluto, potencial, exponencial, logarítmica y trigonométrica. Representación de problemas por medio de funciones, métodos de solución de ecuaciones.

• Límite

Límite de funciones. Límite de una función escalar. Propiedades de los límites. Noción de límite de un punto y límite en el infinito. Casos indeterminados de límite.

Derivada. Concepto. Derivada de una función. Interpretación geométrica de la derivada. Derivadas de funciones elementales. Reglas de derivación. Derivadas sucesivas. Derivada de funciones compuestas (regla de la cadena).

• Integrales

Integrales concepto. Integral indefinida. Interpretación geométrica. Integral de funciones elementales. Integral Definida. Aplicaciones.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula equipada específicamente para el desarrollo de este espacio curricular
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades formativas individuales y colaborativas en grupo para la resolución de problemas.
- Promover el pensamiento reflexivo y desarrollar el pensamiento variacional
- Proponer que el estudiante resuelva problemas y sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera
- Utilizar software de aplicación o lenguaje de programación para evidenciar el aprendizaje de conceptos, técnicas y modelos matemáticos propios de las funciones, el límite y la continuidad de funciones de variable real y sus aplicaciones.
- Utilizar Inteligencia Artificial Generativa para contrastar resultados indagando en sitios específicos.
- Integrar las actividades con prácticas con software matemático o lenguaje de programación, problemas vinculados a la vida real.

EVALUACIÓN

"La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁴⁸. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones

⁴⁸Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- punt*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

Espacio Curricular: SISTEMAS DIGITALES I

Campo Formativo: FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA

Carga Horaria: 3 horas cátedras semanales

FUNDAMENTACIÓN

El espacio curricular **Sistemas Digitales I** tiene como objetivo introducir a los estudiantes al mundo de la lógica digital, sentando las bases conceptuales y prácticas necesarias para comprender el funcionamiento de los sistemas digitales. Este espacio curricular establece la conexión entre los principios matemáticos y su aplicación en circuitos electrónicos, permitiendo a los estudiantes comprender y diseñar soluciones básicas mediante herramientas de lógica combinacional.

Este espacio curricular fomenta el desarrollo del razonamiento lógico, la capacidad de análisis y resolución de problemas, y el trabajo colaborativo. Además, prepara a los estudiantes para abordar problemas técnicos mediante un enfoque sistemático y estructurado, proporciona las herramientas conceptuales esenciales como álgebra booleana y circuitos combinacionales, que son la base de cualquier sistema computacional e introduce al manejo de herramientas y simuladores, acercando la teoría a la práctica mediante el diseño y análisis de circuitos básicos.

Los conocimientos y habilidades adquiridos en este nivel son fundamentales para interpretar y diseñar componentes digitales básicos, que forman la base de sistemas más complejos en niveles avanzados.

Referencia al Perfil Profesional: En este espacio curricular se abordan capacidades de las siguientes Funciones del Técnico en Programación:

1. *Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.*
 - Análisis de problemas básicos relacionados con lógica digital (circuitos combinacionales y secuenciales).
 - Interpretación de diagramas, tablas de verdad y mapas de Karnaugh.
 - Identificación de especificaciones en hardware digital sencillo.
2. *Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida.*

- División de problemas en subtarefas simples (diseño de circuitos básicos).
 - Establecimiento de prioridades para el diseño y prueba de sistemas digitales elementales.
3. *Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.*
- Desarrollo de algoritmos para circuitos combinacionales y secuenciales básicos.
 - Implementación de diseños en simuladores de hardware digital.
4. *Verificar el producto desarrollado*
- Realización de pruebas funcionales para circuitos digitales diseñados (ejemplo: sumadores, multiplexores).
 - Análisis de resultados en simuladores y detección de errores en diseños iniciales.
5. *Realizar la documentación técnica y de usuarios.*
- Registro de esquemas, tablas y diagramas lógicos con claridad.
 - Generación de informes básicos sobre los procesos de diseño y prueba.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Interpretar y resolver problemas básicos mediante el análisis de esquemas lógicos simples, aplicando conceptos como puertas lógicas, tablas de verdad y mapas de Karnaugh.
- Utilizar herramientas iniciales de simulación para validar diseños lógicos básicos, como software de simulación.
- Analizar problemas complejos y descomponerlos en componentes más simples para facilitar el diseño de soluciones.
- Participar en actividades grupales utilizando el intercambio de ideas y la cooperación para lograr resultados conjuntos.

- Redactar informes técnicos básicos sobre el diseño y simulación de circuitos digitales simples.

CONTENIDOS:

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Fundamentos de Lógica Digital

- Sistemas de numeración: representación y conversión entre sistemas binario, decimal, octal y hexadecimal. Estudio de la aritmética en base 2 y su aplicación en sistemas digitales.
- Puertas lógicas básicas (AND, OR, NOT) y derivadas (NAND, NOR, XOR, XNOR): análisis de su funcionamiento y características. Realización de circuitos combinacionales básicos utilizando puertas lógicas.
- Simplificación de expresiones lógicas: uso de álgebra booleana y mapas de Karnaugh para optimizar circuitos digitales y reducir la cantidad de componentes.

Componentes y Estructuras de Sistemas Digitales

- Multiplexores y demultiplexores: concepto, funcionamiento y aplicaciones en la selección y distribución de señales.
- Codificadores y decodificadores: análisis de su funcionamiento y diseño de esquemas prácticos.
- Circuitos combinacionales simples: diseño y análisis de aplicaciones prácticas como sumadores, restadores y circuitos de comparación.

Introducción a los Sistemas Secuenciales

- Flip-flops básicos: funcionamiento y características de SR y D flip-flops.

- Contadores y registros simples: principios de funcionamiento y diseño de aplicaciones básicas como contadores modulares y registros de desplazamiento.

Herramientas de Simulación

- Introducción a software de simulación digital (por ejemplo, Logisim): diseño y prueba de circuitos combinacionales.
- Análisis de resultados mediante simulación, validación de la lógica y optimización del diseño.

Documentación Inicial

- Elaboración de esquemas básicos para circuitos digitales.
- Registro de procesos y diseño lógico en formatos estándares.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS.

Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular

- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:

- puif*
- **Relación con el entorno:** Identificación de aplicaciones prácticas de sistemas digitales en problemas cotidianos, fomentando la conexión entre teoría y realidad.
 - **Diseño y simulación:** Creación de circuitos básicos en simuladores digitales, con énfasis en la exploración y experimentación.
 - **Uso de kits físicos:** Manipulación de puertas lógicas y componentes básicos para reforzar la comprensión.
 - **Desafíos progresivos:** Ejercicios prácticos que aborden la simplificación de circuitos mediante álgebra booleana y mapas de Karnaugh.
 - **Estudio de casos:** Análisis de situaciones concretas que requieran diseñar soluciones basadas en circuitos combinacionales.
 - **Proyectos grupales básicos:** Diseño y presentación de circuitos simples como un sumador binario, promoviendo la discusión y el aprendizaje colaborativo.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁴⁹. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante

⁴⁹Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- para*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

Quinto Año

Espacio Curricular: **LEGISLACIÓN LABORAL**

Campo Formativo: **FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA**

Carga Horaria: **2 horas cátedras semanales**

FUNDAMENTACIÓN

punt En la vinculación del estudiante con el mundo del trabajo y la producción, un aspecto fundamental es lo concerniente al marco jurídico que rigen las relaciones laborales, se construye paulatinamente desde el análisis de la legislación laboral en general y en particular a lo relacionado al sector informática, por eso es necesario tener presente los **derechos y obligaciones** al contraer la responsabilidad de una relación laboral, sea esta en relación de dependencia o emprendimiento propio.

Legislación laboral no se centra en aspectos técnicos de programación, sino en el marco normativo y profesional que regula las interacciones laborales y el cumplimiento de las obligaciones legales. Por lo tanto, esta asignatura complementa el perfil técnico con competencias esenciales para el desarrollo ético, responsable y ajustado a derecho en el ámbito laboral.

Estas competencias incluyen el conocimiento de los derechos y obligaciones de trabajadores y empleados, el respeto por las normativas laborales vigentes, la capacidad de trabajar en equipo respetando las jerarquías y roles establecidos, y la adecuada gestión de documentación y procedimientos en un marco legal. Además, permite al profesional comprender y aplicar regulaciones relacionadas con la confidencialidad, la propiedad intelectual, la protección de datos y el cumplimiento de contratos, fortaleciendo así su desempeño integral.

En referencia al Perfil Profesional: En el espacio curricular de **Legislación Laboral**, las funciones que se abordan del perfil profesional del Técnico en Programación están relacionadas principalmente con los aspectos de **comunicación apropiada**, **autorregulación**, **trabajo en equipo**, y con ciertas sub-funciones específicas de las siguientes actividades:

1. Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar:

- Subfunción abordada: Convalidar su interpretación con quienes lo hayan realizado o provisto.

En Legislación Laboral se desarrollan competencias para que el técnico pueda comunicarse de manera efectiva y con precisión con superiores, colegas y clientes, respetando el marco normativo y las reglas de interacción profesional.

2. Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida:

- Subfunción abordada: Establecer prioridades y necesidades de apoyo y consulta para refinar aspectos ambiguos o insuficientemente conocidos del diseño.

La planificación del trabajo implica comprender los derechos y obligaciones en el entorno laboral, incluyendo la gestión del tiempo y el reconocimiento de las responsabilidades individuales y colectivas en el cumplimiento de los objetivos.

3. Realizar revisiones cruzadas de código o de interfaces:

- Subfunción abordada: Trabajar en equipo y reportar observaciones sobre propuestas de cambio.

La Legislación Laboral fomenta habilidades para colaborar en equipo, participar en procesos de retroalimentación y cumplir con las normativas y políticas internas de la organización.

4. Realizar documentación técnica y de usuarios:

- Subfunción abordada: Registrar decisiones de diseño, elementos utilizados y resultados de pruebas.

En el contexto laboral, esto se relaciona con el cumplimiento de normas y estándares establecidos por la organización, asegurando claridad y precisión en la comunicación técnica dentro del marco legal.

5. Desempeño de base:

- Subfunción abordada: Respetar procedimientos propios o de la organización que aseguren la integridad, disponibilidad y seguridad del sistema y de la información durante el desarrollo y verificación de programas.

Legislación Laboral aborda la importancia de cumplir con las normativas legales relativas a la seguridad y confidencialidad de la información, así como los derechos de propiedad intelectual.

Competencias transversales desarrolladas:

- aut*
- **Autorregulación:** Legislación Laboral fomenta el respeto por las normativas legales y organizacionales, lo que incluye actuar de manera ética y responsable en el ámbito laboral.
 - **Comunicación apropiada:** Se desarrolla la capacidad de interactuar respetando los principios legales y contractuales en el entorno laboral, transmitiendo información en forma clara, concisa y respetuosa.
 - **Trabajo en equipo:** Se enfatiza el conocimiento de los derechos y deberes dentro del equipo, garantizando un ambiente laboral armónico y cumpliendo con la legislación que regula las relaciones laborales.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Identificar el derecho laboral dentro del sistema jurídico analizando los principios que lo sustentan .
- Reconocer aspectos y conceptos jurídicos aplicables a delitos informáticos.
- Identificar derechos y obligaciones laborales del sector informático .
- Reconocer normas que rigen la privacidad de datos personales y de protección legal de propiedad intelectual .
- Analizar legislación específica de ART enfermedades accidentes de trabajo en cuanto a la cobertura que brindan y procedimiento de denuncia de siniestros .
- Valorar la ética profesional analizando el impacto social de las tecnologías de la información y la comunicación en relación a los valores humanos y sociales.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

prof

- **Introducción al Derecho Laboral**

- Definición del Derecho Laboral : Explicación sobre qué es el Derecho Laboral y su importancia en el ámbito laboral y social.
- Relación Laboral : Definición, características y distinción entre trabajador autónomo y trabajador dependiente.
- Objetivos del Derecho Laboral : Proteger al trabajador, regular la relación entre empleadores y empleados, garantizar derechos fundamentales y condiciones laborales dignas.

- **Derecho y obligaciones laborales:** principios del derecho. Estabilidad laboral. Contrato de Trabajo: Concepto. Sueldo mínimo vital y móvil: concepto y objetivo. Remuneración: Concepto. Clases. Recibo de haberes. Aportes y Contribuciones.

- **Asignaciones laborales.** ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo. Accidentes de trabajo in situ e in itinere)- Jubilación – O. Social - Liquidación de cargas sociales. Licencias por enfermedad y por accidentes de trabajo. Jornada de Trabajo. Vacaciones. Sueldo Anual Complementario. Conciencia de los deberes a cumplir inherentes a la función desempeñada. Mecanismos y organismos de exigibilidad de derechos y obligaciones laborales.

- **Derechos y Obligaciones en el Trabajo**

- Contrato de Trabajo : Tipos de contratos: por tiempo indefinido, por obra o tarea, temporales, contratos de prácticas. Requisitos del contrato de trabajo legal: forma escrita, condiciones, deberes y derechos de las partes.

- Derechos Fundamentales del Trabajador : Derechos a la remuneración, a la jornada de trabajo adecuada, al descanso semanal ya las vacaciones, a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, a la no discriminación y al respeto de la dignidad personal.
- Obligaciones del Empleador : Proveer condiciones de trabajo seguras, garantizar el pago de salarios, respetar los derechos laborales (seguridad, descanso, remuneración justa), proporcionar formación y desarrollo profesional a los empleados.
- **Trabajo Digital y Nuevas Modalidades Laborales**
- Regulación del Teletrabajo : Normativas específicas que rigen el trabajo a distancia y el teletrabajo. Derechos y deberes del trabajador remoto y las obligaciones del empleador en cuanto a la provisión de herramientas y la protección de datos.
- Trabajo en Plataformas Digitales : Nuevas formas de empleo como el trabajo freelance, el empleo en plataformas online y la regulación de estos trabajos desde el punto de vista laboral.
- Derechos del Trabajador Digital : Derecho a desconectar, jornada laboral flexible, pago de salarios y protección de datos personales.
- Ética en el desempeño profesional. PyMES. Micro emprendimientos. Microeconomía. Liderazgo y autonomía Relaciones económicas: Análisis económicos. Costos. Mercado de PYMES. La retribución de los factores productivos. Rentabilidad. Competencia apropiada e inapropiada. La tecnología como mercancía. Ciclo vital de una tecnología. La empresa tecnológica.
- Marco legal sobre protección de datos personales . Protección legal de propiedad intelectual incluyendo software, derechos de reproducción y derechos sobre marcas y patentes . Licencias de fabricación y uso de estas .

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula equipadas específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.**

- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y las capacidades que se pretenden desarrollar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Simulación de casos informáticos extraídos de contextos reales que requieran análisis y debates de normativas aplicables, trabajando en interdisciplinaridad con los espacios curriculares "organizaciones y sistemas de información" y "Seguridad informática" además otros espacios que se consideren pertinentes .
 - **Estudio de Casos Reales** : Análisis de situaciones laborales reales que involucran violaciones de derechos laborales. Discusión sobre la aplicación de la legislación en estos casos.
 - **Simulaciones y Resolución de Conflictos** : Ejercicios prácticos donde los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en situaciones hipotéticas, como la negociación de un contrato, la resolución de un conflicto laboral o la interpretación de cláusulas en diferentes contextos laborales legales.
 - Realizar actividades formativas que promuevan el desarrollo de capacidades actitudinales (liderazgo , autonomía,etc).

EVALUACIÓN

"La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la

resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁵⁰. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- para*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

⁵⁰ Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

0161



CONSEJO GENERAL DE
EDUCACIÓN
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

puer

QUINTO AÑO**Espacio Curricular: PROGRAMACIÓN II****Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA****Carga Horaria: 6 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

puer En Programación II los estudiantes abordan la programación orientada a objetos como paradigma que se basa en cuatro pilares fundamentales: **abstracción, encapsulamiento, polimorfismo y herencia**. Estos términos son la base de la (POO). Estos objetos poseen sus propios datos y su propio comportamiento. De esta manera el estudiante logra manejar y mantener un sistema y hacerlo crecer en caso de necesitar otra funcionalidad.

Para ello en este espacio curricular se desarrollan capacidades relacionadas a escribir algoritmos y códigos, incorporar o adaptar componentes obtenidos de bibliotecas o de otros programas, modificar códigos ya escritos para corregir errores o para cambiar funcionalidades o comportamientos de productos existentes. Integrar los componentes programados en aplicaciones que interactúan con otras ya existentes desarrollados con las mismas o diferentes tecnologías y realizar la documentación técnica y de usuario.

En Referencia al Perfil Profesional: Este espacio curricular amplía y profundiza las competencias desarrolladas en "Programación I". Los estudiantes adquieren habilidades avanzadas en programación orientada a objetos, gestión de bases de datos y documentación técnica, consolidando las capacidades necesarias para desempeñarse en proyectos de desarrollo de software, integración de sistemas y resolución de problemas complejos.

1. Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.

- Analizar problemas avanzados: Comprender especificaciones complejas y generar soluciones mediante programación orientada a objetos y bases de datos.

- Gestionar requerimientos técnicos: Identificar necesidades relacionadas con el manejo de datos, integridad de información y funcionalidades del sistema, validando la completitud y coherencia de las especificaciones.
- Manejar relaciones entre objetos y estructuras: Interpretar las relaciones entre objetos y jerarquías de clases para definir implementaciones eficaces.

puet

2. *Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida.*

- Identificar estrategias adecuadas: Evaluar herramientas, lenguajes y metodologías necesarias para cada contexto tecnológico.
- Organizar el desarrollo de soluciones: Diseñar pasos estructurados, establecer prioridades y prever la integración de componentes en aplicaciones existentes.
- Gestionar datos normalizados: Implementar procesos para reducir redundancias y errores en los datos, asegurando su integridad.

3. *Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.*

- Desarrollar algoritmos y soluciones avanzadas: Codificar funcionalidades en Python, aprovechando estructuras como listas, tuplas, árboles y grafos.
- Integrar componentes reutilizables: Incorporar o adaptar código existente de bibliotecas o programas previos para optimizar el desarrollo.
- Manejar bases de datos: Diseñar y programar bases de datos normalizadas, resolviendo problemas relacionados con actualización y consulta de datos.

4. *Verificar el producto desarrollado*

- Ejecutar pruebas de funcionalidad: Implementar pruebas unitarias y revisiones de código para validar la eficiencia y el correcto comportamiento de las soluciones.
- Optimizar y depurar: Identificar errores en algoritmos y optimizar procesos para garantizar la calidad del producto.

- Realizar pruebas de integración: Evaluar la interacción entre los componentes desarrollados y otros sistemas.
- 5. Realizar la documentación técnica y de usuarios de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones y sistemas.
 - Crear documentación estructurada: Elaborar manuales técnicos y de usuario que detallen el uso, mantenimiento y extensión de los sistemas desarrollados.
 - Incorporar normativas: Seguir estándares para documentar código y asegurar consistencia en las prácticas.
 - Registrar procesos y resultados: Documentar decisiones de diseño, pruebas realizadas, errores encontrados y soluciones implementadas.

punt

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Resolver problemas específicos mediante la programación orientada a objetos y bases de datos, considerando las necesidades específicas de cada proyecto.
- Seleccionar entornos y herramientas de desarrollo adecuados a los requisitos técnicos y funcionales, asegurando la compatibilidad con las tecnologías existentes.
- Actualizar y gestionar datos aplicando métodos seguros y eficientes que aseguren la integridad de la información y la optimización de los procesos en el sistema.
- Implementar algoritmos eficientes que resuelvan problemas específicos, asegurando integración en el entorno de desarrollo.
- Diseñar y estructurar bases de datos que normalicen la información, minimizando redundancias y mejorando la calidad de los datos almacenados.
- Documentar procesos y soluciones técnicas siguiendo estándares reconocidos, asegurando claridad y utilidad para el mantenimiento futuro del sistema.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Programación orientada a objetos

Conceptos avanzados de la POO.

- **Estructuras dinámicas no lineales**

Árboles y grafos. Árboles: conceptos y clasificación. Tipos de árboles: binarios, equilibrados, AVL, B, multicamino. Operaciones básicas: búsqueda, inserción y eliminación de nodos. Análisis de eficiencia. Grafos: conceptos y clasificación. Grafos orientados. Representación, manipulación, búsqueda, inserción y eliminación de nodos. Heurística. Ordenación topológica. Grafos sintácticos.

- **Métodos búsqueda avanzados y recursivos.**

Búsquedas internas: árboles de búsqueda. Búsquedas externas: en archivos secuenciales, binaria, por transformación de claves. Listas invertidas y multilistas. Recursión: funcionamiento interno de la recursión.

- **Lenguaje Multiplataforma**

Introducción al lenguaje Python: Descargar e instalar Python. Sintaxis. Nombrar variables. Palabras reservadas. Alcance variables. Ejecución de scripts. Tipado Dinámico y duck typing. funciones built-in. Unpacking en Python

Estructuras de control: Condicional if. Bucle for. Range. Bucle While. Switch. Match. Break. Continue. Iterar con zip. Iterar con enumerate. List comprehensions. Iteradores e Iterables

Tipos y estructuras: Entero o int. Booleano. Float. Números complejos. Cadenas o strings. Listas. Set. Tupla o tuple. Diccionario. Frozenset. Castings. Colecciones. Mutabilidad.

Funciones: Funciones en Python. Paso por valor y referencia. Uso de args y kwargs. Anotaciones en Funciones. Funciones Lambda. Recursividad. Decoradores. Generadores. Corrutinas. Caching Funciones. Programación Funcional.

puif
Operadores: Operadores de asignación. Operadores Aritméticos. Operadores Relacionales. Operadores Lógicos. Operadores Bitwise. Operadores Identidad. Operadores Membresía. Operador walrus.

Programación orientada a Objetos: Tipos de métodos. Herencia. Decorador .Property. Métodos dunder o mágicos. Sobreescribiendo métodos mágicos. Interfaces y Abstract Base Class. Abstracción. Acoplamiento. Crear clase. Encapsulamiento. Polimorfismo. Cohesión.

Excepciones en Python: Uso del assert(). Definiendo Excepciones. Context Managers.

Ficheros: Leer archivos. Escribir archivos.

Test y documentación: Python PEP8. Nombrando Variables. Argparse en Python. Errores Comunes. Código Pythonico. Testing con assert y unittest.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo del espacio curricular, donde se aborde la teoría en ocasión de la práctica promoviendo el hacer para aprender.**
- Dar continuidad pedagógica a las capacidades desarrolladas en el espacio curricular Programación I, comenzando cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.

- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y las capacidades que se pretenden desarrollar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:

- perit*
- Resolución de problemas comenzando por especificar consultas a bases de datos dadas.
 - Proyectos grupales de desarrollo web del lado del servidor, automatización, tareas de ciencia de datos, etc. durante los cuales se simulan condiciones similares a las del trabajo profesional y cada uno aporte componentes que deben integrarse en el producto final.
 - Revisión y corrección de programas.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁵¹. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante

⁵¹ Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

QUINTO AÑO**Espacio Curricular: REDES INFORMÁTICAS****Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA****Carga Horaria: 4 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

punt
En este espacio curricular el estudiante adquiere los conocimientos que requiere la capacidad de abstraer conceptos y fundamentos en los que se basa la transmisión de datos, vinculados con su soporte físico, protocolos y diversas topologías típicas de redes locales y relacionarlas con las tecnologías que permiten implementarlas y la naturaleza del tráfico a procesar, así como comparar distintos modelos de organización de redes extendidas y la forma de transporte de datos a través de ellas.

Se abordan las funciones más comunes de los sistemas operativos de red, instrumentos y herramientas propias de un laboratorio de redes en condiciones de seguridad, software de comunicaciones y diagnóstico remoto y otros elementos que permitan analizar velocidades de transmisión y cotas de error para poder brindar soluciones.

En referencia al Perfil Profesional: en el espacio curricular **Redes Informáticas**, se abordan diversas funciones del perfil profesional del Técnico en Programación, destacando aquellas relacionadas con el desempeño de base y la integración de habilidades técnicas específicas para la configuración y gestión de redes. A continuación, se identifican las funciones relacionadas:

1. Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.

- Analizar los requisitos técnicos relacionados con la configuración y administración de redes informáticas, asegurando la coherencia con las necesidades del sistema.
- Interpretar la documentación técnica sobre protocolos de red, topologías y configuraciones específicas requeridas.

2. *Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida:*

- Determine la secuencia y prioridades para configurar redes y resolver problemas asociados.
- Identificar componentes críticos como servidores, puntos de acceso, direccionamiento IP y protocolos.
- Estimar tiempos y prevenir riesgos en la implementación de infraestructuras de red.

3. *Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.*

- Implementar configuraciones y scripts automatizados para gestionar redes y servidores, respetando estándares y buenas prácticas.
- Desarrollar herramientas básicas de monitoreo o gestión de redes usando lenguajes y entornos específicos.

4. *Verificar el producto desarrollado.*

- Realizar pruebas de conectividad, seguridad y rendimiento en redes implementadas.
- Registrar los resultados obtenidos y validar la estabilidad de las configuraciones.

5. *Depurar estructuras lógicas o códigos de programas.*

- Identificar problemas en configuración de red, como errores en tablas de enrutamiento o asignación de IP.
- Corregir parámetros de red que causan inconsistencias en el funcionamiento.

6. *Realizar revisiones cruzadas de código o de interfaces.*

- Evaluar configuraciones de red en equipo, asegurando su coherencia con los estándares de seguridad y rendimiento.
- Reportar observaciones relacionadas con optimizaciones en el diseño de la red.

7. *Desempeño de Base (específicamente en hardware, software y redes).*

- Configurar sistemas operativos, equipos de red y protocolos para establecer un entorno funcional y seguro.

- Organizar repositorios de configuración y mantener sistemas de archivos adecuados para la gestión de recursos en red.
- Respetar normas de seguridad y procedimientos para proteger la integridad de los sistemas de información en red.

Relación con capacidades transversales:

- **Abstracción** : Identificar los componentes esenciales de una red y simplificar la resolución de problemas complejos.
- **Pensamiento combinatorio** : Analizar alternativas para implementar configuraciones de red más eficientes.
- **Comunicación apropiada** : Documentar configuraciones y explicar su funcionamiento en un lenguaje técnico preciso.
- **Trabajo en equipo** : Colaborar con otros técnicos para la implementación, mantenimiento y optimización de redes.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Identificar y clasificar las redes según su alcance y topología.
- Interpretar y realizar un mapa de red utilizando las normativas vigentes.
- Identificar los componentes necesarios en la conexión de una red extendida.
- Identificar los diferentes tipos de servidores de acuerdo al uso.
- Administrar y mantener servidores de dominio, de archivos de datos y de comunicaciones gestionando usuarios, permisos y políticas de acceso a los recursos manteniendo un diálogo cliente-servidor.
- Diagnosticar problemas de conexión, transmisión y funcionamiento, analizando sus posibles causas.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser

modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- **Conectividad.**

Introducción a aspectos de conectividad. Medios de transmisión. Transmisión de datos a distancia Transmisión directa de datos entre dos computadoras cercanas.

punt

- **Redes.**

Conceptos generales. Sistemas operativos de red. Principales componentes. Tipos de redes: LAN, MAN Y WAN. Topología de redes. Medios de transmisión. Equipos de red.

Redes locales. Características y protocolos. Administración y gestión de una red de área local. Seguridad en redes locales. Interconexión de redes de área local.

Redes cableadas e inalámbricas. Arquitecturas y topologías de red. Hardware de red: Placas de red (cableadas e inalámbricas). Hub, Switch, Router, Gateway, Access Point. Emulación por software del hardware de Red.

Nociones de Cableado. Estructurado, Cuarto de comunicaciones, Racks. Cableado horizontal, elementos que lo componen. Análisis del tráfico en una LAN. Sniffing analizadores de protocolo, captura del tráfico, filtros de captura, análisis.

Redes inalámbricas, principios de funcionamiento, protocolos, modos ad-hoc e infraestructura, usos, limitaciones seguridad, distintos tipos de antena y su aplicación.

- **Recursos compartidos en redes:**

Archivos y directorios compartidos. Permisos de acceso a los recursos y a los usuarios. Tipos de permiso, lectura, escritura y administración. Recursos compartidos de impresión. Recursos compartidos de Conectividad. Reproducción multimedia remota.

- **Redes de datos:**

Redes privadas y públicas. Aspectos de seguridad en redes públicas. Creación de redes ad hoc. Configuración de puntos de acceso. Formas de conexión a distancia.

- **Instalación, configuración y mantenimiento de servidores:**

Concepto de Servidor. Tipos de Servidores: de Nombre, de Dominio, DHCP, de Archivo, de

quif Impresión, de Comunicación, de Secuencias Multimedia, de Seguridad. Puertos, sockets. Anchos de banda de subida y bajada. Plataformas de hardware y software, requerimientos, compatibilidad y licencias. Elección según requerimientos y recursos disponibles. Instalación del hardware y software. Configuración básica del Servidor. Parametrización y puesta en marcha de los servicios. Archivos y herramientas de configuración. Mantenimiento preventivo y correctivo, conceptos y diferencias. Rutinas de control, comandos. Archivos y herramientas. Auditoría, concepto y tareas. Historial de acceso al sistema, archivos de log y herramientas de monitoreo. Tareas y herramientas administrativas. Administración remota de sistemas, consolas e interfaces html. Concepto y clasificaciones de usuarios. Alta de usuarios y asignación de grupos, roles y permisos. Archivos, comandos y herramientas involucrados en la gestión de usuarios. El usuario Administrador, consideraciones de seguridad. Políticas de gestión de contraseñas.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula / taller / laboratorios equipados adecuadamente para el desarrollo del espacio curricular, donde se aborde la teoría en ocasión de la práctica promoviendo el hacer para aprender.**
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:

- Identificación de distintos tipos de redes, topologías, medios de transmisión, modelos de procesamiento y arquitecturas.
 - Identificación de los componentes de red que se adecuan a la necesidad de las organizaciones e implementación de soluciones de acuerdo al tipo de infraestructura existente en las mismas.
 - Resolución de situaciones problemáticas que faciliten el trabajo colaborativo y el debate sobre estrategias resolutivas.
- Promover el pensamiento reflexivo, proponer que el estudiante resuelva problemas y sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
 - Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

EVALUACIÓN

"La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁵². Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

⁵²Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

- prof*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

QUINTO AÑO**Espacio Curricular: DISEÑO WEB****Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA****Carga Horaria: 3 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

aut El espacio curricular de **Diseño Web** aborda el desarrollo de capacidades vinculadas al desarrollo de interfaces digitales funcionales, accesibles y estéticamente atractivas, considerando las demandas actuales del mercado laboral y el avance constante de la tecnología.

En un contexto donde la digitalización de los servicios y la presencia en línea de las organizaciones son imprescindibles, el diseño web se posiciona como una herramienta clave para la interacción entre usuarios y sistemas. Este espacio curricular busca integrar aspectos técnicos, creativos y estratégicos, promoviendo en los estudiantes el desarrollo de soluciones innovadoras y centradas en el usuario.

En referencia al Perfil Profesional: En el espacio curricular de **Diseño Web** se abordan varias funciones del Técnico en Programación, particularmente aquellas relacionadas con el diseño de interfaces, la interpretación de especificaciones, la planificación de tareas y la implementación de soluciones web. Entre las principales funciones que se trabajan están:

1. *Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.*

- Analizar problemas asociados con el diseño web y desarrollo de aplicaciones:
Evaluar necesidades específicas del usuario o del proyecto para establecer los objetivos principales de diseño o funcionalidad, considerando aspectos como la estructura, la navegación, la interactividad y el diseño adaptativo.

- Validar especificaciones:

Verificar que los requerimientos del diseño web sean claros, coherentes y completos, asegurando que las expectativas del cliente se alineen con las capacidades del equipo técnico y los recursos disponibles.

Usar herramientas como diagramas, maquetas o wireframes para validar las interpretaciones antes de la implementación.

2. Verificar el producto desarrollado.

- Realizar pruebas de funcionalidad:

Diseñar casos de prueba para garantizar que los resultados cumplan con las especificaciones y que las interfaces funcionen en diferentes plataformas y dispositivos.

- Registrar resultados y realizar ajustes:

Documentar errores encontrados, implementar correcciones y verificar que las modificaciones no generen nuevos problemas.

3. Realizar la documentación técnica y de usuarios de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones y sistemas.

- Describir y documentar:

Elaborar guías claras sobre las características del código y las decisiones tomadas durante el desarrollo.

Registrar pruebas realizadas, incidentes y soluciones para proporcionar una referencia futura.

- Incorporar estándares de documentación:

Crear versiones identificadas con claridad y mantener registros consistentes de los cambios realizados.

4. Desempeño de Base.

- Configurar ambientes de trabajo:

Ajustar recursos de hardware y software para la implementación y prueba de las soluciones.

- Gestionar recursos de desarrollo:

Mantener repositorios organizados y seguros para datos, componentes y versiones del proyecto.

Asegurar la disponibilidad de la información y productos del proyecto según los estándares requeridos.

Capacidades transversales abordadas:

- punto*
- **Abstracción:** Simplificar la información para resolver problemas complejos de forma eficiente.
 - **Pensamiento combinatorio:** Manejar múltiples variables para considerar alternativas de solución.
 - **Autorregulación:** Organizar recursos, información y tiempos de manera efectiva.
 - **Comunicación adecuada:** Interactuar con precisión y claridad con usuarios y miembros del equipo.
 - **Trabajo en equipo:** Colaborar de forma efectiva en proyectos grupales para alcanzar objetivos comunes.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Planificar y crear interfaces amigables y accesibles.
- Adaptar diseños a diversas plataformas y dispositivos, asegurando la mejor experiencia de usuario.
- Aplicar principios de usabilidad y accesibilidad en todos los proyectos.
- Codificar páginas y aplicaciones web utilizando lenguajes como HTML, CSS y JavaScript.
- Integrar herramientas y frameworks para mejorar el rendimiento y la interactividad.
- Configurar estructuras lógicas y de datos eficientes para soportar las funcionalidades web.

- quit*
- Dividir tareas en componentes manejables para cumplir con plazos y objetivos específicos.
 - Establecer prioridades, asignar recursos y anticipar posibles dificultades en los proyectos.
 - Documentar cada etapa del proceso para facilitar la colaboración y el seguimiento.
 - Diseñar y realizar pruebas funcionales, de rendimiento y compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos.
 - Identificar, solucionar y registrar errores o inconsistencias en el código.
 - Implementar técnicas de testing automatizado y manual para verificar la calidad del producto.
 - Colaborar con otros desarrolladores, diseñadores y stakeholders para cumplir con los requerimientos del cliente.
 - Utilizar herramientas de gestión de proyectos y control de versiones para coordinar esfuerzos en grupo.
 - Presentar propuestas y avances de manera clara y estructurada, utilizando documentación técnica y visual.
 - Implementar soluciones innovadoras basadas en patrones de diseño y buenas prácticas de desarrollo.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Fundamentos del diseño web:

- Introducción al diseño web y sus principios.
- Tipografía y color en entornos digitales.
- Adaptabilidad y diseño responsivo.

- Diseño centrado en el usuario (UX/UI).

Lenguajes de marcado y estilos:

- HTML5:
 - Estructura básica de un documento web.
 - Elementos semánticos y su impacto en la accesibilidad y SEO.
- CSS3:
 - Selectores, propiedades y pseudoclases.
 - Modelos de cajas (box model), flexbox y grid layout.
 - Animaciones y transiciones para mejorar la experiencia visual.

Interactividad y programación:

- Introducción a JavaScript:
 - Manipulación del DOM.
 - Eventos, funciones y estructuras de control.
- Uso de bibliotecas y frameworks.
- Creación de formularios interactivos y validaciones.

Diseño responsivo y adaptabilidad:

- Uso de Media Queries en CSS.
- Diseño Mobile-First y técnicas de optimización.
- Frameworks CSS como Bootstrap o Tailwind para agilizar el desarrollo.

Herramientas y entornos de trabajo:

- Introducción a entornos de desarrollo.
- Uso de sistemas de control de versiones.
- Herramientas para prototipado y diseño gráfico.

Accesibilidad y usabilidad:

- Reglas de accesibilidad (WCAG) para diseño inclusivo.
- Buenas prácticas para mejorar la usabilidad y navegación web.
- Implementación de etiquetas ARIA para usuarios con discapacidades.

Optimización web:

- Técnicas de optimización de imágenes y recursos.
- Mejora del rendimiento web.
- Principios básicos de SEO técnico.

Introducción a servidores y hosting:

- puer*
- Publicación de sitios web utilizando servicios gratuitos.
 - Conceptos básicos de servidores y dominios.
 - Seguridad web y certificados SSL.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula / taller / laboratorios equipado adecuadamente para el desarrollo del espacio curricular , donde se aborde la teoría en ocasión de la práctica promoviendo el hacer para aprender.**
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Desarrollo de sitios web completos desde el diseño hasta la implementación.
 - Simulación de proyectos reales con enfoque en trabajo colaborativo.
 - Documentación y presentación de proyectos ante "clientes" simulados.
- Generar consignas que incluyan capacidades previas y/o simultáneas con otros espacios curriculares en interdisciplinariedad con otros docentes por ejemplo :
Redes informáticas

- Promover el pensamiento reflexivo, proponer que el estudiante resuelva problemas y sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

prof
EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁵³. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.

⁵³Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

quif La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

QUINTO AÑO

Espacio Curricular: BASES DE DATOS

Campo Formativo: **FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA**

Carga Horaria: 6 horas cátedras semanales

FUNDAMENTACIÓN

puer En este espacio curricular el estudiante adquiere los conocimientos necesarios para interpretar el funcionamiento de un sistema de gestión de base de datos, analizar bases de datos existentes, diseñar y construir un modelo de datos relacional, aplicar procedimientos algorítmicos a dicho diseño y establecer políticas de seguridad de los datos almacenados.

Las bases de datos son el núcleo de cualquier sistema de información moderno, desde pequeñas aplicaciones locales hasta soluciones globales de alta complejidad, como los sistemas de gestión empresarial (ERP), el comercio electrónico o los sistemas de análisis de grandes volúmenes de datos (Big Datos). Un técnico en programación debe poseer conocimientos sólidos sobre estructuras de datos, lenguajes específicos como SQL y principios de diseño que aseguren eficiencia, escalabilidad y seguridad.

En referencia al Perfil Profesional, en el espacio curricular **Bases de Datos**, que incluye arquitectura de bases de datos, se abordan varias de las funciones enunciadas del perfil profesional del Técnico en Programación. A continuación, se especifican las funciones relevantes y cómo se relacionan con este espacio:

8. Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.

- En **Bases de Datos**, los estudiantes deben analizar los requisitos relacionados con:

Interpretar diagramas entidad-relación (DER), diccionarios de datos y especificaciones para modelar una base de datos.

Validar la coherencia de los esquemas propuestos con los requisitos funcionales del sistema.

9. *Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida:*

- Planificación de proyectos relacionados con bases de datos:
Diseñar estrategias para la normalización de datos.
Dividir tareas en subtareas como modelado lógico, diseño físico y consultas.
Estimar tiempos para cada etapa del diseño y consulta de bases de datos.

pus
10. *Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.*

- Desarrollo de componentes de bases de datos:
Crear estructuras de datos eficientes en bases relacionales.

Redactar scripts SQL para consultas, actualizaciones y procedimientos almacenados.

Implementar instancias de bases de d

11. *Verificar el producto desarrollado.*

- En el contexto de bases de datos:
Diseñar y ejecutar casos de prueba para validar la integridad referencial y los resultados de consultas.

Realizar pruebas de rendimiento y optimización de consultas SQL.

12. *Depurar estructuras lógicas o códigos de programas.*

- Aplicado a bases de datos:
Detectar y corregir problemas en esquemas de bases de datos (ej., redundancia, anomalías de actualización).

Optimizar sentencias SQL para mejorar el rendimiento.

13. *Realizar revisiones cruzadas de código o de interfaces.*

- Revisiones de:
Esquemas de bases de datos para garantizar estándares de diseño.

Consultas SQL o interfaces con otros módulos del sistema para asegurar eficiencia y coherencia.

14. Realizar la documentación técnica y de usuarios de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones y sistemas.

- En base a datos:

Elaborar documentación que describa el diseño lógico y físico de la base de datos.

Documentar los procedimientos y scripts SQL, incluyendo decisiones de diseño y resultados de pruebas.

puer

8. Desempeño de Base.

- Configuración y uso de herramientas de gestión de bases de datos:
Instalar y administrar sistemas de gestión de bases de datos (DBMS).
Gestionar la seguridad de los datos y respaldos.

Capacidades transversales desarrolladas en Bases de Datos:

- **Abstracción** : Diseñar esquemas conceptuales simplificando la información y excluyendo detalles irrelevantes.
- **Pensamiento combinatorio** : Evaluar múltiples alternativas para la normalización o optimización de consultas.
- **Autorregulación** : Mantener orden en el diseño y la documentación de bases de datos.
- **Comunicación apropiada** : Colaborar con otros para documentar y validar modelos de datos.
- **Trabajo en equipo** : Cooperar con analistas y programadores para garantizar la integración del sistema.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes capacidades:

- quif*
- Seleccionar software gestor de base de datos que se adapte a las necesidades del contexto.
 - Instalar y configurar un servidor de base de datos estableciendo parámetros.
 - Implementar y mantener el funcionamiento de la base de datos optimizando rendimiento.
 - Identificar y analizar las dependencias funcionales, reglas de derivación y cobertura mínima en la normalización de bases de datos.
 - Diferenciar y relacionar los modelos entidad-relación y relacional, comprendiendo su importancia en el diseño de bases de datos y su implementación.
 - Analizar y sintetizar las técnicas de implementación, administración, seguridad y autorización en bases de datos, evaluando su aplicación en entornos prácticos.
 - Desarrollar, construir y manipular bases de datos utilizando lenguajes de un DBMS como SQL y QBE.
 - Efectuar y simular el diseño de bases de datos, la creación de tablas, consultas complejas y procedimientos almacenados, mediante la utilización de lenguaje SQL.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- **Conceptos generales**

Objetivos de las bases de datos. Usos y aplicaciones de las bases de datos. Organización de los archivos. Inconvenientes del uso de archivos. Definición de Bases de Datos. Definición de Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Ventajas de utilizar bases de datos.

- **Modelo de datos**

Definición de modelo de datos. Modelo entidad-relación. Entidades, atributos y relaciones. Diagrama Entidad- Relación. Entidades. Propiedades. Relaciones.

- **El Modelo relacional**

Bases de datos relacionales. Propiedades de la relación. Claves. Algebra relacional. Operaciones fundamentales. Operaciones complementarias.

Diseño e implementación de una Base de Datos Relacional: Qué es y cómo se compone una base de datos relacional con un Gestor de Base de Datos Relacional. Modelado de la relación de entidad (E-R). Creación de una base de datos. Definición de tablas y campos.

- **Normalización**

Normalización de las tablas. Utilidades. Tipos de datos que se pueden almacenar. Propiedades de los campos. Introducción de datos. Ordenamiento de datos. Filtros. Definición de la clave primaria y otros índices. Dependencias funcionales. Primeras formas normales. 1FN. 2FN. 3FN y FNBC (forma normal Boyce-Codd. Normalización adicional. Dependencia multivaluada y 4FN. Dependencia de juntura y 5FN. Integridad de bases de datos. Concepto. Restricciones básicas (not null, llave primaria, orden, verificación y aserción). Integridad de entidad. Integridad referencial. Reglas de relación. Reglas de base de datos.

- **Consultas e Informes, Formularios y Macros**

Distintos tipos de consultas: de selección, de parámetros, de eliminación, de actualización, de creación de tablas, de datos anexados, de cálculos, de referencias cruzadas. Sub consultas. Ordenamientos y criterios de selección de una consulta. Diseño de informes. Crear un informe. Estructura de un informe. Formato de página y columnas. Elementos gráficos en un informe. Creación de formularios: Auto formularios. Diseño de formularios (Trabajo con controles, Grupo de opciones, Cuadro de lista, Cuadro combinado, Imagen y marca de objeto independiente, Botón de comando, Líneas y rectángulos, Subformularios, Propiedad de los formularios y sus objetos, Formato de formularios, Formularios gráficos. Macros Definición. Construcción de una macro sencilla. Almacenamiento y ejecución de una macro. Asignar macros a botones de comando. Agregar acciones a una macro. Macro de

autoinicio. Utilización de macros con formularios. Utilización de macros con formularios.

- **El lenguaje SQL**

Características del SQL. Beneficios. Conceptos básicos. Lenguaje de Manipulación de Datos (DML). Lenguaje de Definición de Datos (DDL). Consultas sencillas: Sentencia Select. La cláusula From. Selección de filas (Where). Condiciones de búsqueda. Test de correspondencia con patrón (Like).

para Ordenamiento de los resultados. Consultas a dos o más tablas. Alias de Tablas. SQL Consultas sumarias. Funciones de columna. Cálculo del total de una columna (Sum). Consultas agrupadas (Group by). Cláusula Having. Cuenta de valores de datos (Count). Operador de Unión.

Subconsultas. Consultas complejas. Vistas: definición. Ventajas. Actualización de datos. Adición de datos a la base de datos. Supresión de datos a la base de datos. Modificación de datos de la base de datos.

- **Diseño y creación de la interfaz de usuario**

Interfaces de programa. Principales aspectos a tener en cuenta en el diseño. Diseño de GUI (Interfaz Gráfica del Usuario). Propiedades de cada control y modificación en etapa de diseño o ejecución. Tecnologías de acceso a datos. Ventajas y desventajas de cada una. Semejanzas y diferencias. Selección de un tipo de acceso. Explorar, actualizar, eliminar y agregar registros utilizando controles enlazados. Configuración y apertura de la cadena de conexión. Explorar, actualizar, eliminar y agregar registros utilizando controles no enlazados. Validación a nivel de campo y de formulario. Transacciones: ventajas y desventajas. Manejo y depuración de errores. Uso de Interfaces de Documentos Múltiples. Módulo de declaraciones. Diseño de menús.

- **Diseño y generación de reportes**

Formateo de informes. Creación de informes con instrucciones SQL. Creación de informes a partir de tablas relacionadas. Generador de informes y ligar el mismo a un proyecto.

Base de datos distribuida

Administración de base de datos distribuida. ventajas. Bases de datos orientados a objetos. Bases de datos en el comercio electrónico y en la Web. Distribuir datos con SQL server. Tipos de duplicación. Tipos de suscripciones.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- puer*
- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios:**
Aula/taller / laboratorios equipados adecuadamente para el desarrollo del espacio curricular, donde se aborde la teoría en ocasión de la práctica promoviendo el hacer para aprender.
 - Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
 - Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
 - Promover actividades formativas individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Resolución de ejercicios de álgebra relacional.
 - Revisión y corrección de programas dados.
 - Resolución de problemas técnicos relacionados con la gestión de bases de datos, modificación de estructuras, carga de datos y generación de listados, informes y consultas complejas.
 - Utilización de técnicas de posicionamiento, manejo y manipulación de datos en bases de datos, realizando operaciones específicas como agregados, ediciones y filtros avanzados.
 - Diseño de tablas y bases de datos.
 - Promover el pensamiento reflexivo, proponer que el estudiante resuelva problemas y sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.

- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

EVALUACIÓN

aut "La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁵⁴. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

⁵⁴Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

puif

SEXTO AÑO

Espacio Curricular: INGLÉS TÉCNICO I

Campo Formativo: FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA

Carga Horaria: 3 horas cátedras semanales

FUNDAMENTACIÓN

prof
En este espacio curricular el estudiante adquiere capacidades vinculadas a la traducción de párrafos, artículos y manuales técnicos, relacionando la lengua extranjera inglés con capacidades de otros espacios curriculares específicos de la programación. De esta manera, el estudiante podrá lograr una buena comprensión lectora y redacción adecuada en lengua extranjera inglés e ir ejercitando su expresión oral contribuyendo a su formación integral como profesional.

En relación al Perfil profesional, se abordan capacidades que resultan transversales a todas sus funciones y deben ser desarrolladas durante el transcurso de su formación:

Comunicación apropiada, supone reconocer su rol y el de cada integrante del proyecto, transmitir la información necesaria en forma precisa y en un lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales, o en forma escrita, utilizando, si es necesario para ello, el idioma inglés, que debe interpretar con propiedad a nivel técnico.

OBJETIVOS

- Interpretar material técnico del área de informática en lengua extranjera inglés identificando el tema, la información relevante, explicaciones, ejemplos, comparaciones y definiciones.
- Resolver dificultades de comprensión durante la lectura identificando inferencia de significados a partir del contexto; relaciones con palabras o expresiones conocidas, de uso internacional.
- Resolver dificultades de comprensión durante la lectura consultando diccionarios bilingües o monolingües, enciclopedias y otros textos de consulta en soporte físico o digital; la remisión a textos leídos anteriormente.

- para*
- Revisar la propia interpretación del texto cotejando texto e ilustraciones a medida que se lee y los signos de puntuación como apoyo para la construcción de sentidos.
 - Buscar información en lengua extranjera inglés utilizando vocabulario específico que oriente y focalice la búsqueda.
 - Escribir textos expositivos en lengua extranjera inglés teniendo en cuenta las partes de un informe, la organización del texto, del uso de conectores apropiados y de signos de puntuación.
 - Realizar fichas técnicas, mapas conceptuales y presentaciones multimediales en lengua extranjera inglés utilizando diccionarios bilingües o monolingües.
 - Resolver dudas sobre ortografía o cuestiones léxicas y gramaticales usando diccionarios bilingües o monolingües, de correctores ortográficos en procesadores de texto, de buscadores en línea y de otros instrumentos lingüísticos.
 - Comprender un texto oral en lengua extranjera inglés identificando la situación comunicativa, los interlocutores y el tema abordado.
 - Exponer oralmente en lengua extranjera inglés respetando las partes de una exposición.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Lectura

El texto como unidad comunicativa. Tipo de textos informativos y científicos.

Lectura e interpretación de textos e información técnica en inglés.

Comprensión y producción de textos de complejidad creciente en inglés para comunicarse solicitando o aportando información técnica por e-mail o en foros y listas de discusión. Uso de diccionarios bilingües.

Escritura

Textos instructivos, textos descriptivos y textos explicativos, modos verbales, vocabulario técnico específico. Producción de textos de complejidad creciente en inglés. Uso de diccionarios bilingües o monolingües.

Comprensión Oral

Vocabulario, estructuras morfosintácticas y funciones lingüísticas propia del inglés técnico utilizada en el área de la informática.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS.

- Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula /taller / laboratorio equipado acorde al desarrollo del espacio curricular donde se aborde la teoría en ocasión de la práctica promoviendo el hacer para aprender.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - La escucha de textos orales de diferentes géneros provenientes de fuentes diversas como, por ejemplo, diálogos, entrevistas, relatos, noticias, publicidades, entre otros y tomar notas o elaborar registro según el propósito de la escucha.
 - La escucha global o focalizada de textos de géneros variados provenientes de fuentes diversas (hablantes de la lengua que se aprende, grabaciones de audio y video, materiales de entornos virtuales), sobre temas relacionados con la informática y otras áreas curriculares, lo que puede propiciar instancias de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras.
 - Escucha crítica de textos de géneros discursivos variados relacionados con el área de la informática, con otras áreas del currículo y con temas de interés

general abordados por el/la docente, entre pares, por otras personas, en programas radiales y televisivos (entrevistas, documentales, películas) y en entornos virtuales.

- punt*
- Simular situaciones problemáticas aplicando la lengua extranjera a la informática - software (diálogos ,textos , correos electrónicos,foros de discusión etc) .
 - Actividades planificadas en interdisciplinaridad con docentes de otros espacios curriculares específicos, tendientes a la redacción ,traducción de textos y el ejercicio de la expresión oral de modo profesional.
 - Realizar resúmenes y esquemas sencillos, partiendo de un texto simple en lengua extranjera relacionado a software .
 - Interpretación de textos diferenciando entre ideas principales y secundarias del mismo.
 - Realizar una vinculación a partir del material bibliográfico en Inglés con los espacios curriculares afines a la tecnicatura sugeridos o proporcionados por los diferentes espacios formativos.

EVALUACIÓN

"La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁵⁵. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante

⁵⁵Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.



SEXTO AÑO

Espacio Curricular: **SISTEMAS DIGITALES II**

Campo Formativo: **FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA**

Carga Horaria: **3 horas cátedras semanales**

FUNDAMENTACIÓN:

prof El espacio curricular **Sistemas Digitales II** busca profundizar en el conocimiento de sistemas digitales, enfocándose en el diseño, implementación y validación de sistemas secuenciales y embebidos. Este espacio integra conceptos avanzados de lógica digital con la utilización de microcontroladores, conectando el aprendizaje con aplicaciones prácticas de alta complejidad.

Este espacio curricular fortalece la capacidad de integrar hardware y software en soluciones funcionales, fomenta el trabajo en equipo en proyectos de mayor envergadura y promueve la documentación técnica precisa y profesional, permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos previos a sistemas más elaborados, como máquinas de estado finito y sistemas embebidos, facilita el diseño e implementación de soluciones prácticas a problemas complejos, reforzando la capacidad de abstracción y la toma de decisiones técnicas.

Los aprendizajes alcanzados en este espacio son fundamentales para desarrollar sistemas funcionales que involucren tanto el diseño lógico como la programación de dispositivos. Esto forma parte integral del perfil del Técnico en Programación, permitiéndole abordar problemas reales de manera efectiva.

Referencia al Perfil Profesional: En este espacio curricular se abordan las siguientes Funciones del Técnico en Programación:

1. *Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.*
 - Análisis avanzado de especificaciones para sistemas integrados.
 - Interpretación de requisitos para la interacción entre hardware y software en sistemas embebidos.
2. *Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida.*

- Identificación de aspectos críticos en la integración de hardware y software.
 - Uso de herramientas avanzadas para planificar proyectos complejos (por ejemplo, diseño de microcontroladores).
3. *Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.*
- Programación de sistemas embebidos utilizando lenguajes específicos (C, ensamblador).
 - Desarrollo de software para interactuar con periféricos.
 - Diseño y construcción de prototipos funcionales con integración de hardware y software.
4. *Verificar el producto desarrollado*
- Diseño de casos de prueba complejos para validar software embebido.
 - Pruebas funcionales en hardware real (por ejemplo, microcontroladores y sensores).
5. *Identificación y corrección de errores en hardware embebido y software asociado.*
- Uso de herramientas avanzadas de depuración (debuggers, osciloscopios digitales).
 - Depurar estructuras lógicas o códigos de programas.
6. *Realizar revisiones cruzadas de código o interfaces.*
- Trabajo colaborativo en revisión de diseños y código para asegurar eficiencia y calidad.
 - Análisis crítico de interfaces entre módulos de hardware y software.
7. *Realizar la documentación técnica y de usuarios.*
- Producción de documentación técnica avanzada, incluyendo especificaciones de diseño, pruebas y resultados.
 - Registro detallado de las decisiones tomadas en proyectos complejos.
8. *Desempeño de base (hardware, software y redes)*
- Configuración avanzada de entornos de trabajo para desarrollo y pruebas en sistemas embebidos.
 - Gestión de repositorios de versiones y herramientas colaborativas.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Diseñar e integrar sistemas embebidos que incluyan la interacción entre módulos de hardware y software.
- Configurar periféricos y controladores como parte del desarrollo de soluciones digitales avanzadas.
- Resolver problemas complejos mediante la identificación de desafíos y la integración de múltiples variables y tecnologías.
- Manejar herramientas avanzadas como entornos de desarrollo integrados (IDEs) y equipos de diagnóstico (osciloscopios, analizadores lógicos).
- Registrar y documentar especificaciones técnicas cumpliendo con estándares de calidad y claridad.
- Comunicar propuestas y observaciones técnicas de manera precisa, tanto oral como escrita, adaptando el lenguaje al público objetivo.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Sistemas Secuenciales Avanzados

- Máquinas de estado finito (FSM): representación mediante diagramas de estado, tablas de transición y diseño de circuitos secuenciales basados en FSM.
- Flip-flops avanzados (JK, T): características, análisis y aplicación en sistemas secuenciales.

- Registros de desplazamiento: análisis de configuraciones paralelas y en serie. Aplicaciones prácticas como contadores de anillo y generadores de secuencias.

Sistemas Embebidos y Microcontroladores

- Introducción a microcontroladores: arquitectura básica, funcionamiento y programación en lenguajes como ensamblador o C.
- Periféricos integrados: utilización de temporizadores, ADC, PWM y control de puertos de entrada/salida.
- Sistemas de comunicación: fundamentos y aplicaciones de UART, I2C y SPI para la comunicación entre dispositivos.
- Aplicaciones prácticas: diseño e implementación de proyectos básicos con microcontroladores (control de LEDs, sensores simples, motores).

Integración Hardware-Software

- Diseño y desarrollo de proyectos que combinan hardware y software: integración de circuitos digitales y programación de microcontroladores para aplicaciones funcionales.
- Técnicas de depuración: identificación y solución de problemas en la interacción hardware-software.

Herramientas de Simulación y Pruebas Avanzadas

- Uso de analizadores lógicos y osciloscopios: adquisición y análisis de señales digitales para evaluación de rendimiento.
- Simulación de sistemas complejos: validación funcional de circuitos combinacionales y secuenciales integrados.
- Desarrollo de entornos de prueba específicos: preparación de escenarios de prueba para evaluar robustez y confiabilidad de los sistemas.

Documentación Técnica Avanzada

- Elaboración de informes técnicos detallados: inclusión de esquemas avanzados, análisis de resultados de pruebas y especificaciones técnicas de sistemas implementados.
- Registro de mejoras: documentación de iteraciones en el diseño y justificación de las decisiones tomadas en el desarrollo de sistemas digitales.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.**

- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - **Revisión inicial:** Consolidación de contenidos previos, relacionándolos con sistemas secuenciales y embebidos.
 - **Aplicaciones reales:** Discusión de casos prácticos como controladores de semáforos o dispositivos electrónicos comunes.
 - **Máquinas de estado finito (FSM):** Diseño, simulación y programación de FSM aplicadas a problemas reales.

- **Implementación práctica:** Desarrollo de sistemas embebidos simples usando microcontroladores y sensores, integrando hardware y software.
- **Uso de herramientas avanzadas:** Aplicación de simuladores para validar diseños digitales complejos.
- **Pruebas en hardware:** Ensamble y prueba de circuitos en placas de desarrollo como Arduino o ESP32, verificando su funcionalidad en situaciones reales.
- **Proyectos grupales integradores:** Diseño de sistemas completos, como un temporizador digital o un contador programable, dividiendo responsabilidades entre los integrantes del equipo.
- **Revisiones cruzadas:** Evaluación de los proyectos por parte de otros grupos, fomentando el análisis crítico y la mejora de propuestas.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁵⁶

Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

Las evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las capacidades en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el sujeto exterioriza, esto implica obtener evidencias de aprendizaje.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora.

⁵⁶ Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario.

quif

SEXTO AÑO**Espacio Curricular: ORGANIZACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN****Campo Formativo: FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA****Carga Horaria: 2 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

prof En este espacio curricular el estudiante desarrolla capacidades para comprender el enfoque sistémico de las organizaciones y sus características básicas. Interpretar la función administrativa de las organizaciones y desarrollar habilidades para el relevamiento de información, analizar e identificar requerimientos y problemas en el contexto de una organización que le permitan proponer un proyecto capaz de optimizar la situación identificada, aportando soluciones eficientes y adaptadas a las demandas del contexto empresarial actual. Este ámbito integra conocimientos tecnológicos y organizacionales, esenciales para comprender la estructura y dinámica de las instituciones.

Este espacio curricular busca fortalecer competencias profesionales mediante el análisis y modelado de procesos organizacionales, el diseño de sistemas de información y la aplicación de herramientas tecnológicas que apoyen la toma de decisiones. Además, promueve buenas prácticas profesionales, como el cumplimiento de estándares de calidad, principios éticos y metodologías de trabajo colaborativo.

En un entorno cada vez más dependiente de la tecnología, este espacio enfatiza la seguridad en el trabajo, abordando aspectos como la protección de datos, la sostenibilidad y el manejo responsable de recursos. Asimismo, fomenta una organización eficiente del trabajo, desarrollando habilidades en planificación, gestión de proyectos y control de versiones.

Referencia al Perfil Profesional: En este espacio curricular se abordan capacidades de las siguientes funciones "Planificar su trabajo y analizar estrategias para

desarrollar la asignación recibida”.⁵⁷, para realizar esto el técnico tiene que contemplar las funciones a cubrir, estimar dificultades y tiempos y desarrollar alternativas de solución a fin de organizar su tarea y prever sus tiempos y posibles dificultades.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- 
- Analizar sistemas organizacionales considerando sus procesos clave, componentes y estructura.
 - Contemplar estándares y normativas en el diseño y desarrollo de sistemas para garantizar la calidad y sostenibilidad.
 - Actuar éticamente en el manejo de datos respetando la confidencialidad y las normativas vigentes.
 - Implementar medidas de seguridad en el manejo de datos, redes y sistemas para prevenir vulnerabilidades.
 - Adoptar prácticas responsables al utilizar recursos tecnológicos de forma eficiente y sostenible.
 - Planificar y priorizar tareas según los objetivos del proyecto y los plazos establecidos.
 - Administrar recursos organizacionales de forma eficiente para optimizar la gestión de bienes, dinero y materiales.
 - Gestionar proyectos colaborativos empleando metodologías ágiles o tradicionales según las necesidades del equipo.
 - Proponer mejoras en los procesos organizacionales considerando sus impactos en la estructura y resultados.
 - Gestionar sistemas de comercialización y distribución adaptándose a metodologías innovadoras y entornos dinámicos.
 - Incorporar prácticas de sostenibilidad en la gestión de recursos organizacionales y tecnológicos.

⁵⁷ Res. CFE Nro. 148/11- Anexo I

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Introducción a las Organizaciones y los Sistemas de Información

- punt*
- Elementos de la teoría general de sistemas:
 - Conceptos clave: objetivos, recursos, componentes, frontera, medio ambiente.
 - Niveles: suprasistema, sistemas pares, subsistemas.
 - Estructura, clasificación y características de los sistemas.
 - Enfoque sistémico aplicado a las organizaciones.
 - La información como recurso organizacional:
 - Su rol en el proceso de toma de decisiones.
 - Clases de decisiones y características según niveles jerárquicos.

Estructura y Comportamiento de las Organizaciones

- Elementos de estructura organizacional:
 - Organización estructurada por funciones o líneas de productos.
 - El manejo de sedes y recursos.
 - Recursos que administran las organizaciones.
- Concepto de proceso:
 - Procesos clave en las organizaciones:
 - Ciclo de ventas y cobranzas.
 - Ciclo de compras y pagos.
 - Procesos de gestión y transformación de materiales.
 - Organización y administración de procesos operativos.

Comprobantes, Recursos y Control en las Organizaciones

- Comprobantes usuales:
 - Requerimientos legales y fiscales.
- Concepto de recurso y su gestión:
 - Modelo hidráulico del movimiento y acumulación de bienes de cambio y dinero.
 - Rol de los sistemas de información en la organización.
- Introducción al control interno:
 - La contabilidad como sistema de información.

Administración y Niveles de Gestión

- puuf*
- Los niveles de la administración:
 - Planificación estratégica.
 - Control de gestión.
 - Control operativo.
 - Tipos de sistemas de información asociados a los niveles de gestión.
 - Características de organizaciones y procesos de servicios.

Sistemas de Información y Procesamiento de Datos

- Concepto y función de un sistema de información.
- Métodos de procesamiento de datos:
 - Características, clasificación y función de la información.
- Sistemas de información típicos:
 - Aplicaciones usuales vinculadas a la comercialización y distribución de bienes y servicios.

Ejes transversales

- **Buenas prácticas profesionales:** Fomentar la ética profesional y el cumplimiento de estándares internacionales, considerando el impacto social y organizacional de los sistemas desarrollados.

- **Seguridad en el trabajo:** Incorporar medidas preventivas y correctivas para proteger equipos, redes y datos en cada etapa del desarrollo y gestión de sistemas.
- **Organización del trabajo:** Desarrollar habilidades de gestión de proyectos, como la planificación, priorización de tareas y trabajo colaborativo.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS.

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios:** Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular
- Abordar la teoría en ocasión de la práctica promoviendo el hacer para aprender.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - **Estudio de Casos:** Analizar problemáticas reales de gestión organizacional y proponer soluciones prácticas.
 - **Simulación de Procesos:** Reproducir ciclos organizacionales como ventas, cobranzas o pagos, utilizando herramientas y documentos reales o simulados.
 - **Debates Éticos:** Reflexionar sobre temas como privacidad de datos y el impacto de las tecnologías en las organizaciones.
 - **Resolución de Problemas:** Plantear situaciones concretas para que los estudiantes apliquen conceptos y propongan soluciones.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la

resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁵⁸. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- 
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

⁵⁸ Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario



CONSEJO GENERAL DE
EDUCACIÓN
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS

0161

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

puer

SEXTO AÑO**Espacio Curricular: *SEGURIDAD INFORMÁTICA*****Campo Formativo: *FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA*****Carga Horaria: *4 horas cátedras semanales*****FUNDAMENTACIÓN**

puer
Este espacio curricular es de particular importancia en la formación de profesionales capaces de desarrollar software seguro y prevenir vulnerabilidades en los sistemas que diseñan, garantizando que las aplicaciones cumplan con normas de protección de datos, evitando el robo de información sensible. También deben conocer y aplicar las normativas vigentes, los estándares y regulaciones de seguridad, así como las leyes de protección de datos y normas internacionales.

En referencia al Perfil Profesional: se abordan parcialmente las funciones de "Verificar y depurar el producto desarrollado" y "Realizar revisiones cruzadas de códigos o de interfaces", en las mismas se desarrollan capacidades relacionadas a la detección de posibles problemas y amenazas de seguridad y a la disminución de riesgos, garantizando el uso adecuado de recursos y aplicaciones del sistema, limitando pérdidas y realizando la recuperación pertinente del sistema a partir de un incidente de seguridad.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Identificar las amenazas y las vulnerabilidades a la que están sujetos organizaciones e individuos y aplicar las medidas de protección adecuadas a cada situación.
- Analizar y evaluar los riesgos inherentes al uso de las TIC, su impacto en los usuarios y en las estructuras organizativas.
- Participar en el diseño de sistemas a efectos de que se consideren los criterios de seguridad apropiados y con sentido económico.

- Evaluar herramientas y recursos para limitar riesgos, mitigar los efectos de acciones hostiles y poder recuperar la capacidad de operación.
- Gestionar los aspectos tecnológicos, humanos, legales y éticos que inciden en la Seguridad Informática.

CONTENIDOS

punt
Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Principios de Seguridad Informática

Confidencialidad, integridad y disponibilidad: Comprensión y aplicación de estos principios fundamentales en el desarrollo y mantenimiento de software.

Conceptos fundamentales: vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Identificación, evaluación y categorización de riesgos en sistemas de software.

Modelos de control de acceso: Listas de control de acceso, modelos basados en roles y atributos.

Seguridad en capas: Protección desde el hardware hasta la capa de aplicación.

Programación Segura

Validación y sanitización de entradas. Métodos para prevenir inyecciones de código.

Uso de validaciones del lado del cliente y servidor.

Gestión segura de credenciales.

Gestión de errores y excepciones: Técnicas para evitar la exposición de datos sensibles en mensajes de error. Logging seguro y manejo de registros.

Evitar fugas de información: Protección contra exposición de datos sensibles como claves, rutas internas y metadatos.

Desarrollo de código modular y revisable: Incorporación de análisis estático y dinámico en el ciclo de vida del software.

Criptografía Aplicada

Cifrado de datos: Uso de algoritmos de cifrado en aplicaciones.

Algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico.

Implementación de firmas digitales y certificados.

Prácticas seguras para el almacenamiento de contraseñas.

Transmisión segura: Uso de protocolos en comunicaciones web.

Firmas digitales y PKI: Implementación y validación de firmas digitales en sistemas distribuidos.

Seguridad en Bases de Datos

Gestión de accesos y permisos. Políticas de usuarios y roles en bases de datos

Encriptación de datos sensibles: Técnicas para encriptar datos sensibles. Uso de claves para proteger datos en reposo y en tránsito.

Consultas seguras: Uso de sentencias preparadas y almacenamiento de datos sensibles con métodos seguros.

Auditorías y monitoreo: Configuración de registros y análisis de accesos sospechosos.

Seguridad en APIs y Servicios Web

Autenticación y autorización en APIs.

Prevención de ataques a microservicios. Seguridad frente a ataques. Restricción de métodos HTTP y validación de cabeceras.

Políticas de CORS y seguridad en el intercambio de datos.

Cifrado extremo a extremo en servicios.

Normativas y Legislación.

Normativa vigente respecto del área de seguridad informática. Nacionales e Internacionales.

Cumplimiento de regulaciones: Análisis de normativas como GDPR, Ley de Protección de Datos Personales (Argentina), y otras aplicables.



Certificaciones de seguridad: ISO/IEC 27001, OWASP y estándares de seguridad PCI DSS para aplicaciones que manejan pagos.

Políticas corporativas y auditorías internas: Redacción y evaluación de políticas de seguridad en proyectos de software.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular**
- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y las capacidades que se pretenden desarrollar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - **Laboratorios prácticos:** Simulación de ataques comunes y desarrollo de defensas.
 - **Proyectos integradores:** Desarrollo de aplicaciones seguras bajo estándares reales.
 - **Evaluaciones basadas en casos:** Análisis crítico de problemas de seguridad.

Esto garantizará que los estudiantes no sólo comprendan la importancia de la seguridad informática, sino que también la integren como un aspecto esencial de su labor como técnicos en programación.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁵⁹. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- 
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con

⁵⁹ Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario



el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

prof

SEXTO AÑO**Espacio Curricular: MATEMÁTICA APLICADA I****Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA****Carga Horaria: 5 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

cuando En este espacio curricular el estudiante adquiere conocimientos sobre demostraciones, matrices y grafos, los cuales son necesarios para modelizar y resolver problemas, determinar el alcance del mismo y tener las herramientas básicas para implementar en un lenguaje de programación un algoritmo que resuelva el mismo.

Modelizar matemática un problema permite comprender mejor el mismo, propiciando la implementación de algoritmos adecuados al dominio del problema a resolver.

En relación al Perfil profesional, se abordan capacidades que resultan transversales a todas sus funciones y deben ser desarrolladas durante el transcurso de su formación:

"Abstracción - Implica descartar o reducir detalles poco significativos de la información sobre un problema para concentrarse en pocos elementos por vez, lo que resulta en una reducción de la complejidad que permita conceptualizar de modo más simple un dominio de problemas para facilitar su comprensión y manejo en forma genérica de sus posibles soluciones.

Pensamiento combinatorio - Conduce a la consideración sistemática de un conjunto de alternativas, lo que incluye el manejo mental de muchas variables o detalles del problema sin perder nunca de vista el concepto o la estrategia general de resolución.

Autorregulación - Implica manejarse respetando reglas y limitaciones, tanto explícitas como implícitas, sean éstas propias o del grupo de trabajo; actuar ateniéndose a un orden propio que le facilite el acceso a lo que puede necesitar, reconocer y guardar;...⁶⁰

⁶⁰ Res. CFE Nro. 148/11- Anexo I



OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Diseñar modelos matemáticos para programas numéricos apoyados informáticamente como medios eficientes que brinden una respuesta exacta y/o acotada válida para los diferentes problemas .
- Interpretar vectores y matrices de manera geométrica y algebraica.
- Analizar y sintetizar la representación de grafos mediante matrices de adyacencias e incidencias, interpretando la información y sus relaciones.
- Aplicar la resolución recursiva de problemas.
- Identificar las diferentes técnicas de conteo, como variaciones, permutaciones y combinaciones, aplicándolas a situaciones prácticas.
- Utilizar la teoría de grafos en la modelización de sistemas complejos, analizando su estructura y comportamiento para encontrar soluciones óptimas a diversos problemas.
- Aplicar algoritmos y estrategias en árboles de búsqueda y de decisión, utilizando recursos computacionales.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Demostración matemática

Demostración directa, por contraejemplo, principio de inducción completa. Definiciones matemáticas recursivas. Buen ordenamiento. Algoritmos que utilizan división y conquista: Mergesort, Búsqueda Binaria, Quicksort.

Vectores y Matrices

Vectores y matrices, producto escalar y cartesiano, operaciones con matrices, transposición de matrices. Determinantes.

Ecuaciones Lineales

Sistemas de ecuaciones lineales, métodos de resolución directos y aproximados, incompatibilidad e indeterminación. Inecuaciones.

Grafos

Combinatoria. Técnicas de conteo. Variaciones, permutaciones. Combinaciones. Grafos, árboles, diagrafos y multigrafos. Construcción de grafos, isomorfismos de grafos. Representación de grafos matriz de adyacencias, matriz de incidencias. Caminos, ciclos y grafos conexos. Árboles de búsqueda binarios. Árboles de decisión.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- punt*
- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios:**
Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.
 - Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
 - Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
 - Promover actividades formativas individuales y colaborativas en grupo para la resolución de problemas.
 - Promover el pensamiento reflexivo, proponer que el estudiante resuelva problemas y sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
 - Integrar las actividades y prácticas de resolución de problemas reales con su correspondiente implementación en un lenguaje de programación.
 - Resolver problemas recursivos.
 - Utilizar software de aplicación o lenguaje de programación para evidenciar el aprendizaje de conceptos, técnicas y modelos matemáticos.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁶¹. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones

⁶¹ Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- para*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

SEXTO AÑO

Espacio Curricular: **MODELOS Y SISTEMAS I**

Campo Formativo: FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA

Carga Horaria: 4 horas cátedras semanales

FUNDAMENTACIÓN

prof
En este espacio curricular el estudiante analiza modelos, sistemas y simulación como una representación simplificada, elaborada para comprender, predecir y controlar el comportamiento de dicho sistema. Diseña la documentación técnica de un software (SDD), realiza experimentos controlados y aplica capacidades adquiridas y/o desarrolladas en otros espacios curriculares en problemáticas concretas de la realidad y/o simuladas.

En referencia al Perfil Profesional: En este espacio curricular se abordan parcialmente las siguientes funciones del Técnico en Programación:

1. Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.

- Analizar problemas básicos de modelado de sistemas:
Comprender problemas de pequeña escala relacionados con especificaciones iniciales, como flujos de información en sistemas simples.
- Validar la coherencia de especificaciones iniciales:
Detectar errores comunes en diagramas básicos o requerimientos poco claros en situaciones estándar.

2. Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida.

- Dividir tareas iniciales:
Fragmentar problemas en subtareas simples y establecer secuencias de trabajo en modelos básicos.

- Estimación de tiempos:

Determinar plazos aproximados para tareas definidas en proyectos de baja complejidad.

3. *Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.*

- Desarrollar algoritmos iniciales:

Diseñar estructuras algorítmicas simples para representar problemas estándar.

- Crear representaciones iniciales de datos:

Implementar estructuras de datos básicas para pequeños sistemas.

puuf 4. *Desempeño de base*

- Configurar entornos básicos de trabajo:

Utilizar herramientas iniciales de software para diseñar y modelar sistemas.

- Organizar repositorios simples:

Gestionar componentes básicos de proyectos para modelar problemas pequeños.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes capacidades:

- Resolver situaciones problemáticas en el marco de las diferentes aplicaciones (uso de software afin).
- Resolver algoritmos en los que se apliquen estructuras condicionales.
- Identificar métodos, seleccionando la aplicación adecuada en diferentes situaciones (simuladas de la realidad).
- Resolver problemas simples mediante diagramación lógica.
- Seleccionar la herramienta de diagrama adecuada según la plataforma sobre la cual se realizará la solución.
- Elaborar y organizar la documentación técnica de software .
Seleccionar y aplicar algoritmos que den solución a los problemas asignados

- Realizar esquemas de redes (grafos) determinando su estructura .
- Confeccionar diagrama de Pert y de Gantt en la organización y seguimiento de tareas.

CONTENIDOS

puer Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Herramientas de Diagramas: de flujo de datos, de control. Diccionario de datos. Lógica de los procesos (flujo de procesos).

Técnicas para el Análisis: Desarrollo control y seguimiento del proyecto. Diferentes modelos de ciclo de vida de software. Prototipo de función. Métodos de asignación y transporte (método Húngaro). Abstracción de datos. Teoría de los modelos (lógica matemática). Clasificación de modelos matemáticos (usos). Predicción de resultados. Modelo de experimentos controlados. Normas o estándares de documentación de sistemas.

Diseño de documentación técnica del software (información sobre el proceso de su desarrollo, aplicación y mantenimiento) ,manuales de sistemas y usuarios. Técnicas para la elaboración de la documentación de las tareas (descripción de cada uno de los pasos). Lineamientos generales para la confección del manual. Conformación de la organización de la documentación. Seguimiento y organización de tareas mediante Diagrama de Gantt y diagrama de Pert.

Algoritmos informáticos (Búsqueda , ordenamiento , predictivos , probabilísticos, optimización) . Esquema de redes (Grafos)

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.**
- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
- Generar consignas que incluyan capacidades previas y/o simultáneas con otros espacios curriculares en interdisciplinariedad con otros docentes .
 - Poner en evidencia la relación teoría y práctica, con la utilización de apuntes en carpeta, para posterior consulta de las resoluciones.
 - Analizar situaciones problemáticas, para luego resolverlas paso a paso.
 - Utilizar material multimedia como recurso didáctico en la presentación de la temática a los estudiantes.
 - Utilizar registros como parte del análisis de las consignas, para una correcta interpretación.
- Utilizar metodologías de trabajo individual y en equipo propiciando el debate entre pares para definir y asignar roles.
- Proponer que el estudiante resuelva problemas y sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

para

- Promover el pensamiento reflexivo. Proponer que el estudiante resuelva problemas, sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera. Aplicando metodología de investigación.
- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

EVALUACIÓN

punt "La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..." ⁶². Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal,

⁶²Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

pus

SEXTO AÑO**Espacio Curricular: PROGRAMACIÓN III****Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA****Carga Horaria: 6 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

En este espacio curricular el estudiante adquiere capacidades relacionadas la gestión de la base de datos que sustentan una aplicación (backend). Esto incluye desde la seguridad de la aplicación hasta su capacidad de escalar y manejar grandes volúmenes de datos.

enf En Programación III se profundizan los conocimientos de programación orientada a objetos y su aplicación a Web, la estructura de programación de lenguajes de plataformas de desarrollo de aplicaciones, el manejo de bases de datos y la creación y mantenimiento de APIs que permiten que el frontend y el backend de una aplicación se comuniquen eficazmente.

En Referencia al Perfil Profesional: Este espacio curricular se enfoca en consolidar habilidades en el desarrollo y gestión de aplicaciones backend, integrando bases de datos, APIs y seguridad en sistemas web. Los estudiantes adquieren competencias avanzadas que les permiten desempeñarse eficazmente en proyectos complejos y escalables.

1. Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.

- Analizar problemas complejos: Comprender especificaciones avanzadas para aplicaciones backend, asegurando escalabilidad, seguridad y manejo eficiente de grandes volúmenes de datos.
- Gestionar especificaciones técnicas: Identificar los requerimientos funcionales para integrar bases de datos y APIs en aplicaciones web.
- Interpretar relaciones entre componentes: Diseñar soluciones que coordinen efectivamente los elementos del backend y su comunicación con el frontend.

2. *Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida.*

- Definir estrategias de desarrollo: Seleccionar lenguajes, herramientas y metodologías para garantizar la integración efectiva de sistemas.
- Organizar el diseño del backend: Diseñar la arquitectura de bases de datos y APIs, estableciendo prioridades para su implementación.
- Gestionar datos normalizados: Implementar procesos de normalización que reduzcan redundancias y errores, garantizando integridad y eficiencia.

3. *Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.*

- 
- Desarrollar aplicaciones web: Codificar soluciones seguras y escalables, integrando elementos de backend y frontend mediante APIs.
 - Implementar y mantener bases de datos: Diseñar y gestionar bases de datos relacionales, asegurando rendimiento y escalabilidad.
 - Crear controladores y modelos: Programar controladores que faciliten la comunicación entre vistas y modelos.

4. *Verificar el producto desarrollado*

- Realizar pruebas de seguridad: Verificar la protección contra vulnerabilidades en aplicaciones web.
- Optimizar rendimiento: Revisar la eficiencia de los procesos del backend, implementando ajustes necesarios.
- Evaluar integración de sistemas: Asegurar la correcta interacción entre bases de datos, APIs y aplicaciones.

5. *Realizar la documentación técnica y de usuarios de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones y sistemas.*

- Desarrollar manuales técnicos: Crear documentación que describa el diseño, configuración y mantenimiento de bases de datos y APIs.
- Registrar decisiones de diseño: Documentar procesos de normalización, desarrollo e integración para referencia futura.
- Garantizar consistencia: Seguir estándares de documentación para facilitar la comprensión y uso de las aplicaciones.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Implementar y evaluar la solución desarrollada revisando el cumplimiento de estándares y de especificaciones.
- Diseñar soluciones basándose en el paradigma orientado a objetos.
- Desarrollar aplicaciones web considerando aspectos de seguridad de las mismas.
- Programar modelos usando la programación orientada a objetos.
- Programar los controladores para permitir la interacción entre las vistas y los modelos.
- Elaborar documentación técnica de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones y sistemas.
- Normalizar datos tendientes a reducir errores y redundancias en los datos, unificando criterios.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Introducción a lenguaje java

Fundamentos del lenguaje Java. Características y construcciones de Java. Comentarios. Identificadores. Literales. Arrays. Operadores. Separadores. Control de Flujo: Sentencias de Salto, Sentencias de Bucle, Excepciones. Clases: Tipos de Clases. Variables y Métodos de Instancia: Ámbito de una variable. Métodos y Constructores. Finalizadores. Alcance de Objetos y Reciclado de Memoria.

Herencia. Control de Acceso. Variables y Métodos Estáticos. This y super. Clases Abstractas. Interfaces. Métodos Nativos. Paquetes.

Desarrollo de Aplicaciones y Applets. Introducción a los Applets. Dibujar y añadir color, fuentes, imágenes, sonidos. Crear animaciones. Desarrollos de aplicaciones Web.

JavaScript

Programación de páginas Web. Introducción a JavaScript. Fundamentos de programación Objetos en JavaScript. Los objetos: el objeto document, form, otros objetos. Diseño y Gestión de APIs.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.**
- Dar continuidad pedagógica a las capacidades desarrolladas en el espacio curricular Programación II, comenzando cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y las capacidades que se pretenden desarrollar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Resolución de problemas de procesamiento de datos que pueden trabajar con conjuntos de datos complejos y cantidades masivas de datos en tiempo real.
 - Proyectos grupales de desarrollo de software empresariales, desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones basadas en la nube, juegos etc., durante los cuales se simulan condiciones similares a las del

trabajo profesional y cada uno aporte componentes que deben integrarse en el producto final.

➤ Revisión y corrección de programas.

- Promover el pensamiento reflexivo: que el estudiante sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁶³. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.

⁶³ Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

auf
Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.



SEXTO AÑO

Espacio Curricular: AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Carga Horaria: 3 horas cátedras semanales

FUNDAMENTACIÓN

punt El espacio curricular **Automatización y Control** en la formación del Técnico en Programación está fundamentado en la convergencia creciente entre la programación y los sistemas automatizados. En un mundo donde la automatización está redefiniendo industrias, los técnicos en programación deben estar capacitados para diseñar, programar y mantener sistemas que integren software y hardware de manera eficiente.

En este espacio el estudiante desarrolla un conjunto de capacidades que fortalecen la capacidad del técnico en programación para enfrentar desafíos en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas automatizados. Estas competencias se agrupan en habilidades técnicas, cognitivas y actitudinales, fundamentales para el desempeño profesional en sectores tecnológicos e industriales.

Referencia al Perfil Profesional: En el espacio curricular de **Automatización y Control**, se abordan funciones del Técnico en Programación vinculadas a los procesos de diseño, implementación, verificación y documentación de sistemas que integran software y hardware. En este contexto, se relacionan principalmente con las siguientes funciones:

1. *Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.* Analizar problemas relacionados con sistemas de control automático.
2. *Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida:* Dividir tareas en subtareas relacionadas con automatización y control.

3. *Verificar el producto desarrollado.* Identificar condiciones de borde y evaluar el desempeño del sistema automatizado.
4. *Desempeño de Base.* Configurar y gestionar hardware, software y redes utilizados en sistemas automatizados. Integrar y administrar versiones de software dentro del proyecto de control.

OBJETIVOS

para Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Integrar hardware y software en sistemas de automatización realizando la configuración y programación de microcontroladores.
- Configurar controladores y aplicar lógica difusa para optimizar procesos.
- Realizar la configuración de redes para la comunicación entre dispositivos teniendo en cuenta los protocolos de comunicación industrial.
- Seleccionar entre los diversos procesos de automatización industrial con criterios de funcionalidad, eficiencia y ahorro de costos.
- Emplear programas o entornos para modelar y predecir el comportamiento de sistemas automatizados.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- **Fundamentos de Automatización y Control.**

Definiciones y conceptos básicos: sistemas abiertos y cerrados, realimentación.
Componentes fundamentales: sensores, actuadores y controladores.
Tipos de sistemas: secuenciales y continuos.

Principios de sistemas de control: Variables de entrada, salida y control. Modelado matemático de sistemas simples.

Métodos de control: Control proporcional-integral-derivativo (PID). Control adaptativo y lógica difusa.

Simulación de sistemas de control con software.

- **Programación de Controladores**

prof Introducción a los Controladores Lógicos Programables (PLC). Estructura, funcionamiento y aplicaciones.

Lenguajes de programación. Lenguajes estándar: Ladder, Texto Estructurado (ST) y Diagramas de Bloques Funcionales (FBD).

Desarrollo de programas para automatizar procesos básicos y secuenciales.

- **Microcontroladores y Sistemas Embebidos**

Introducción a microcontroladores: Estructura y características.

Programación de sistemas embebidos para:

- Monitoreo de sensores (temperatura, presión, humedad).
- Control de actuadores (motores, válvulas, relés).

Integración con lenguajes de programación.

Interfaz con hardware externo: uso de buses.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.**
- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y las capacidades que se pretenden desarrollar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de

hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:

- Laboratorios prácticos: Programación de PLCs y microcontroladores para resolver problemas reales.
- Proyectos aplicados: Creación de prototipos funcionales que integren sensores, actuadores y software de control.
- Simulación de procesos: Uso de herramientas o software para modelar sistemas.
- Análisis de casos reales: Estudio de sistemas automatizados exitosos y fallos documentados en la industria.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁶⁴. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.

⁶⁴Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

pent Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

SEXTO AÑO

Espacio Curricular: *DESARROLLO DE APLICACIONES WEB*

Campo Formativo: *FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA*

Carga Horaria: *8 horas cátedras semanales*

FUNDAMENTACIÓN

punt
En este espacio curricular el estudiante adquiere los conocimientos necesarios para el diseño y desarrollo de aplicaciones web estáticas, dinámicas y la capacidad para trabajar colaborativamente, resolver problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en entornos reales para lograr soluciones efectivas.

En referencia al Perfil Profesional: El espacio curricular **Desarrollo de Aplicaciones Web** aborda un conjunto integral de competencias técnicas y transversales, alineadas con las funciones esenciales del Técnico en Programación, garantizando que los estudiantes adquieran habilidades relevantes para resolver problemas, planificar tareas y desarrollar soluciones tecnológicas efectivas. Entre las principales funciones que se trabajan están:

1. Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.

- Análisis de problemas relacionados con el desarrollo de aplicaciones web:

Se analizan las especificaciones de diseño iniciales del sistema, tales como interfaces, funcionalidades, compatibilidad con dispositivos y navegadores, y las necesidades específicas del cliente.

Identificación de elementos clave como navegabilidad, responsividad, interactividad y conexión con bases de datos para aplicaciones dinámicas.

- Validar especificaciones:

Se revisan storyboards, wireframes, casos de uso y diagramas UML para garantizar que los requisitos sean coherentes, completos y alineados con los objetivos del proyecto.

Colaboración con el equipo o cliente para aclarar ambigüedades, identificar inconsistencias y convalidar interpretaciones del diseño.

2. *Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida.*

- Identificación de aspectos críticos en el desarrollo de aplicaciones web:

Priorización de funcionalidades clave: interactividad, experiencia de usuario, optimización para móviles y conectividad con servidores.

Detección de posibles riesgos, como problemas de compatibilidad o tiempos de carga excesivos.

- Estrategias para la planificación del trabajo:

Dividir el proyecto en etapas (front-end, back-end, pruebas, implementación).

Estimar tiempos para cada subtarea, considerando pruebas unitarias y ajustes iterativos.

Utilizar metodologías ágiles para organizar el trabajo y mantener la flexibilidad ante cambios de requerimientos.

3. *Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.*

- Desarrollo técnico:

Construcción de aplicaciones estáticas utilizando HTML y CSS para el diseño visual.

Implementación de funcionalidades dinámicas mediante JavaScript, APIs, y frameworks.

Creación de estructuras de bases de datos relacionales y no relacionales, y su integración en sistemas dinámicos mediante lenguajes de programación.

- Mejoras en rendimiento y experiencia de usuario:

Aplicación de principios de optimización en código y diseño, como el uso de cachés, minimización de scripts y técnicas de lazy loading.

4. *Verificar el producto desarrollado*

- Procesos de testing:
Diseño y ejecución de pruebas funcionales y de integración para validar el comportamiento del sistema.
Uso de herramientas específicas para verificar la interacción entre componentes front-end y back-end.
- Gestión de resultados:
Registro de resultados obtenidos durante las pruebas y generación de reportes que detallan fallos, mejoras y acciones correctivas.

5. *Depurar estructuras lógicas o códigos de programas.*

- Diagnóstico y resolución de errores:
Rastreo de errores utilizando herramientas de depuración en navegadores y entornos de desarrollo (como Chrome DevTools).
Implementación de ajustes en estructuras lógicas o consultas SQL para resolver fallos y optimizar procesos.

6. *Realizar revisiones cruzadas de código o de interfaces.*

- Colaboración en equipo:
Participación en revisiones grupales para garantizar el cumplimiento de estándares de programación, diseño y accesibilidad.
Propuestas de mejora basadas en buenas prácticas y retroalimentación del equipo.

7. *Realizar la documentación técnica y de usuarios.*

- Producción de documentación:
Elaboración de guías técnicas para desarrolladores y manuales de usuario enfocados en la implementación y operación de las aplicaciones.
Registro de decisiones de diseño y evidencias de pruebas realizadas para garantizar la trazabilidad del proyecto.

8. *Desempeño de base.*

- Configuración y manejo del entorno:
Configuración de herramientas y servidores locales para pruebas, desarrollo y despliegue.
Uso de sistemas de control de versiones para gestionar y compartir avances del proyecto de manera eficiente.
- Resguardo de integridad del sistema:
Implementación de prácticas seguras para proteger la información y el código durante las fases de desarrollo y verificación.

Competencias transversales

- para*
- **Abstracción y resolución de problemas:** Descomponer problemas complejos en partes más simples para diseñar soluciones efectivas.
 - **Pensamiento crítico y creativo:** Evaluar diferentes enfoques y proponer soluciones innovadoras.
 - **Comunicación efectiva:** Interactuar con clientes, usuarios y equipos de trabajo utilizando un lenguaje técnico adecuado.
 - **Aprendizaje autónomo:** Incorporar nuevas tecnologías y herramientas para mejorar el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes **capacidades**:

- Analizar, validar y traducir necesidades del cliente en soluciones técnicas viables.
- Crear interfaces web estáticas y dinámicas utilizando tecnologías front-end (HTML, CSS, JavaScript) y back-end (PHP, Node.js, Python).
- Conectar aplicaciones con bases de datos y servicios externos mediante APIs y protocolos web.
- Diseñar y ejecutar casos de prueba para garantizar el correcto funcionamiento y la experiencia de usuario.

- Elaborar documentación técnica clara y completa sobre el sistema desarrollado.
- Colaborar eficazmente en proyectos multidisciplinares, aplicando metodologías ágiles y herramientas de gestión de proyectos.

CONTENIDOS

aut Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizaje requeridos.

Introducción al Desarrollo Web

- Conceptos básicos del desarrollo web.
- Diferencias entre aplicaciones estáticas y dinámicas.
- Introducción al ecosistema de tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript, frameworks).

Diseño y Desarrollo Front-End

- HTML y CSS avanzado:
 - Uso de semántica web.
 - Diseño responsivo y mobile-first.
- Interactividad con JavaScript:
 - Manipulación del DOM.
 - Eventos y animaciones.

Introducción al Back-End y Bases de Datos

- Conceptos de servidores, APIs y comunicación cliente-servidor.
- Lenguajes para back-end: fundamentos de PHP, Python o Node.js.
- Modelado de bases de datos y operaciones CRUD.

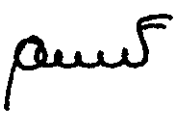
Desarrollo Full-Stack

- Integración de front-end y back-end.
- Creación de APIs RESTful para aplicaciones web dinámicas.
- Autenticación y autorización.

Pruebas, Seguridad y Optimización

- Introducción a pruebas de software: unitarias y funcionales.
- Principales vulnerabilidades y buenas prácticas de seguridad web.
- Técnicas de optimización de rendimiento y carga.

Despliegue y Gestión de Proyectos

- 
- Uso de Git y plataformas de colaboración (GitHub/GitLab).
 - Introducción a servidores web, hosting y despliegue en la nube.
 - Gestión de proyectos ágiles: metodología SCRUM.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.**
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al perfil profesional, en proyectos, tareas , análisis de casos, promoviendo el pensamiento computacional⁶⁵.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los estudiantes y las capacidades que se pretende desarrollar.
- Fomentar el Pensamiento computacional, que el estudiante pueda descomponer un problema en subproblemas, identificar patrones, abstraer información irrelevante y diseñar de algoritmos para resolución del problema.
- Combinar actividades formativas individuales y trabajos en equipos que demanden de los estudiantes la comprensión, formulación y prueba de hipótesis, conclusiones, producción y propuesta de mejoras, como por ejemplo:

⁶⁵ ANEXO V- RESOLUCIÓN CFE N° 266/15

- anuf*
- **Estudio de casos:** Leer y analizar ejemplos de aplicaciones web exitosas, identificando sus elementos clave (diseño, interactividad, funcionalidades).
 - **Desafíos de código:** Resolver problemas concretos, como construir un formulario funcional con validaciones básicas.
 - **Laboratorio de front-end/back-end:** Implementar una funcionalidad específica, como una barra de navegación responsive o una API REST.
 - **Diseño y desarrollo de una aplicación web completa:** Crear una aplicación desde el diseño hasta el despliegue.
 - **Metodología SCRUM:** Organizar al equipo con roles específicos (Scrum Master, desarrolladores, testers) para desarrollar un proyecto iterativo.

- Pensamiento reflexivo, que el estudiante sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁶⁶. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

⁶⁶Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- punt*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

SÉPTIMO AÑO**Espacio Curricular: *PSICOLOGÍA APLICADA A LA EMPRESA*****Campo Formativo: *FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA*****Carga Horaria: *2 horas cátedras semanales*****FUNDAMENTACIÓN**

psic En este espacio el estudiante se introducirá en la situación actual del campo sociolaboral dado que el área ocupacional del Técnico comprende tanto el desempeño en empresas de distintas envergaduras y en puestos de mediano mando, como para generar y gestionar con otros profesionales emprendimientos productivos y de servicios. Por ello el estudiante debe ser consciente de la importancia de las personas como principal recurso de las organizaciones, reflexionando y analizando las condiciones para que las personas puedan crear valor en la empresa o emprendimiento, mejorar su desempeño como la contribución a los resultados.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Analizar las claves del comportamiento humano organizativo como variable estratégica dentro de la empresa desde una visión sistémica.
- Establecer relaciones sociales e interactuar con los recursos disponibles y con el entorno considerando a la empresa como un sistema social.
- Analizar la relación entre el comportamiento individual y la dinámica social, teniendo en cuenta fenómenos como las relaciones de poder, los conflictos, la dimensión cultural del comportamiento, etc.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- **Persona**

psuf Individuo. La dignidad de la persona humana. Derechos naturales. La relación de la persona con el mundo del trabajo. Motivación. Fatiga y aburrimiento. Aptitud y rendimiento. La Persona y la Sociedad.

- **Sociología**

Sociología, su concepto. Sociedad. Tipos de sociedad. Cultura. La comunicación, concepto. Tipos de comunicación. La sociología en las organizaciones y en la gestión empresarial.

La persona

La Persona y el Grupo. Grupo, concepto. Distintas clases de grupos. Las interrelaciones en los grupos. Técnicas grupales. La Sociometría.

La psicología social

La Psicología Social, generalidades. Historia de la Psicología Social en la industria. El contacto humano. Los experimentos de Taylor. La Persona dentro de una empresa.

Empresa

Empresa, concepto. Organigramas. El rol del técnico.

- **Comportamiento Organizacional.**

Trabajar en la globalización. Incorporación de la Tecnología.

Motivación y sistemas de retribución. Fundamentos del comportamiento humano en El trabajo : comportamiento humano en el trabajo. Naturaleza en las organizaciones. Comunicaciones. Cultura organizacional. Comunicación normal y patológica. Teorías sobre la concepción ideológica del hombre y de la organización.

- **Liderazgo y Comportamiento Grupal.**

prof Liderazgo y comportamiento grupal: naturaleza del liderazgo. Administración y liderazgo. Enfoques conductuales del tipo de liderazgo. Liderazgo y participación. Calidad del liderazgo. Grupos. Dinámicas de grupos. Organizaciones informales y formales. Equipos y consolidación de equipos. Trabajo en equipo. Habilidades para la formación de los mismos. Conflictos: la negociación. Mediación Laboral.

- **Comportamiento Individual e Interpersonal.**

Comportamiento individual e interpersonal: actitudes de los empleados y sus efectos. Satisfacción laboral. Involucramiento y compromiso. Estudio de la satisfacción laboral. Conflicto. Violencia.

El trabajo en equipo y los métodos de valoración del desempeño. La valoración del desempeño como herramienta de mejora del esfuerzo productivo

Problemáticas entre organizaciones e individuos: conducta extralaboral. Derecho a la privacidad. Calidad de vida laboral. Ciudadanía organizacional: pertenencia organizacional. Comportamiento inmoral y ética laboral.

- **Transformación y Cambio Organizacional (Proceso de Mejora).**

El cambio laboral y sus efectos. Resistencia al cambio. Exitosa instrumentación del cambio. Desarrollo organizacional. Estrés laboral y desempeño. Vulnerabilidad al estrés. Método de manejo del estrés. Aprendizaje y automotivación.

- **Problemáticas Actuales en el Comportamiento Laboral.**

Comportamiento laboral y diversidad cultural. Barreras a la adaptación cultural.

Trabajo y migración. Productividad y contingencia y comunicación transcultural.

Globalización, capacitación y desarrollo. Organizaciones internacionales y

organizaciones laborales. Papel de los sindicatos. Tecnologías: uso. Información y

apoyo. Mediación laboral.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular**
- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y las capacidades que se pretenden desarrollar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras.
- Promover el pensamiento reflexivo, que el estudiante sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁶⁷. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones

⁶⁷ Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- punt*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

SÉPTIMO AÑO**Espacio Curricular: *EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA*****Campo Formativo: *FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA*****Carga Horaria: *3 horas cátedras semanales*****FUNDAMENTACIÓN**

aut En este espacio curricular el estudiante tiende a desarrollar acciones de alcance local o regional e internacional que permitan incrementar la identidad, la calidad y la especificidad como profesionales que hayan egresado de esta tecnicatura, como así también su comunicación fluida con las personas afines a las actividades industriales y productivas de la comunidad.

Gradualmente se van construyendo capacidades de liderazgo y autonomía con procesos de autoevaluación, de visión de nuevas oportunidades y de convicciones éticas en el desempeño profesional. En séptimo año el alumno es donde se encuentra maduro, capacitado para los debates y las confrontaciones de ideas /proyectos e iniciativas innovadoras teniendo en cuenta la multiplicidad de factores intervinientes, un espacio para el análisis, la reflexión y la auto reflexión.

Referencia al Perfil Profesional: En este espacio curricular se abordan además de las capacidades transversales mencionadas en el mismo, la capacidad de contemplar requerimientos técnicos y funcionales a cubrir, desarrollar alternativas de solución, organizar su tarea, prever sus tiempos y posibles dificultades.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Desarrollar acciones de alcance local y/o regional que permitan incrementar la identidad, la calidad y la especificidad del técnico en programación.
- Revalorizar el rol del conocimiento científico-tecnológico propiciando la cultura del trabajo como eje central.

- Vincular las actividades formativas desarrolladas con las necesidades sociales y productivas, sectoriales y regionales en concreta vinculación con el mundo del trabajo y la producción .
- Simular la generación y/o participación de redes que provienen de actores sociales y productivos alentando la innovación y democratizando el conocimiento .

CONTENIDOS

puer Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- **Criterios de Evaluación:** Determinación de los parámetros a evaluar. Parámetros típicos de acuerdo a la clase de elementos a evaluar. Homogeneización de parámetros. Ponderación de parámetros. Matriz de evaluación. Alternativas, conclusiones e informes.
- **Evaluaciones integrales:** Integración de hardware, y software. Distintos grados de integración. Evaluación de los mismos. Aplicación de la metodología top-down a la evaluación. Técnicas asociadas: Benchmarks.
- **Evaluación de Hardware:** Determinación de los objetivos. Distintos tipos de evaluación según las prestaciones y según los requerimientos. Parámetros típicos en cada uno de los casos. Influencia del firmware para un hardware determinado. Aplicación a los productos existentes en el mercado.
- **Evaluación de Hardware de redes:** Determinación de la topología. Distintos tipos de requerimientos. Componentes típicos de cada tipo red. Parámetros típicos en cada uno de los casos. Influencia del volumen de transacciones. Aplicación a los productos existentes en el mercado.
- **Evaluación de Software de Base:** Determinación de los objetivos. Distintos métodos de evaluación según las funciones y según los requerimientos. Parámetros típicos en cada caso. Aplicación a los sistemas de base existentes en el mercado.

- **Evaluación de Software de Aplicación:** Concepto de producto de software. Estudio de factibilidad para productos de software. Análisis comparativo entre productos similares. Matrices comparativas. Análisis de aplicabilidad y transportabilidad de distintos productos disponibles en el mercado. Evaluación.
- **Área de Organización y sistemas:** Inserción en la estructura de la Organización. Estructura del área de Organización y Sistemas. Departamentalización. Objetivos y funciones de cada departamento. Adaptación de la estructura según los requerimientos. Organización por tarea. Organización por proyecto. Misiones y Funciones. Capacitación necesaria de los responsables de cada puesto. Conformación y participación de redes de innovación productiva. Emprendedurismos conceptos (crear nuevos proyectos, proyectos familiares, microemprendimientos). Funcionamiento de incubadoras de empresas .

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios:** Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.
- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y las capacidades que se pretenden desarrollar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Trabajo constante de modo directo ,transversal e interdisciplinario con el campo formativo Prácticas Profesionalizantes y espacios curriculares específicos que así lo requieran .

➤ Simular un proyecto de incubadora de empresas(del ámbito informático) teniendo en cuenta plan de negocios , marketing, finanzas, innovación tecnológica y aspectos legales e impositivos que intervienen .

- Promover el pensamiento reflexivo, que el estudiante sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
- Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁶⁸. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.

⁶⁸ Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

puer La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

SÉPTIMO AÑO

Espacio Curricular: CONTABILIDAD DE COSTOS

Campo Formativo: FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA

Carga Horaria: 3 horas cátedras semanales

FUNDAMENTACIÓN:

En el espacio curricular de **Contabilidad de Costos** se abordan capacidades relacionadas a registrar, clasificar y analizar los costos de una empresa, con el objetivo de mejorar su rentabilidad y gestión.

La interpretación de problemas contables y planificación y desarrollo de herramientas de software para la gestión y análisis de costos, habilidades de verificación, abstracción e interpretación de documentación necesarias para integrar en soluciones computacionales en contextos de contabilidad y control financiero, optimizando procesos, mejorando la precisión en la gestión de costos y facilitando la toma de decisiones en las organizaciones.

Referencia al Perfil Profesional: En el espacio curricular de **Contabilidad de Costos**, se abordan parcialmente varias funciones del Técnico en Programación, especialmente aquellas que están relacionadas con el análisis, planificación y generación de herramientas de software específicas para la gestión y control de costos. Entre las principales funciones que se trabajan están:

1. Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.

- Analizar problemas asociados con el cálculo de costos:
Interpretar requisitos específicos del usuario o de un sistema contable, como análisis de costos directos, indirectos, unitarios o totales.
- Validar especificaciones:
Asegurar que los requerimientos para generar reportes, registrar operaciones y calcular costos sean coherentes y completos.

2. Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida

- Identificar aspectos críticos en la gestión de costos:
Determinar las funcionalidades clave que debe tener un sistema contable, como la estructura de centros de costo o reportes financieros específicos.
- Diseñar estrategias:
Definir los pasos para integrar herramientas automatizadas en el cálculo y análisis de costos.

3. Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.

- Desarrollar algoritmos específicos para contabilidad de costos:
Implementar fórmulas y cálculos automatizados relacionados con costos estándar, reales, presupuestados, entre otros.
- Definir estructuras de datos eficaces:
Crear bases de datos para almacenar y gestionar información sobre costos, insumos, tiempos y recursos.

4. Verificar el producto desarrollado

- Pruebas relacionadas con cálculos de costos:
Validar la precisión de los reportes generados por las herramientas de software desarrolladas para asegurar el cumplimiento de las normas contables.

5. Documentar los sistemas y procesos asociados

- Registrar configuraciones y algoritmos:
Documentar los métodos de cálculo utilizados y las especificaciones técnicas del sistema implementado.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Abordar problemáticas relacionadas con la gestión, análisis y optimización de costos en organizaciones.



- Implementar soluciones técnicas mediante herramientas de software adaptadas al contexto contable.
- Crear algoritmos y estructuras de datos eficaces para el cálculo y registro de costos.
- Diseñar reportes y sistemas automatizados que apoyen la toma de decisiones financieras.
- Identificar los elementos esenciales de la información contable para diseñar soluciones simplificadas y eficaces.
- Manejar datos complejos como costos directos, indirectos, fijos y variables, asegurando su integración en sistemas computacionales.
- Documentar procesos y resultados, garantizando que sean comprensibles para usuarios y colaboradores.
- Respetar normas contables, técnicas y éticas en el desarrollo de herramientas y sistemas.

CONTENIDOS:

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- **Fundamentos de Contabilidad de Costos:**

Concepto y objetivos de la contabilidad de costos.

Diferencias entre contabilidad financiera, administrativa y de costos.

Clasificación de costos: directos, indirectos, fijos, variables, mixtos.

- **Elementos del Costo:**

Materiales directos e indirectos.

Mano de obra directa e indirecta.

Costos generales de fabricación.

- **Sistemas de Costeo:**

Costeo por órdenes de trabajo.

Costeo por procesos.

Costeo estándar.

Costeo ABC (basado en actividades).

- **Análisis y Control de Costos:**

Puntos de equilibrio.

Margen de contribución.

Costos relevantes para la toma de decisiones.

Variaciones presupuestarias.

- **Presupuestos y Planificación:**

Elaboración de presupuestos de costos.

Control y seguimiento de costos planificados.

- **Herramientas de Automatización Contable:**

Introducción a software de gestión contable.

Implementación de macros y fórmulas avanzadas en hojas de cálculo.

- **Diseño de Algoritmos para el Cálculo de Costos:**

Métodos de asignación de costos a productos y procesos.

Simulación de escenarios contables.

- **Bases de Datos para la Gestión de Costos:**

Diseño de bases de datos para registrar, consultar y analizar costos.

Normalización y estructuración de datos contables.

- **Reportes y Visualización de Datos:**

Generación de informes automatizados de costos.

Uso de herramientas de visualización para análisis de datos financieros.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.**
- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.

- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y las capacidades que se pretenden desarrollar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Proyectos integrados con otros espacios curriculares: Diseñar sistemas o herramientas tecnológicas para resolver problemas de costos.
 - Casos prácticos: Simular escenarios empresariales reales para analizar y optimizar costos.
 - Trabajo en equipo: Resolver problemas en grupos fomentando la colaboración
 - Uso de tecnología: Incorporar software especializado como hojas de cálculo, ERP básicos o simuladores contables.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁶⁹. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

⁶⁹Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

- punt*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

Espacio Curricular: INGLÉS TÉCNICO II**Campo Formativo: FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA****Carga Horaria: 3 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

En este espacio curricular el estudiante desarrolla las capacidades de Interpretar los requerimientos en forma escrita y verbal para entender y desarrollar códigos y también lenguajes de programación en lengua extranjera inglés, además de resolver mediante situaciones problemáticas contextualizadas los desafíos actuales sobre la expansión del campo laboral del Técnico en Programación de manera ilimitada partiendo de lo local pasando por lo regional con proyección internacional, ya sea en relación de dependencia o de manera independiente. En este espacio curricular se perfeccionan las capacidades vinculadas a una buena comprensión lectora y redacción adecuada en inglés e ir y la expresión oral (diálogos fluidos) contribuyendo a su formación integral como profesional.

En relación al Perfil profesional, se abordan capacidades que resultan transversales a todas sus funciones y deben ser desarrolladas durante el transcurso de su formación: Comunicación apropiada, supone reconocer su rol y el de cada integrante del proyecto, transmitir la información necesaria en forma precisa y en un lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales, o en forma escrita, utilizando, si es necesario para ello, el idioma inglés, que debe interpretar con propiedad a nivel técnico.

OBJETIVOS:

- Comprender un texto oral en lengua extranjera inglés identificando la situación comunicativa, los interlocutores y el tema abordado.
- Comprender y construir sentidos del texto oral apelando a establecer relaciones con palabras o expresiones conocidas y cognados y/o apoyarse en el lenguaje no verbal.
- Exponer oralmente en lengua extranjera inglés respetando las partes de una exposición.

- Realizar entrevistas en idioma extranjero inglés ajustándose al destinatario, al tema y al propósito comunicativo.
- Expresar opiniones personales en lengua extranjera inglés sobre temas de informática, apuntando a la construcción del pensamiento crítico y al ejercicio pleno de la ciudadanía.
- Producir textos en lengua extranjera inglés en tiempo real de comunicación de acuerdo con las posibilidades del contexto.
- Resolver dudas sobre ortografía o cuestiones léxicas y gramaticales usando diccionarios bilingües o monolingües, de correctores ortográficos en procesadores de texto, de buscadores en línea y de otros instrumentos lingüísticos.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Comprensión Oral

Vocabulario, estructuras morfosintácticas y funciones lingüísticas propia del inglés técnico utilizada en el área de la informática.

Escucha global o focalizada de textos provenientes de fuentes diversas , sobre temas relacionados con la informática.

Reflexión sobre algunas características de la oralidad como, por ejemplo, el uso de interjecciones, repeticiones, muletillas, hesitaciones y otras expresiones convencionales de la conversación; las diferencias de registro en función del tema y la relación entre los interlocutores.

Producción Oral

Expresión de ideas en forma oral, teniendo en cuenta vocabulario específico, estructuras y funciones lingüísticas propias del nivel de Inglés técnico.

Exposición oral estructurada, teniendo en cuentas las partes fundamentales (introducción, desarrollo y conclusión). Las actividades deben estar acorde al Perfil profesional del Técnico en Programación, teniendo en cuenta el nivel nivel de Inglés técnico.

perfil
Participar en simulaciones de entrevistas ajustándose al contexto, al destinatario y al propósito comunicativo del Técnico en Programación. Estas simulaciones fomentan habilidades para que el profesional pueda interactuar de manera apropiada en situaciones reales.

Expresión de opiniones personales en el contexto de temas específicos propios del perfil, compartiendo puntos de vista en un Inglés Técnico de nivel avanzado, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico y la habilidad de argumentar sus ideas de manera lógica

Lectura y escritura

Comprensión y producción de textos de complejidad creciente en inglés para comunicarse solicitando o aportando información técnica por e-mail o en foros y listas de discusión.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS.

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.**
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de

hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:

- para*
- La escucha de textos orales de diferentes géneros provenientes de fuentes diversas como, por ejemplo, diálogos, entrevistas, relatos, noticias, publicidades, entre otros y tomar notas o elaborar registro según el propósito de la escucha.
 - La escucha global o focalizada de textos de géneros variados provenientes de fuentes diversas (hablantes de la lengua que se aprende, grabaciones de audio y video, materiales de entornos virtuales), sobre temas relacionados con la informática y otras áreas curriculares, lo que puede propiciar instancias de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras.
 - Escucha críticas de diálogos de diferentes fuentes y formatos, relacionados a la informática. Seleccionados teniendo en cuenta el nivel de Inglés y el perfil del profesional.
 - Escritura de versiones mejoradas a partir de las devoluciones del/ la docente o de sus pares, por medio de un trabajo en conjunto y/o individual.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁷⁰. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante

⁷⁰Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- quest*
- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
 - ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
 - ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

Espacio Curricular: MATEMÁTICA APLICADA II**Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA****Carga Horaria: 4 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

En este espacio curricular el estudiante adquiere conocimientos sobre incertidumbre, combinatoria y estadística. Los cuales son necesarios para comprender la importancia de los datos y la toma de decisiones. Los programas informáticos suelen trabajar con diferentes bases de datos, de las cuales, con un análisis apropiado, se puede obtener información y/o conocimiento para tomar decisiones, y quien programa el sistema debe tener conocimientos orientados a la estadística y al análisis de datos.

La Probabilidad y la Estadística permiten comprender fenómenos aleatorios y tendencias de los datos, permitiendo la comprensión y modelización de diferentes fenómenos facilitando así el diseño de sistemas informáticos y su correspondiente programación.

En relación al Perfil profesional, se abordan capacidades que resultan transversales a todas sus funciones y deben ser desarrolladas durante el transcurso de su formación:

‘Abstracción - Implica descartar o reducir detalles poco significativos de la información sobre un problema para concentrarse en pocos elementos por vez, lo que resulta en una reducción de la complejidad que permita conceptualizar de modo más simple un dominio de problemas para facilitar su comprensión y manejo en forma genérica de sus posibles soluciones.

Pensamiento combinatorio - Conduce a la consideración sistemática de un conjunto de alternativas, lo que incluye el manejo mental de muchas variables o detalles del problema sin perder nunca de vista el concepto o la estrategia general de resolución.

Autorregulación - Implica manejarse respetando reglas y limitaciones, tanto explícitas como implícitas, sean éstas propias o del grupo de trabajo; actuar ateniéndose a un orden propio que le facilite el acceso a lo que puede necesitar, reconocer y guardar;...⁷¹

OBJETIVOS

⁷¹ Res. CFE Nro. 148/11- Anexo I

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Aplicar el concepto de incertidumbre como medida cuantitativa de la calidad del resultado de medición.
- Aplicar el concepto de probabilidad siguiendo los principios de una lógica formal y no experimental, calculando en cifras eventos aleatorios que pueden ocurrir en un determinado campo.
- Interpretar gráficos estadísticos seleccionando puntos de interés en los datos para dar una sinopsis de lo que representa el gráfico.
- Aplicar la estadística como herramienta que tienda a contribuir a la toma decisiones basadas en datos, que permite tomar decisiones más informadas, reducir el riesgo de errores y optimizar el uso de recursos.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Probabilidades en espacios discretos

Experimentos aleatorios, espacios muestrales, sucesos, probabilidad condicional e independencia. Combinatoria. Aplicaciones.

Variables

Variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, esperanza matemática, varianza, ley de los grandes números. Aplicaciones.

Estadística

Nociones de estadística descriptiva, medidas de posición y dispersión, estimadores. Concepto de distribución de variable continua, distribuciones más comunes. Aplicaciones.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.**

- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y el material que se pretende enseñar.
- Promover actividades formativas individuales y colaborativas en grupo para la resolución de problemas.
- Promover el pensamiento reflexivo, proponer que el estudiante resuelva problemas y sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
- Integrar las actividades con prácticas con lenguaje de programación orientado al análisis de datos, mediante problemas con datos reales.
- Utilizar software de aplicación / lenguaje de programación que permita evidenciar el aprendizaje de conceptos de probabilidad y estadística.

EVALUACIÓN

"La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁷². Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.

⁷²Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

anuf
Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

SÉPTIMO AÑO**Espacio Curricular: PROGRAMACIÓN IV****Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA****Carga Horaria: 6 horas cátedras semanales****FUNDAMENTACIÓN**

En este espacio curricular, el estudiante profundiza conocimientos relativos a verificar el buen funcionamiento de los programas, ya que en la Programación es tan alta la distancia entre el diseño del software y su construcción, que resulta totalmente improbable producir inicialmente programas sin defectos, por lo tanto los productos deben ser verificados para comprobar su calidad.

Para ello, en Programación IV el estudiante desarrolla capacidades relacionadas a aplicar técnicas de testing, utilizar ambientes y herramientas específicos de testing unitario, diseñar conjuntos de datos de prueba y realizar procesos en condiciones controladas que den cuenta de que el programa satisfaga los requerimientos planteados, que tenga robustez y no acepte datos incorrectos o no realice acciones imprevistas cuando un usuario se equivoca en un comando.

La buena práctica implica que un grupo independiente debe integrar lo realizado por cada desarrollador y someterlo a prueba conjunta, lo que puede poner de relieve fallas originadas en la interacción.

En Referencia al Perfil Profesional: Este espacio curricular se centra en el fortalecimiento de competencias avanzadas en verificación, depuración y documentación de software. Los estudiantes desarrollan habilidades prácticas para garantizar la calidad, robustez y funcionalidad de los sistemas informáticos, alineándose con las demandas del desarrollo profesional en proyectos complejos y colaborativos.

1. Verificar el producto desarrollado.

- Aplicar técnicas de testing: Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y estructurales para evaluar el cumplimiento de los requisitos del software.

- Validar artefactos de software: Implementar procesos de verificación y validación para asegurar que los artefactos cumplan con las especificaciones.
- Registrar y analizar fallas: Generar informes detallados de errores detectados durante el proceso de prueba, destacando áreas de mejora.

2. *Depurar estructuras lógicas o códigos de programas.*

- Optimizar y corregir código: Realizar acciones correctivas en programas existentes hasta alcanzar los objetivos de calidad y robustez.
- Refactorizar código: Mejorar la estructura del código sin alterar su funcionalidad para facilitar su mantenimiento y escalabilidad.
- Implementar pruebas de regresión: Garantizar que las modificaciones en el código no generen nuevas fallas en componentes existentes.

3. *Realizar revisiones cruzadas de código o de interfaces.*

- Coordinar revisiones técnicas: Participar en inspecciones y auditorías del código para identificar posibles inconsistencias y errores.
- Integrar componentes desarrollados: Validar la interacción entre módulos desarrollados por diferentes equipos, detectando problemas de integración.
- Promover buenas prácticas: Fomentar el uso de estándares de codificación y revisión en equipo para mejorar la calidad del producto.

4. *Realizar la documentación técnica y de usuarios de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones y sistemas.*

- Crear informes técnicos: Elaborar documentación detallada que describa procesos de prueba, resultados y correcciones realizadas.
- Registrar decisiones clave: Documentar aspectos relevantes del diseño y las pruebas para referencia futura y mejora continua.
- Desarrollar manuales de usuario: Crear guías comprensibles que faciliten el uso y mantenimiento del sistema por parte de los usuarios finales.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Verificar los artefactos de software contruidos considerando las necesidades de cobertura de la prueba.
- Planificar y diseñar casos y conjuntos de datos para prueba de artefactos dados, respondiendo a objetivos y requisitos de cobertura.
- Implementar pruebas unitarias de programas y pequeños sistemas utilizando herramientas y creando los ambientes necesarios.
- Generar informes de fallas teniendo en cuenta los procesos y la revisión de los resultados.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Testing

Distinción entre validación y verificación. Enfoques estáticos y dinámicos. Fundamentos de testing, testeo de caja negra y de caja blanca.

Pruebas funcionales: generación de casos o datos de prueba, clases de equivalencia. Pruebas estructurales: pruebas estáticas, pruebas dinámicas, cobertura de la prueba. Otro tipo de objetivos: verificación de usabilidad, confiabilidad, seguridad.

Registro de fallas e informes técnicos.

Prueba unitaria, de integración, validación y prueba del sistema. Desarrollo conducido por el testeo. Refactorización del código. Testeo de regresión. Verificación y validación de artefactos que no constituyen código: documentación, archivos de ayuda, material de capacitación. Inspecciones, revisiones cruzadas, auditorías.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular**

- puer*
- Dar continuidad pedagógica a las capacidades desarrolladas en el espacio curricular Programación III, comenzando cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
 - Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al perfil profesional, en proyectos, tareas, análisis de casos, promoviendo el pensamiento computacional⁷³.
 - Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los estudiantes y las capacidades que se pretende desarrollar.
 - Fomentar el Pensamiento computacional, que el estudiante pueda descomponer un problema en subproblemas, identificar patrones, abstraer información irrelevante y diseñar de algoritmos para resolución del problema.
 - Combinar actividades formativas individuales y trabajos en equipos que demanden de los estudiantes la comprensión, formulación y prueba de hipótesis, conclusiones, producción y propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Diseño de casos considerando el entorno de pruebas.
 - Ejecución de pruebas unitarias con registro de datos y resultados para detectar posibles fallas.
 - Realización de acciones correctivas sobre el código hasta satisfacerse de que cumpla con las especificaciones recibidas.
 - Promover el pensamiento reflexivo: que el estudiante sea capaz de explicar lo que hace y por qué lo hace de determinada manera.
 - Integrar las actividades de aprendizaje y evaluación como forma de retroalimentar el proceso de enseñanza y de promover la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la

⁷³ ANEXO V- RESOLUCIÓN CFE N° 266/15

resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁷⁴. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

⁷⁴Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

SÉPTIMO AÑO**Espacio Curricular: *MODELOS Y SISTEMAS II*****Campo Formativo: *FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA*****Carga Horaria: *4 horas cátedras semanales*****FUNDAMENTACIÓN**

En este espacio curricular el estudiante ya se encuentra en el último año de la tecnicatura afianzado en las capacidades técnicas de todos los campos formativos que la integran, se desempeña en equipos de trabajo desarrollando proyectos dedicados al desarrollo o mantenimiento de software y recibe asignaciones específicas y/o las elabora a partir de relevamientos, tiene que resolver en tiempos acotados, fabricando objetos tecnológicos que satisfagan especificaciones y se integren al sistema.

A partir de estas especificaciones de diseño y del conocimiento de la arquitectura del sistema, los estudiantes / programadores completan el diseño de forma pormenorizada de la tarea que les fuera asignada, la construyen, preferiblemente en base a artefactos de software ya existentes y adaptando o escribiendo lo que sea necesario, así como documentándola para facilitar su testeo y posterior mantenimiento por otras personas, verifican unitariamente lo producido, lo entregan para ser probado integralmente y ensamblado al resto. Habitualmente, los desarrolladores trabajan de a dos dentro de un grupo mayor, brindándose mutuamente colaboración para resolver los problemas que deben enfrentar trabajando en equipo y complementariedad. La modelización en el trazado de un sistema resulta de vital importancia, en ella recae la responsabilidad del éxito del sistema. La falta de visión y planificación al momento de trazar un sistema trae aparejado serias dificultades. Teniendo en cuenta lo mencionado y las capacidades desarrolladas anteriormente por parte de los alumnos la modelización se trabaja de manera más profunda, responsable, analítica y reflexiva.

perit En referencia al Perfil Profesional: Esto implica que tiene que ser analítico y poseer una buena capacidad de abstracción para ser capaz de comprender lo especificado, observando reglas de los lenguajes en que está expresado (storyboards, casos de uso, UML, otros tipos de diagramas, diccionarios de datos), describir en sus propios términos el problema, identificar puntos ambiguos, aspectos faltantes o eventuales ..contradicciones entre distintos requisitos a cumplir o incoherencias entre estos y otros aspectos conocidos del proyecto. También debe ser capaz de comunicarse en un lenguaje preciso y adecuado con el líder o usuario con quien discuta su interpretación para convalidarla.

1. *Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.*

- Analizar problemas avanzados en modelado de sistemas:
Interpretar especificaciones complejas, como interacciones entre múltiples componentes de sistemas.
- Validar la consistencia de especificaciones avanzadas:
Verificar requisitos detallados en sistemas integrados, identificando inconsistencias o ambigüedades.

2. *Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida.*

- Definir estrategias de resolución de problemas complejos:
Identificar aspectos críticos en sistemas avanzados y proponer soluciones óptimas.
- Desarrollar prototipos funcionales:
Crear modelos preliminares para validar soluciones y estrategias de implementación.

3. *Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.*

- Implementar algoritmos complejos:
Diseñar soluciones que incluyan patrones de diseño y estructuras avanzadas.
- Optimizar estructuras de datos:

Crear estructuras de datos que optimicen rendimiento en sistemas de mayor complejidad.

4. Verificar el producto desarrollado

- Diseñar y ejecutar pruebas de funcionalidad:
Identificar casos de prueba adecuados y realizar verificaciones detalladas.
- Registrar resultados y ajustes:
Documentar hallazgos y realizar correcciones necesarias para asegurar la calidad del sistema.

5. Depurar estructuras lógicas o códigos de programas.

- Resolver problemas complejos en código:
Identificar errores lógicos y estructurales en sistemas y realizar ajustes precisos.
- Colaborar en depuración en equipo:
Participar activamente en actividades de revisión de código para depurar en colaboración.

6. Realizar revisiones cruzadas de código o de interfaces.

- Evaluar estándares de calidad:
Revisar códigos y diagramas para asegurar el cumplimiento de normativas y buenas prácticas.
- Proponer mejoras en sistemas:
Detectar puntos débiles en interfaces y códigos, sugiriendo cambios significativos.

7. Realizar la documentación técnica y de usuarios.

- Documentar decisiones de diseño:
Generar informes que incluyan diagramas avanzados y descripciones detalladas.
- Registrar incidentes y cambios realizados:
Mantener un registro de modificaciones y resultados de pruebas para futuras referencias.

8. Desempeño de base.

- Configurar entornos avanzados:
Adaptar herramientas de desarrollo para sistemas complejos,
respetando normas de seguridad y eficiencia.
- Mantener repositorios de proyectos grandes:
Administrar componentes avanzados, asegurando integridad y
accesibilidad en sistemas complejos.



OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Planificar, analizar y desarrollar proyectos de software estableciendo presupuesto y cronograma de trabajo.
- Dominar conceptos generales de modelado de sistemas *comprendiendo los fenómenos simples y complejos, a través de la simulación* .
- Aplicar la representación de sistemas o subsistemas de software teniendo en cuenta anotaciones en el Lenguaje de modelado unificado (UML).
- Elaborar diagramas de secuencias y colaboración demostrando interacciones complejas dentro de un sistema.
- Identificar los elementos y relaciones de los diagramas de clase UML.
- Desarrollar modelos de clases abstractas e interfaces identificando las diferencias de las mismas .
- Elaborar diagramas de máquinas de estado modelando el comportamiento de un único objeto, especificando la secuencia de eventos por los que pasa el mismo durante su vida útil en respuesta a eventos.
- Identificar los elementos de diagramas de despliegue de sistemas software.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en

que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos.”

punt Análisis y Diseño Orientado a Objetos y conceptos básicos haciendo relevancia a la importancia que tiene este lenguaje en la industria de desarrollo de software. Conceptos que son usados en el UML, y exposición de los mecanismos comunes en todos los diagramas. Modelado Estructural: diagramas de clase, paquetes, objeto, componente y despliegue de UML. Modelado de Comportamiento: Diagramas de Casos de Usos, Diagramas de Actividad y de Estado. Modelado de Interacción: Diagramas de Secuencia, Comunicaciones, la Vista de Interacción y Diagramas de Tiempo. Modelado Arquitectónico.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.

- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y las capacidades que se pretenden desarrollar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Realizar actividades de manera transversal e interdisciplinariedad con otros espacios curriculares que se consideren pertinentes .
 - Abordar la teoría en función de la práctica realizando anotaciones en carpeta para consulta en las resolución de problemas .

- Analizar situaciones problemáticas resolviendo en etapas (paso a paso)

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁷⁵. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

⁷⁵Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

conf

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

SÉPTIMO AÑO

quit
Espacio Curricular: DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PLATAFORMAS MÓVILES

Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Carga Horaria: 6 horas cátedras semanales

FUNDAMENTACIÓN

El uso de dispositivos móviles ha transformado la interacción de las personas con la tecnología. Actualmente, las aplicaciones móviles son fundamentales en sectores como salud, educación, comercio, entretenimiento, y comunicación. Este espacio curricular permite al Técnico en Programación desarrollar las capacidades necesarias para satisfacer estas demandas, preparando al estudiante para diseñar y desarrollar aplicaciones móviles funcionales y atractivas, implementar soluciones optimizadas y adaptables para diferentes dispositivos y sistemas operativos, como Android e iOS, manejar frameworks y herramientas específicas para el desarrollo móvil. Ese espacio curricular integra conocimientos previos, aplica programación, bases de datos, redes y seguridad en el contexto del desarrollo móvil.

En referencia al Perfil Profesional: En el espacio curricular de **Desarrollo de Software para plataformas móviles**, se abordan parcialmente varias funciones del Técnico en Programación, especialmente aquellas que están relacionadas con las actividades de diseño, planificación, desarrollo, verificación y documentación de software para dispositivos móviles. Entre las principales funciones que se trabajan están:

5. Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.

- Analizar problemas asociados con el desarrollo de aplicaciones móviles:

Interpretar requisitos específicos de usuarios o plataformas móviles, como diseño responsivo, accesibilidad, experiencia del usuario y compatibilidad entre sistemas operativos.

- Validar especificaciones:

Asegurar que las características funcionales y de diseño cumplan con los estándares de las plataformas (Android, iOS) y sean coherentes con las necesidades del proyecto.

push
6. Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida.

- Identificar aspectos críticos del desarrollo móvil:

Determinar funcionalidades clave como geolocalización, notificaciones push, integración con APIs y rendimiento en dispositivos variados.

- Dividir tareas y establecer prioridades:

Separar el desarrollo en etapas como diseño de interfaz, programación de funcionalidades y pruebas.

- Seleccionar herramientas y metodologías adecuadas:

Utilizar frameworks y planificar utilizando metodologías ágiles.

7. Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.

- Definir algoritmos para aplicaciones móviles:

Crear soluciones que optimicen el uso de recursos móviles como batería, memoria y procesamiento.

- Implementar interfaces gráficas:

Diseñar y desarrollar interfaces adaptadas a pantallas de diferentes tamaños y orientaciones.

- Integrar tecnologías específicas:

Utilizar bases de datos locales y herramientas de sincronización en la nube.

8. Verificar el producto desarrollado

- Realizar pruebas funcionales en dispositivos móviles:

Validar el funcionamiento en distintos modelos y sistemas operativos, tanto en emuladores como en hardware real.

- Registrar resultados y mejoras:

Documentar pruebas realizadas y aplicar soluciones a fallas detectadas.

9. Depurar estructuras lógicas o códigos de programas.

- Detectar y corregir errores específicos de aplicaciones móviles:
Solucionar problemas de compatibilidad entre versiones de sistemas operativos o dispositivos.
- Verificar soluciones:
Asegurar que las correcciones no generen nuevos problemas.

10. Realizar revisiones cruzadas de código o de interfaces.

- Revisar eficiencia y estándares:
Validar que las aplicaciones sean rápidas, ocupen poca memoria y respeten estándares de diseño móvil.
- Analizar la usabilidad:
Asegurar que las interfaces sean intuitivas y accesibles para los usuarios.

11. Realizar la documentación técnica y de usuarios.

- Registrar decisiones de diseño y desarrollo:
Documentar las funcionalidades principales, restricciones y flujos de trabajo de la aplicación móvil.
- Elaborar guías de uso:
Crear manuales para usuarios finales y documentación técnica para desarrolladores.

12. Desempeño de base

- Configurar entornos de desarrollo móvil:
Establecer emuladores, configuraciones de red y repositorios de código para el desarrollo y pruebas.
- Gestionar versiones del software:
Organizar versiones de las aplicaciones siguiendo procedimientos establecidos.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Realizar programación en lenguajes y frameworks específicos para el desarrollo de aplicaciones móviles.

- punt*
- Diseñar y desarrollar interfaces móviles centradas en el usuario, aplicando principios de diseño gráfico, responsivo y usabilidad en plataformas móviles.
 - Ejecutar pruebas y aseguramiento de la calidad del software, realizando testing funcional, unitario y de interfaz para garantizar la robustez de las aplicaciones.
 - Realizar mantenimiento y actualización de aplicaciones móviles según las necesidades de los usuarios.
 - Interpretar requisitos y especificaciones técnicas analizando los requerimientos funcionales y no funcionales para garantizar la coherencia del proyecto.
 - Diseñar soluciones lógicas y optimizadas para resolver problemas específicos en el contexto del desarrollo de aplicaciones móviles.
 - Diagnosticar y corregir errores, identificando y depurando problemas en el código para mejorar la funcionalidad y desempeño de las aplicaciones.

CONTENIDOS:

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

- Fundamentos del desarrollo móvil

Introducción a las plataformas móviles: iOS, Android, y tecnologías multiplataforma.

Arquitectura de aplicaciones móviles.

Patrones de diseño aplicados al desarrollo móvil.

- Lenguajes de programación y herramientas

Lenguajes específicos como Kotlin, Swift, Java, o JavaScript.

Entornos de desarrollo integrado (IDEs).

Uso de emuladores y dispositivos físicos para pruebas.

- Diseño y usabilidad en aplicaciones móviles

Principios de diseño de interfaces (UI) para móviles.

Experiencia de usuario (UX) adaptada a pantallas táctiles.

Diseño adaptable y responsivo para diferentes tamaños de pantalla.

- Gestión de datos y comunicación

Manejo de bases de datos locales.

Comunicación con servicios web.

Integración de servicios en la nube.

- Desarrollo de funcionalidades avanzadas

Uso de sensores y hardware del dispositivo (GPS, cámara, acelerómetro).

Implementación de notificaciones push.

Gestión de almacenamiento y recursos del sistema.

- Optimización y rendimiento

Estrategias de optimización de código y uso eficiente de recursos.

Técnicas para mejorar la velocidad y la estabilidad de las aplicaciones.

Métodos para reducir el consumo de batería y uso de datos móviles.

- Pruebas y depuración

Técnicas de testing: unitario, integración, interfaz de usuario.

Herramientas para la depuración en dispositivos reales y simulados.

Gestión de errores y manejo de excepciones.

- Publicación y mantenimiento

Proceso de publicación en tiendas de aplicaciones.

Actualización y mantenimiento continuo de aplicaciones.

Estrategias de gestión de versiones.

- Aspectos transversales

Seguridad en aplicaciones móviles: cifrado, autenticación, protección de datos.

Ética en el desarrollo y tratamiento de datos del usuario.

Colaboración en equipos de desarrollo ágil

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:

- aut*
- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular**
 - Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
 - Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
 - Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y las capacidades que se pretenden desarrollar.
 - Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Casos prácticos: Analizar y replicar funcionalidades de aplicaciones móviles reales para comprender su diseño y lógica.
 - Trabajo en equipo: Organizar grupos para desarrollar módulos específicos de una app, fomentando la colaboración y la integración.
 - Retos de programación: Proponer problemas específicos relacionados con funcionalidades móviles para estimular el razonamiento lógico y la creatividad.
 - Simulación de entornos laborales: Asignar roles como programadores, testers y líderes de proyecto en un entorno ágil utilizando herramientas específicas.
 - Charlas y mentorías: Invitar a desarrolladores expertos para compartir experiencias y tendencias en el desarrollo móvil.

EVALUACIÓN

 "La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional..."⁷⁶. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el

⁷⁶Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario



proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

aut

SÉPTIMO AÑO

Espacio Curricular: DISEÑO DE SITIOS WEB

Campo Formativo: FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

punt **Carga Horaria: 4 horas cátedras semanales**

FUNDAMENTACIÓN

En la actualidad, los sitios web son un componente esencial de la comunicación, el comercio, la educación, la cultura y los servicios. Constituyen una herramienta clave para el acceso a la información, la interacción social y la difusión de productos y servicios en un entorno global. Este espacio curricular responde a la necesidad de formar técnicos capaces de concebir, planificar, desarrollar y optimizar sitios web que sean funcionales, atractivos y accesibles, acorde a las demandas del mundo digital.

El diseño de sitios web integra conocimientos y habilidades relacionadas con áreas como la programación, la experiencia del usuario (UX), la interfaz del usuario (UI), y las tecnologías web emergentes. Este espacio promueve la creatividad, el pensamiento lógico y el análisis crítico, fundamentales para interpretar las necesidades del cliente, analizar los problemas a resolver y generar soluciones técnicas innovadoras.

Además, fomenta competencias transversales como la comunicación, el trabajo en equipo y la autorregulación, indispensables para el desarrollo de proyectos colaborativos. También desarrolla habilidades específicas relacionadas con estándares de diseño, accesibilidad, optimización para motores de búsqueda (SEO), y el uso de herramientas y lenguajes actuales como HTML, CSS, JavaScript, y frameworks de desarrollo.

En referencia al Perfil Profesional: El espacio curricular **Diseño de Sitios Web** aborda múltiples funciones del Técnico en Programación, proporcionando una formación integral que combina habilidades técnicas, creativas y de gestión para el desarrollo de productos web de alta calidad. Entre las principales funciones que se trabajan están:

9. *Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar.*

- Análisis de problemas asociados con el desarrollo web:
Identificar los requerimientos del cliente o usuario para el diseño de interfaces web, navegación intuitiva y responsividad.
Evaluar la necesidad de compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos.
Determinar los objetivos principales del sitio (informativo, comercial, interactivo, etc.).
- Validar especificaciones:
Verificar que las características solicitadas sean claras, alcanzables y coherentes con las tecnologías disponibles.
Asegurar que los lineamientos de diseño sean consistentes con los estándares web (W3C) y buenas prácticas de usabilidad y accesibilidad.
Confirmar con los responsables del proyecto la interpretación adecuada de los requerimientos.

10. *Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida.*

- Identificación de aspectos críticos en el desarrollo web:
Priorizar el diseño de interfaces responsivas y adaptativas para dispositivos móviles y escritorio.
Considerar las funcionalidades clave del sitio, como navegación clara, velocidad de carga óptima y experiencia de usuario fluida.
Evaluar la integración de herramientas adicionales como APIs, formularios o servicios en línea.
- Planificación del proyecto web:
Dividir el desarrollo en etapas: diseño visual, programación, pruebas y ajustes finales.
Estimar tiempos para cada etapa y definir prioridades según los objetivos del cliente.

Incorporar metodologías ágiles o iterativas para manejar cambios y mejoras durante el proceso de desarrollo.

11. Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar.

- Desarrollo de soluciones web:

Crear estructuras HTML, estilos CSS y funcionalidades JavaScript para cumplir con los objetivos planteados.

Utilizar frameworks y librerías para agilizar el desarrollo y mejorar la calidad del producto.

Diseñar interfaces basadas en estándares modernos de diseño y experiencia de usuario.

12. Verificar el producto desarrollado

- Pruebas de funcionalidad y rendimiento:

Implementar pruebas de compatibilidad en navegadores.

Utilizar herramientas para medir el rendimiento, accesibilidad y mejores prácticas del sitio web.

Realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales para identificar áreas de mejora.

13. Depurar estructuras lógicas o códigos de programas.

- Resolución de errores y ajustes:

Identificar y corregir errores en el diseño o la programación del sitio.

Verificar que los cambios realizados no generen nuevos problemas.

Documentar las soluciones implementadas para futuras referencias.

14. Realizar revisiones cruzadas de código o de interfaces.

- Revisión colaborativa:

Evaluar si los códigos y las interfaces cumplen con estándares de calidad y estilo.

Participar en revisiones de pares para optimizar recursos y mejorar la coherencia del proyecto.



Registrar observaciones y sugerencias de mejora para su implementación.

15. Realizar la documentación técnica y de usuarios.

- Creación de documentación:
Registrar las decisiones de diseño, herramientas utilizadas y resultados de pruebas.
Elaborar manuales básicos para que los usuarios finales administren el contenido del sitio.
Mantener un registro claro de cambios y versiones del proyecto para facilitar su mantenimiento.

Competencias transversales:

- **Pensamiento analítico y abstracción:** Identificar y resolver problemas específicos del diseño y desarrollo web simplificando la complejidad.
- **Trabajo en equipo:** Participar de manera colaborativa en proyectos grupales con roles definidos.
- **Comunicación efectiva:** Interactuar con clientes y equipos técnicos utilizando un lenguaje claro y técnico.
- **Autorregulación:** Organizar de manera autónoma las tareas y recursos para cumplir con los plazos establecidos.

OBJETIVOS

Finalizado el cursado del espacio curricular los estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:

- Identificar y analizar requerimientos de usuarios y clientes para la creación de sitios web funcionales y atractivos.
- Validar la coherencia de especificaciones técnicas y funcionales con los estándares web, asegurando su correcta implementación.
- Convalidar los requerimientos interpretados con los responsables del proyecto o cliente para evitar errores de comunicación.

- puer*
- Diseñar estrategias para la construcción de sitios web, estableciendo prioridades y tiempos de ejecución.
 - Dividir las tareas en subtareas como diseño gráfico, programación y pruebas, asegurando un flujo de trabajo eficiente.
 - Estimar recursos necesarios, como herramientas, tecnologías y materiales, para cumplir con los objetivos del proyecto.
 - Aplicar conocimientos de lenguajes de marcado (HTML), hojas de estilo (CSS) y programación (JavaScript) para construir sitios web modernos.
 - Utilizar frameworks y herramientas específicas como o librerías para mejorar la productividad y la calidad del producto.
 - Diseñar interfaces adaptativas y responsivas que garanticen una experiencia de usuario óptima en diversos dispositivos y resoluciones.
 - Realizar pruebas funcionales, de accesibilidad y de rendimiento, utilizando herramientas específicas.
 - Identificar y corregir errores en código o diseño, mejorando la estabilidad y usabilidad del sitio.
 - Incorporar feedback de usuarios finales para ajustar y optimizar las soluciones implementadas.
 - Colaborar en equipos multidisciplinarios para el diseño y desarrollo de sitios web, compartiendo conocimientos y experiencias.
 - Revisar el código y diseño de interfaces de otros desarrolladores para garantizar estándares de calidad y consistencia.
 - Documentar observaciones y sugerencias de mejora durante el desarrollo del proyecto.
 - Elaborar documentación técnica clara y precisa sobre el diseño y la programación del sitio.
 - Crear manuales de usuario que faciliten la administración del contenido por parte de clientes o usuarios finales.
 - Registrar decisiones de diseño, herramientas utilizadas y cambios realizados en el proyecto.
 - Configurar y administrar entornos de desarrollo para la programación y pruebas de sitios web.

- Aplicar metodologías ágiles y de diseño centrado en el usuario para iterar soluciones rápidamente.
- Garantizar la seguridad, accesibilidad y cumplimiento de normativas en los sitios desarrollados.

CONTENIDOS

Los contenidos aquí explicitados no pretenden ser un programa analítico, solo un orientador de los temas que el docente debe considerar necesarios para el desarrollo de las capacidades propuestas. "Los contenidos explicitados, podrán ser modificados en su secuenciación y profundidad, al ser abordados en el momento en que se desarrollan las capacidades y las actividades planificadas en los entornos de aprendizajes requeridos."

Fundamentos del diseño web.

Historia y evolución del diseño web.

Principios de diseño centrado en el usuario (UX).

Elementos básicos de diseño de interfaces (UI).

Herramientas y lenguajes básicos

HTML5: Estructura, etiquetas semánticas y multimedia.

CSS3: Estilos básicos, diseño responsivo, animaciones.

JavaScript básico: DOM, eventos, validación de formularios.

Diseño responsivo

Mobile First y Media Queries.

Diseño adaptativo con Grid y Flexbox.

Accesibilidad web

Normas WCAG y herramientas de validación.

Prácticas inclusivas (etiquetas ARIA, navegación accesible).

Publicación y mantenimiento

Optimización para web: velocidad, SEO básico.

Hosting y dominio.

Gestión de versiones con Git.

Metodologías de desarrollo

Diseño Ágil y trabajo colaborativo.

Wireframes y prototipos.

quif Gestión de proyectos con herramientas digitales.

Seguridad y tendencias

Principales amenazas y buenas prácticas de seguridad.

Introducción a CMS (WordPress) y frameworks modernos.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:

- **Desarrollar las actividades educativas en entornos formativos propios: Aula/ taller / laboratorios equipados específicamente para el desarrollo de este espacio curricular.**
- Comenzar cada nuevo proceso de enseñanza con la evaluación de saberes y de experiencias previas de los estudiantes como puntos de partida para promover la construcción de aprendizajes significativos.
- Centrar la enseñanza en la resolución de situaciones problemáticas relacionadas al Perfil Profesional.
- Establecer relaciones entre los aprendizajes previos de los alumnos y las capacidades que se pretenden desarrollar.
- Promover actividades individuales y grupales que demanden de los estudiantes trabajo intelectual: comprensión, formulación y prueba de hipótesis, integración de los aprendizajes, producción, propuesta de mejoras, como por ejemplo:
 - Proyectos integradores: Creación de un sitio web funcional que cumpla con los criterios técnicos, estéticos y de accesibilidad.
 - Evaluaciones progresivas: Revisión de etapas del proyecto desde la conceptualización hasta la publicación.
 - Trabajo en equipo: Simulación de entornos de trabajo reales.

EVALUACIÓN

“La formación para la adquisición de capacidades profesionales implica tener en cuenta que el estudiante deberá ser capaz de mostrar en acción y reflexivamente la resolución de situaciones problemáticas propias de su campo profesional...”⁷⁷. Esto implica valorar los aprendizajes de los estudiantes cuando resuelven situaciones problemáticas y demuestran ser capaz de conceptualizar acerca de qué hace, cómo lo hace y fundamenta su accionar.

La evaluación debe dar cuenta del grado de adquisición de las **capacidades** en las que se pretende formar, lo cual es posible a través de lo que el estudiante exterioriza, lo que se obtiene a partir de las **evidencias de aprendizaje**, las cuales pueden ser:

- ❖ De conocimiento: Permiten que los estudiantes demuestren o expliquen principios, conceptos, teorías científicas, hechos, lenguajes, información relevante, técnicas, entre otros.
- ❖ De desempeño: Permiten observar cómo el estudiante pone en acción las capacidades, demostrando habilidades y saberes conceptuales asociados a los procedimentales y actitudinales.
- ❖ De producto: Permiten focalizar la pertinencia y adecuación de una determinada producción de los estudiantes ya sea lingüística, visual, verbal, audiovisual, científica, tecnológica, artística, de emprendimiento, entre otros, en función de una problemática planteada.

Por lo tanto el instrumento de evaluación que permita llevar adelante la búsqueda y recolección de evidencias de aprendizaje debe ser acorde al tipo de evidencia.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con

⁷⁷Resolución CFE N°266/15. Evaluación de Capacidades profesionales en la ETP de nivel secundario

el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

puer

SÉPTIMO AÑO

7.CAMPO FORMATIVO: PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

Carga Horaria: 9 horas cátedras semanales

para FUNDAMENTACIÓN

"El objetivo fundamental de este campo de formación es poner en práctica saberes profesionales significativos sobre procesos socio-productivos de bienes y servicios que tengan afinidad con el futuro entorno de trabajo en cuanto a su sustento científico-tecnológico y técnico."⁷⁸

El desarrollo de capacidades para desempeñarse en situaciones sociolaborales concretas sólo es posible si se generan en los procesos educativos actividades formativas de acción y reflexión sobre situaciones reales de trabajo. En este sentido, el campo de formación de Prácticas Profesionalizantes está destinado a posibilitar la integración y contrastación de los saberes construidos en la formación de los otros campos, y garantizar la articulación teoría-práctica en los procesos formativos a través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo, propiciando una aproximación al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación y poniendo a los estudiantes en contacto con diferentes situaciones y problemáticas que permitan tanto la identificación del objeto de la práctica profesional como la del conjunto de procesos técnicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales y jurídicos que se involucran en la diversidad de situaciones socioculturales y productivas que se relacionan con el desempeño profesional.

FINALIDADES DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES:

- a) Que invite al alumno que se convertirá en técnico profesional a reflexionar críticamente sobre su futura práctica, sus resultados, objetivos e impactos sobre la realidad social.
- b) Que permita reconocer la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica inmediata y la existencia de un problema que va más allá de ella.

⁷⁸ Resolución CGE N° 1277/10. Anexo III.

- punt*
- c) Enfrentar al alumno a situaciones de incertidumbre, singularidad y conflicto de valores.
 - d) Integrar y transferir aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.
 - e) Comprender la relevancia de la organización y administración eficiente del tiempo, del espacio y de las actividades productivas.
 - f) Familiarizarse e introducirse en los procesos de producción y el ejercicio profesional vigente.
 - g) Favorecer su contacto con situaciones concretas de trabajo en los contextos y condiciones en que se realizan las prácticas profesionalizantes.

CRITERIOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Los siguientes criterios caracterizan las prácticas profesionalizantes en el marco del proyecto institucional:

- a) Están planificadas desde la institución educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin con participación activa de los estudiantes en su seguimiento.
- b) Están integradas al proceso global de formación del Técnico para no constituirse en un apéndice final adosado a la currícula.
- c) Desarrollan procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos del área ocupacional del técnico.
- d) Ponen en práctica las técnicas, normas, medios de producción del campo profesional.
- e) Identifican las relaciones funcionales y jerárquicas del campo profesional, cuando corresponda.
- f) Posibilitan la integración de capacidades profesionales significativas y facilitan desde la institución educativa su transferibilidad a las distintas situaciones y contextos.
- g) Ponen en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional responsable.
- h) Ejercitan gradualmente los niveles de autonomía y criterios de responsabilidad propios del técnico.

- i) Ponen en juego los desempeños relacionados con las habilitaciones profesionales.⁷⁹

para En síntesis, este campo formativo tiene como objetivo principal la preparación integral del futuro técnico, combinando de manera efectiva el aprendizaje teórico y práctico para desarrollar competencias sólidas en el diseño, implementación y mantenimiento de soluciones informáticas. Su enfoque está orientado a garantizar que los estudiantes no solo dominen los aspectos técnicos, sino también las habilidades transversales necesarias para enfrentar los desafíos de escenarios reales y profesionales. Este propósito se materializa a través de los siguientes ejes fundamentales:

Consolidación de habilidades prácticas: A través de actividades como el análisis de problemas, la planificación de tareas, la programación y verificación de software, el estudiante pone en práctica conocimientos técnicos para resolver problemas complejos de forma autónoma.

Desarrollo de competencias técnicas: La práctica permite al estudiante interpretar especificaciones, diseñar soluciones, producir código eficiente, realizar pruebas y depuración, y documentar procesos técnicos según estándares profesionales.

Fortalecimiento de capacidades transversales: Se fomenta la abstracción, el pensamiento combinatorio, la autorregulación, la comunicación técnica y el trabajo en equipo, habilidades esenciales para desenvolverse en el ámbito profesional.

Vinculación con el ámbito laboral: Las prácticas profesionalizantes permiten que el estudiante se enfrente a desafíos reales en entornos colaborativos, lo cual refuerza su preparación para integrarse al mercado laboral.

Adaptación a estándares y tecnologías actuales: Fomentar el aprendizaje continuo de herramientas, lenguajes y metodologías de programación, así como el manejo de entornos tecnológicos y sistemas de trabajo seguros y organizados.

MODALIDADES O FORMATOS QUE PUEDEN ASUMIR LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES.

⁷⁹ Resolución CGE N° 1277/10. Anexo III.

para

Las **Prácticas Profesionalizantes** son un componente formativo clave que puede implementarse a través de diversas modalidades, adaptándose a los recursos de la institución educativa, las necesidades del sector productivo y las características de los estudiantes. A continuación, se presentan algunas formas en las que estas prácticas pueden llevarse a cabo:

- a) **Pasantías** en empresas, organismos estatales o privados o en organizaciones no gubernamentales.
- b) **Proyectos productivos** articulados entre la escuela y otras instituciones o entidades.
- c) **Proyectos didácticos / productivos institucionales orientados a satisfacer demandas específicas de determinada producción de bienes o servicios**, o destinados a satisfacer necesidades de la propia institución escolar.
- d) **Emprendimientos o microemprendimientos** a cargo de los alumnos.
- e) **Organización y desarrollo de actividades y/o proyectos de apoyo en tareas técnico profesionales** demandadas por la comunidad.
- f) **Diseño de proyectos** para responder a necesidades o problemáticas puntuales de la localidad o la región.
- g) **Alternancia** de los alumnos entre la institución educativa y ámbitos del entorno socio productivo local para el desarrollo de actividades productivas.
- h) Propuestas formativas organizadas a través de **sistemas duales**.
- i) **Empresas simuladas**.⁸⁰

“Un espacio de práctica profesionalizante tiene que permitir la integración de un conjunto significativo de funciones primordiales del perfil profesional en el marco de un ambiente de trabajo real o simulado. En ese sentido, las actividades formativas grupales e individuales tienen que integrar prácticas como la interpretación crítica de especificaciones de artefactos de software, el diseño de la solución, su justificación y validación; la construcción de partes no triviales, revisión, verificación unitaria y depuración, aplicando buenas prácticas de programación y documentación; así como también su integración con otros artefactos ya existentes o desarrollados por otros para conformar versiones, incluyendo la depuración de los errores

⁸⁰ Resolución CGE N° 1277/10. Anexo III.

encontrados. Esto requiere un conocimiento y apropiación del campo profesional y la interacción con sus distintos actores.

para Esto se puede lograr en el sector productivo, realizando acuerdos en los que se planifique y verifique que el estudiante realice un conjunto de tareas del tipo de las descritas, o en la institución educativa, creando ámbitos de desarrollo de software, típicamente denominados software factory, que reproduzcan las condiciones en las que desarrollan proyectos las empresas del sector, organizando equipos de desarrollo y contando con figuras docentes que asuman papeles como gerentes de desarrollo o responsables por la calidad. También resulta importante contar con un cliente creíble que plantee demandas realistas y que se preste al juego de modificar algunos de los requerimientos durante el proceso.⁸¹

CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

- **Planificación:** Diseñar actividades alineadas con el perfil profesional y las capacidades a desarrollar.
- **Vinculación:** Establecer acuerdos con empresas, organismos públicos o entidades de la comunidad.
- **Supervisión:** Garantizar el acompañamiento docente y la evaluación continua del proceso formativo.
- **Flexibilidad:** Adaptar las modalidades a las posibilidades y contextos locales.

Mediante estas estrategias, las prácticas profesionalizantes cumplen con su objetivo de preparar a los estudiantes para su inserción laboral, fortaleciendo sus competencias técnicas, actitudinales y sociales.

EVALUACIÓN.

La evaluación se considera como un proceso integrado al proceso de enseñanza y aprendizaje, debe ser formativa y formadora, sirve como referente para guiar el proceso de evaluación, contrastando la realidad del desempeño del estudiante con

⁸¹ Resolución CFE Nº 148/11- Anexo I

el parámetro establecido y guiar el proceso de enseñanza, siguiendo una secuencia que mantenga una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

para La evaluación de las Prácticas Profesionalizantes debe ser un proceso integral que contemple tanto las capacidades técnicas como las competencias transversales desarrolladas por los estudiantes. Este proceso debe garantizar la objetividad y la alineación con los objetivos formativos del perfil profesional. A continuación, se describen algunas estrategias para guiar este proceso:

Definición de Criterios de Evaluación

- **Desempeño Técnico:** Capacidad del estudiante para interpretar especificaciones, diseñar soluciones, programar, depurar y documentar según estándares profesionales.
- **Resolución de Problemas:** Habilidad para analizar situaciones, proponer soluciones creativas y tomar decisiones fundamentadas.
- **Trabajo en Equipo:** Nivel de colaboración, comunicación y responsabilidad dentro de entornos grupales.
- **Actitud y Profesionalismo:** Puntualidad, proactividad, compromiso, capacidad de adaptación y manejo ético en el desempeño de tareas.
- **Cumplimiento de Objetivos:** Alcance de las metas planteadas en el proyecto o actividad, incluyendo calidad, eficiencia y entrega a tiempo.

Acompañamiento y retroalimentación:

- **Sesiones de Revisión Periódica:** Espacios para evaluar avances, resolver dudas y ajustar el plan de trabajo.
- **Feedback Constructivo:** Observaciones específicas sobre fortalezas y áreas de mejora, enfocadas en el desarrollo profesional.
- **Tutorías Individuales o Grupales:** Apoyo personalizado para guiar al estudiante en la mejora continua de sus habilidades y competencias.

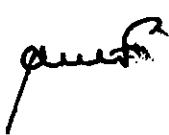
La evaluación de las prácticas profesionalizantes debe concebirse como un proceso dinámico y formativo que valore no solo los resultados finales, sino también el



desarrollo progresivo de las competencias, la capacidad de aplicar conocimientos en situaciones reales y la adaptación del estudiante al contexto profesional.

aut

8. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTOS

 Catalano, A. M., Avolio de Cols, S., & Sladogna, M. (2004). *Diseño curricular basado en normas de competencia laboral: conceptos y orientaciones metodológicas* (1ra ed.). Banco Interamericano de Desarrollo. Buenos Aires

Consejo Federal de Cultura y Educación. (2006). *Resolución N° 261 "Proceso de Homologación y Marcos de Referencia de Títulos y Certificaciones de Educación Técnico Profesional"*.

Consejo Federal de Educación. (2008). *Resolución CFE N° 47*.

Consejo Federal de Educación. (2011). *Resolución 148 Anexo I "Marco de referencia para procesos de homologación de títulos del nivel secundario Sector Informático"*.

Consejo Federal de Educación. (2015). *Resolución N° 266 "Evaluación de Capacidades Profesionales en la Educación Técnico Profesional"*.

Consejo Federal de Educación. (2015). *Resolución N°266 "Referenciales de Evaluación"*.

Consejo Federal de Educación. (2018). *Resolución N° 343 "Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para Educación Digital, Programación y Robótica"*.

Consejo General de Educación. (2010). *Resolución N° 1277*.

Consejo General de Educación. (2011). *Resolución N° 2757*.

Consejo General de Educación de Entre Ríos. (2009). *Resolución N° 609 - Lineamientos del Diseño curricular de la modalidad de Educación Técnico Profesional del nivel secundario*.

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2005). *Ley Nacional de Educación Técnico Profesional N° 26058*.

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2006). *Ley Nacional de Educación N° 26206*.

Honorable Congreso de la Provincia de Entre Ríos. (2008). *Ley Provincial de Educación*.



SmC+, GAN Argentina, & Unión Industrial Argentina. (2021). *Desarrollo de*

Competencias para el futuro.

prof